

نسخه آموزشی شخصی • بر پایه کد همین پروژه

دیتابیس چابک پرو

از کسب و کار تا تک ستونها

برای کسی که تازه با سامانه حمل و نقل آشنا می شود

۸۸ جدول فعلی ۱۱۴۰۰ ستون ۱۳۰ فصل موضوعی

معنی هر ردیف + زمان ایجاد + روابط + مثال + محدودیتها

سناریوی همراه: یک شرکت، دو شعبه، یک اپراتور و یک سفارش چندبسته ای.

مبنای بررسی: ۵۴ migration موجود در پروژه تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶
هدف: فهمیدن چرایی داده ها، بدون نیاز به شناخت قبلی بیزینس

قبل از شروع؛ این کتاب دقیقاً چه چیزی را توضیح می دهد؟

این راهنما ساختار نهایی تعریف شده در کد پروژه را توضیح می دهد: migration های ایجاد، تغییر و حذف جدول ها به ترتیب خوانده شده اند و معنی کسب و کاری ستون ها با کد ماژول ها بررسی شده است. اتصال زنده به دیتابیس انجام نشده؛ بنابراین این فایل ادعا نمی کند دیتابیس نصب شده شما همین حالا همه migration ها را اجرا کرده یا دارای داده نمونه است.

بخش هایی از migration ها مخصوص MySQL هستند؛ ساختار این راهنما بر مبنای مسیر MySQL آن ها است. تنظیم اتصال پیش فرض به تنهایی تضمین نمی کند همه محدودیت ها در SQLite یکسان اجرا شوند. جدول های فریم ورکی که تعریفشان در migration های بررسی شده وجود ندارد به فهرست ۸۸ جدول اضافه نشده اند. جدول داخلی migrations در نصب اجرا شده ممکن است سابقه اجرای migration ها را نگه دارد.

تمام اشخاص، اعداد و شناسه های مثال ساختگی اند. C1 و H1، U1، N1 نام مستعار برای خواندن آسان هستند؛ در ستون های UUID/char شناسه معتبر واقعی لازم است. مثال هر جدول، چند ستون منتخب یک ردیف است، نه دستور INSERT کامل. نمونه JSON هم صرفاً معنی ستون را نشان می دهد و لزوماً ورودی معتبر API نیست.

چطور بخوانم؟

1. اول واژه های پایه و داستان سفارش را بخوان.
2. فصل سازمان و سپس احراز هویت و دسترسی را بخوان تا شعبه و مجوز را اشتباه نگیری.
3. برای کار روزمره، از فهرست روی نام جدول بزن. برای هر ستون معنی، نمونه، نوع، تهی پذیری و مقدار پیش فرض آمده است.
4. روابط آخر هر جدول مشخص می کنند کدام اتصال واقعاً در دیتابیس FK دارد؛ شباهت نام ستون کافی نیست.

معنی علامت های فنی

واژه	به زبان ساده
جدول / سطر / ستون	جدول یک دفتر موضوعی است؛ سطر یک مورد از آن موضوع؛ ستون یک ویژگی آن مورد. یک کاربر = یک سطر، نام کاربر = یک ستون.
PK؛ کلید اصلی	شناسه قطعی هر سطر. ممکن است یک ستون یا ترکیب چند ستون باشد. کلید اصلی تکرار یا null ندارد.
FK؛ کلید خارجی	دیتابیس بررسی می کند شناسه وارد شده به رکورد موجود جدول دیگر وصل شود. FK مرکب مثل (hq_id,node_id) به حفظ مرز سازمان هم کمک می کند.

واژه	به زبان ساده
UNIQUE؛ یکتایی	ترکیب مشخص نباید تکرار شود. رفتار چند مقدار null تابع موتور دیتابیس است؛ «یکتا» را با «اجباری» اشتباه نگیر.
INDEX؛ نمایه	برای سریع‌تر پیدا کردن داده است؛ نمایه معمولی جلوی تکرار را نمی‌گیرد.
NULL و DEFAULT	NULL یعنی مقدار ثبت نشده؛ با صفر، false یا رشته خالی فرق دارد. DEFAULT وقتی ستون از درج حذف شود استفاده می‌شود؛ همیشه جای null صریح را نمی‌گیرد.
JSON و snapshot	JSON داده ساخت‌یافته است. snapshot یعنی تصویر داده در زمان یک تصمیم؛ لزوماً آخرین مقدار جدول مرجع نیست.
نسخه و قفل خوش‌بینانه	version_number نسخه تجاری محتواست؛ version/edit_lock/lock_version معمولاً برای جلوگیری از بازنویسی تغییرات هم‌زمان‌اند.
هش و رمزگذاری	هش اثر انگشت یک‌طرفه است. password_hash و token_hash متن خام نیستند و برای بازیابی متن اولیه طراحی نشده‌اند.
حذف و غیرفعال‌سازی	RESTRICT حذف والد دارای وابستگی را مسدود می‌کند؛ CASCADE فرزندان را حذف می‌کند؛ SET NULL اتصال را خالی می‌کند. status=INACTIVE معمولاً داده و سابقه را نگه می‌دارد.

داستان ساده کسب و کار

علی می‌خواهد دو بسته از تهران به مریم در شیراز بفرستد. اپراتور سارا در شرکت H1 و گره مبدا N1 کار می‌کند. سامانه باید هویت سارا را بررسی کند، اجازه کار در N1 را بسنجد، خدمت مناسب و قیمت را پیدا کند، یک بارنامه C1 و دو بسته PCL1 و PCL2 بسازد و مسیر اجرای کار را ثبت کند.

تعریف سازمان و شبکه ← کاربر و دسترسی ← خدمت و قیمت

↓

بارنامه و بسته‌ها ← جمع‌آوری ← پذیرش و مسیر

↓

حمل بین گره‌ها ← شعبه توزیع ← تحویل به گیرنده

۱. آماده‌سازی

hq_tenants، areas و nodes شبکه شرکت را می‌سازند. users حساب سارا را نگه می‌دارد؛ roles و permissions و user_role_assignments اجازه فعالیت او در N1 را تعریف می‌کنند.

۲. انتخاب خدمت و قیمت

service_offering_versions نسخه خدمت را مشخص می‌کند. تعرفه منتشرشده و tariff_rate_rules در محاسبه استفاده می‌شوند. pricing_quotes/lines نتیجه پیشنهادی و pricing_snapshots/charge_lines تصویر پذیرفته‌شده را نگه می‌دارند.

۳. ثبت سفارش

consignments اطلاعات مشترک سفارش و فرستنده و گیرنده را دارد. parcels برای هر بسته یک ردیف دارد. کنارش ممکن است تخصیص شماره، نسخه قیمت، برنامه مسیر و رخدادهای زیرساختی ثبت شوند؛ ایجاد همه این‌ها همیشه یکجا و بی‌قید نیست.

۴. اجرای عملیات

pickup_tasks کار جمع‌آوری، manifests برگه کار گروهی و manifest_parcel manifests نتیجه هر عضو را ثبت می‌کنند. parcel_custody_events مسئول تحویل‌گیرنده بسته و consignment_status_events تغییر مرحله را نشان می‌دهند.

۵. تحویل یا مشکل

delivery_tasks کار توزیع و delivery_task_history اقدام‌ها را ثبت می‌کند. شکست می‌تواند operational_exception_cases و history بسازد. یک بسته ممکن است تحویل شود و دیگری هنوز در مسیر باشد؛ بارنامه در این حالت لزوماً تکمیل کامل نشده است.

«مربوط به کدام شعبه است؟» پنج پاسخ متفاوت

سؤال	محل پاسخ
این داده مال کدام شرکت است؟	hq_id؛ با node_id یکی نیست.
سارا اجازه کار در کدام شعبه را دارد؟	user_role_assignments با scope_type=NODE و scope_id؛ users؛ scope_id ستون node_id ندارد.
جمع‌آوری و تحویل این سفارش با کدام شعبه است؟	pickup_node_id و delivery_node_id در برنامه؛ ممکن است بر مبنای قواعد شبکه انتخاب شوند.
بسته اکنون کجاست و مسئولش کیست؟	current_node_id و ستون‌های *_current_custody در parcels به همراه تاریخچه custody؛ شعبه مسئول سفارش الزاماً محل فعلی بسته نیست.
راننده یا خودرو پایگاهش کجاست؟	home_node_id در drivers/vehicles؛ این مجوز دسترسی حساب کاربری نیست.

واحدها را قبل از جمع و مقایسه بخوان

مبالغ با currency_code معنا دارند؛ IRR یعنی ریال، نه تومان. مثال ۱۵۰۰۰۰ ریال برابر ۱۵۰۰۰ تومان است، اما نرخ نمونه قیمت واقعی محصول نیست. وزن weight_kg کیلوگرم و ظرفیت capacity_weight_grams گرم است. ابعاد *_cm سانتی‌متر و حجم *_cm3 سانتی‌متر مکعب است. percentage_bps با درصد معمولی فرق دارد: ۱۰۰ واحد پایه برابر ۱ درصد است. زمان نمونه قالب میلادی دارد؛ برای تعهد، timezone برنامه زمانی را هم ببین.

فهرست فصل‌ها و تمام جدول‌ها

نام‌ها قابل کلیک‌اند. شماره هر جدول در سراسر کتاب ثابت است.

شماره	نام جدول	موضوع
فصل 1؛ سازمان، منطقه و شعبه		
1	hq_tenants	شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل
2	areas	منطقه‌های مدیریتی
3	area_hierarchies	رابطه والد و فرزند منطقه‌ها
4	nodes	شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی
فصل 2؛ کاربر و احراز هویت		
5	users	حساب کاربران
6	authentication_credentials	اطلاعات بررسی رمز
7	otp_challenges	چالش رمز یک‌بارمصرف
8	user_invitations	دعوت به فعال‌سازی حساب
9	user_sessions	نشست‌های ورود
فصل 3؛ دسترسی، نقش و منوی کاربر		
10	permissions	فهرست کارهای قابل اجازه
11	roles	نقش‌ها
12	role_permissions	مجوزهای داخل نقش
13	tenant_module_entitlements	فعال بودن ماژول برای شرکت
14	user_role_assignments	نقش یک کاربر در یک محدوده
15	role_menu_preferences	وجود تنظیم دستی منوی نقش
16	role_menu_items	آیتم‌های منوی یک نقش
فصل 4؛ جغرافیای مرجع		
17	provinces	استان‌های مرجع
18	cities	شهرهای مرجع
فصل 5؛ محصول و خدمت قابل فروش		

شماره	نام جدول	موضوع
19	service_types	هویت نوع خدمت
20	shipping_methods	هویت روش حمل
21	service_options	هویت گزینه اضافی خدمت
22	service_offerings	هویت محصول قابل ارائه
23	service_type_versions	نسخه نوع خدمت
24	shipping_method_versions	نسخه روش حمل
25	service_option_versions	نسخه گزینه خدمت
26	service_offering_versions	نسخه محصول قابل ارائه
27	service_offering_option_rules	اجازه گزینه جانبی در محصول
28	service_eligibility_rules	شرایط پذیرش مرسوله برای خدمت
29	service_coverage_references	محدوده جغرافیایی قابل فروش خدمت
30	service_availability_bindings	فعال بودن محصول برای گروه مشتری
31	service_legacy_mappings	نگاشت شناسه سامانه قدیمی
فصل 6؛ ساعت کاری و تعهد زمانی		
32	commitment_schedules	هویت برنامه تعهد زمانی
33	commitment_schedule_versions	نسخه قواعد تعهد زمانی
34	commitment_schedule_windows	بازه‌های ساعت قابل انتخاب
35	commitment_schedule_scopes	محل مجاز استفاده از برنامه زمانی
36	service_offering_commitment_bindings	اتصال محصول به وعده زمانی
فصل 7؛ قیمت، تعرفه و سند محاسبه		
37	pricing_charge_types	فهرست اجزای قیمت
38	pricing_zone_sets	هویت مجموعه زون قیمت
39	pricing_zone_set_versions	نسخه مجموعه زون‌ها
40	pricing_zones	زون‌های قیمت در یک نسخه
41	pricing_zone_members	مکان‌های عضو هر زون
42	tariff_families	هویت خانواده تعرفه

شماره	نام جدول	موضوع
43	tariff_versions	نسخه محاسبات تعرفه
44	tariff_rate_rules	سطرهای محاسبه نرخ
45	tariff_service_attachments	اتصال تعرفه جانبی به کرایه
46	pricing_quotes	پیشنهاد قیمت مدت‌دار
47	pricing_quote_lines	اجزای پیشنهاد قیمت
48	pricing_snapshots	قیمت پذیرفته‌شده ثابت
49	pricing_charge_lines	اجزای قیمت پذیرفته‌شده
فصل 8: شماره‌گذاری، بارنامه و بسته‌ها		
50	consignment_number_sequences	شمارنده قدیمی شماره بارنامه
51	consignment_number_range_registry	قفل مشترک تعریف بازه شماره
52	consignment_number_ranges	بازه‌های قابل تخصیص شماره بارنامه
53	consignment_number_allocations	رسید تخصیص شماره به بارنامه
54	consignments	بارنامه / پرونده یک ارسال
55	parcels	بسته‌های فیزیکی
56	consignment_pricing_versions	تاریخچه قیمت پذیرفته‌شده بارنامه
57	consignment_pricing_charge_lines	ریز هزینه نسخه قیمت بارنامه
58	consignment_status_events	خط زمان وضعیت ارسال
فصل 9: فرهنگ وضعیت‌های عملیاتی		
59	operational_status_catalog_lock	قفل ویرایش کاتالوگ وضعیت
60	operational_statuses	فرهنگ وضعیت‌های عملیات
61	operational_status_revisions	سابقه ویرایش تعریف وضعیت
فصل 10: مانیفست؛ برگه انجام عملیات گروهی		
62	manifest_number_sequences	شمارنده شماره مانیفست
63	manifests	مانیفست / برگه عملیات گروهی
64	manifest_parcels	بسته‌های داخل برگه عملیات
فصل 11: راننده، خودرو و کارهای اجرایی		

شماره	نام جدول	موضوع
65	drivers	رانندگان / مأموران عملیاتی
66	driver_capabilities	توانایی‌های هر راننده
67	vehicles	خودروهای ناوگان
68	pickup_tasks	کار جمع‌آوری از فرستنده
69	delivery_tasks	کار تحویل به گیرنده
70	delivery_task_history	خط زمان کار توزیع
71	parcel_custody_events	رسید انتقال مسئولیت بسته
72	operational_exception_cases	پرونده مشکل عملیاتی
73	operational_exception_history	سابقه تصمیم‌های پرونده مشکل
فصل 12؛ پوشش عملیاتی، مسیر و دلیل انتخاب آن		
74	coverage_policies	هویت سیاست پوشش شبکه
75	coverage_policy_versions	نسخه سیاست پوشش
76	coverage_rules	قاعده انتخاب گره مسئول
77	route_definitions	هویت مسیرهای شبکه
78	route_definition_legs	قطعه‌های تعریف مسیر قدیمی
79	route_definition_versions	نسخه منتشرشدنی مسیر
80	route_definition_version_legs	قطعه‌های نسخه مسیر
81	route_plans	برنامه مسیر یک بارنامه
82	route_plan_legs	گام‌های واقعی برنامه بارنامه
83	route_plan_resolution_evidence	شواهد تصمیم مسیریابی
84	last_mile_resolution_evidence	شواهد انتخاب شعبه توزیع نهایی
فصل 13؛ ردگیری، رویداد و زیرساخت		
85	audit_events	دفتر ثبت کارهای کاربران
86	outbox_events	صندوق رویدادهای منتظر انتشار
87	idempotency_records	رسید فرمان برای جلوگیری از تکرار
88	notification_deliveries	رسید ارسال اعلان

سازمان، منطقه و شعبه

اول باید بدانیم اطلاعات متعلق به کدام شرکت است و شرکت چه شبکه‌ای دارد. سازمان صاحب داده است؛ منطقه یک تقسیم مدیریتی است؛ گره محل انجام عملیات است. یک شرکت نمونه H1 منطقه A1 و دو گره N1 و N2 دارد.

hq_tenants؛ شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل

areas؛ منطقه‌های مدیریتی

area_hierarchies؛ رابطه والد و فرزند منطقه‌ها

nodes؛ شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی

فصل 1 • جدول 1 از 6 • ستون

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل

hq_tenants

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک سازمان صاحب داده است؛ مثلاً شرکت حمل‌ونقل «چابک نمونه». این سطر شعبه نیست. دو شرکت می‌توانند شعب و کاربران جدا داشته باشند.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام راه‌اندازی یک سازمان در سامانه.

hq_id مرز اصلی جداسازی داده است. شباهت نام شعبه‌ها اجازه اشتراک اطلاعات میان دو سازمان نمی‌دهد.

منابع این جدول: M01؛ R069، R008

```
{
  "hq_id": "H1",
  "hq_code": "DEMO",
  "hq_title": "شرکت چا بک نمونه",
  "status": "ACTIVE"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
hq_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	کد کوتاه قابل استفاده برای شناسایی شرکت در کارهای مدیریتی. نمونه: DEMO
hq_title VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام نمایشی شرکت صاحب اطلاعات. نمونه: شرکت چا بک نمونه
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: ACTIVE	وضعیت چرخه عمر همین «شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ACTIVE مقادیر مجاز در طرح: ACTIVE فعال؛ INACTIVE غیرفعال
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
updated_at زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00	Timestamp (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: `hq_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تک‌ستونی: `hq_code`

کلید خارجی یا ترکیبی صریح دیگری در تعریف نهایی استخراج‌شده این جدول ثبت نشده است. ارتباط منطقی را در توضیح ستون‌ها ببین.

فصل 1 • جدول 2 از 8 • ستون

منطقه‌های مدیریتی

areas

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک ناحیه مدیریتی در یک سازمان است؛ مثلاً «تهران» یا «شمال تهران». منطقه الزاماً همان استان جغرافیایی نیست.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

مدیر شبکه برای گروه‌بندی شعب یا تعیین محدوده مدیر منطقه آن را ایجاد می‌کند.

در نسخه فعلی `area_code` در MySQL پیش‌فرض خالی دارد و `trigger` برای مقدار خالی کد ایجاد می‌کند؛ `version` برای کنترل ویرایش همزمان است.

منابع این جدول: R002, R008; M01, M27

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "area_id": "A1",
  "hq_id": "H1",
  "area_title": "تهران",
  "area_code": "TEH"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
area_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو منطقه‌های مدیریتی مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
area_title VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام منطقه مدیریتی؛ ممکن است با نام استان یکی نباشد. نمونه: شمال تهران
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: ACTIVE	وضعیت چرخه عمر همین «منطقه‌های مدیریتی». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ACTIVE مقادیر مجاز در طرح: ACTIVE فعال؛ INACTIVE غیرفعال
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
area_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض:	کد منطقه در یک سازمان؛ در MySQL مقدار خالی می‌تواند با trigger تولید شود. نمونه: TEH
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شمارنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2

ارتباطها و کلیدها

کلید اصلی: area_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_tenants(hq_id) ← hq_id

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: hq_id, area_id

ترکیب یکتا: hq_id, area_code

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, status

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 1 • جدول 3 از 6 • ستون

رابطه والد و فرزند منطقه‌ها

area_hierarchies

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک اتصال در درخت منطقه‌هاست: مثلاً «شمال تهران» زیرمجموعه «تهران» است. برای هر رابطه یک سطر جدا داریم.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

وقتی مدیر، منطقه‌ای را زیر منطقه دیگر قرار می‌دهد.

والد و فرزند باید در یک سازمان باشند؛ خودارجاعی ممنوع است. migration جدید برای هر فرزند یک والد می‌خواهد و منطق برنامه چرخه را رد می‌کند.

منابع این جدول: R008, R054؛ M01, M27

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "hq_id": "H1",
  "parent_area_id": "A1",
  "child_area_id": "A2"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
area_hierarchy_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو رابطه والد و فرزند منطقه‌ها مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
parent_area_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	منطقه والد در این رابطه؛ باید هم‌سازمان با فرزند باشد. نمونه: A1
child_area_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	منطقه فرزند زیر والد؛ با خود والد یکسان نیست. نمونه: A2
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: area_hierarchy_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_tenants(hq_id) ← hq_id

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

areas(hq_id, area_id) ← hq_id, parent_area_id

منطقه‌های مدیریتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

areas(hq_id, area_id) ← hq_id, child_area_id

منطقه‌های مدیریتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: hq_id, parent_area_id, child_area_id

ترکیب یکتا: hq_id, child_area_id

hq_id, child_area_id:hq_id, parent_area_id

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 1 • جدول 4 از 1908 ستون

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی

nodes

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک محل یا گره شبکه است که بسته در آن پذیرش، تفکیک، عبور یا توزیع می‌شود. node شامل BRANCH شعبه، HUB مرکز تجمع، GATEWAY درگاه منطقه و AGENT عامل عملیاتی است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام تعریف محل عملیاتی جدید و تعیین منطقه، نشانی و قابلیت‌ها.

نوع گره و capabilities دو مفهوم جدا هستند: نوع، ماهیت محل است؛ قابلیت می‌گوید چه کاری انجام می‌دهد. یک گره به یک سازمان و منطقه تعلق دارد.

منابع این جدول: R002, R008؛ M01, M11, M27

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "node_id": "N1",
  "hq_id": "H1",
  "area_id": "A2",
  "node_code": "TEH-N",
  "node_type": "BRANCH",
  "capabilities": [
    "PICKUP",
    "DELIVERY"
  ]
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
area_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «منطقه‌های مدیریتی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: areas شناسه سطر
node_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد کوتاه شعبه یا گره که در سازمان تکرار نمی‌شود. نمونه: TEH-N
node_title VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نامی که کاربر برای گره عملیاتی می‌بیند. نمونه: شعبه شمال تهران
node_type VARCHAR (60) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ماهیت گره: BRANCH شعبه، HUB تجمیع، GATEWAY درگاه، AGENT عامل عملیاتی. نمونه: BRANCH
address_snapshot JSON تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	تصویر JSON از نشانی گره در طراحی اولیه؛ جدا از ستون‌های نشانی ساخت‌یافته است. نمونه: {"city": "Tehran"}
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: ACTIVE	وضعیت چرخه عمر همین «شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ACTIVE مقادیر مجاز در طرح: ACTIVE فعال؛ INACTIVE غیرفعال

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
created_at TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
capabilities JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: (JSON_ARRAY())	فهرست کارهای قابل انجام گره، مانند جمع‌آوری، تجمیع، حمل بین‌شهری، توزیع یا تحویل حضوری. نمونه: ["PICKUP", "DELIVERY"]
province_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «استان‌های مرجع»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: provinces شناسه سطر
city_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «شهرهای مرجع»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: cities شناسه سطر
country_code VARCHAR (2) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: IR	کد دوحرفی کشور؛ قید فعلی nodes فقط IR را می‌پذیرد. نمونه: IR
postal_code VARCHAR (10) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	کدپستی مکان؛ رشته است تا صفرهای ابتدا از بین نروند. نمونه: 1234567890
address_line VARCHAR (1000) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	متن نشانی قابل مراجعه گره. نمونه: تهران، خیابان نمونه، پلاک ۱۰
latitude DECIMAL (10, 7) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	عرض جغرافیایی؛ مختصه شمال/جنوب با واحد درجه، نه فاصله کیلومتری. نمونه: 35.7000000

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
longitude DECIMAL(10,7) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	طول جغرافیایی؛ مختصه شرق/غرب با واحد درجه. نمونه: 51.4000000
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: 1	شمارنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: `node_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`hq_tenants(hq_id) ← hq_id`

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`areas(hq_id, area_id) ← hq_id, area_id`

منطقه‌های مدیریتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `hq_id, node_code`

ترکیب یکتا: `hq_id, node_id`

`provinces(province_id) ← province_id`

استان‌های مرجع؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`cities(city_id) ← city_id`

شهرهای مرجع؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, city_id, status`؛ `hq_id, node_type, status`؛ `hq_id, area_id, status`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

کاربر و احراز هویت

احراز هویت پاسخ می‌دهد «این فرد کیست؟». کاربران، رمز هش شده، دعوت، کد یک‌بارمصرف و نشست هرکدام مسئله متفاوتی را حل می‌کنند. ساخت کاربر به‌تنهایی به معنی داشتن اجازه فعالیت در شعبه نیست.

users؛ حساب کاربران

authentication_credentials؛ اطلاعات بررسی رمز

otp_challenges؛ چالش رمز یک‌بارمصرف

user_invitations؛ دعوت به فعال‌سازی حساب

user_sessions؛ نشست‌های ورود

فصل 2 • جدول 5 از 17 • ستون

حساب کاربران

users

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک شخص دارای حساب ورود است؛ اپراتور شعبه، مدیر یا کاربر پلتفرم. رمز در این جدول ذخیره نمی‌شود.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

ساخت حساب مستقیم یا دعوت کاربر.

این جدول node_id ندارد. محل مجاز کار کاربر از user_role_assignments و scope مشخص می‌شود؛ راننده بودن نیز در drivers تعریف می‌شود. hq_id خالی فقط در شرایط پلتفرمی معنای معتبر دارد.

منابع این جدول: M02؛ R008، R003

```
{
  "user_id": "U1",
  "hq_id": "H1",
  "username": "sara",
  "display_name": "سارا احمدی",
  "status": "ACTIVE"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
user_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو حساب کاربری مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
username VARCHAR (100) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نام کاربری واردشده توسط شخص یا مدیر. نمونه: Sara
normalized_username VARCHAR (100) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نسخه یکسان‌سازی‌شده نام کاربری برای جست‌وجو و جلوگیری از ثبت تکراری. نمونه: sara
mobile VARCHAR (32) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شماره موبایل شخص؛ این مقدار خود رمز یا شناسه نشست نیست. نمونه: 09120000000
normalized_mobile VARCHAR (32) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نسخه یکسان‌سازی‌شده موبایل برای مقایسه ورود؛ شکل دقیق تابع normalizer است. نمونه: شماره استاندارد شده

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
email VARCHAR (254) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نشانی ایمیل شخص. نمونه: sara@example.test
normalized_email VARCHAR (254) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	ایمیل یکسان‌سازی‌شده برای مقایسه و یکتایی. نمونه: sara@example.test
first_name VARCHAR (120) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام کوچک شخص. نمونه: سارا
last_name VARCHAR (120) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام خانوادگی شخص. نمونه: احمدی
display_name VARCHAR (240) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام کامل آماده نمایش در پِنل. نمونه: سارا احمدی
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت چرخه عمر همین «حساب کاربران». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: INVITED مقادیر مجاز در طرح: INVITED دعوت‌شده؛ ACTIVE فعال؛ SUSPENDED تعلیق‌شده؛ DEACTIVATED غیرفعال‌شده
must_change_password BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: false	اگر true باشد کاربر تا تغییر رمز اجازه بسیاری از کارها را ندارد. نمونه: false
created_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
activated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان فعال شدن حساب یا حق استفاده؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
created_at TIMESTAMP(6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP(6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: `user_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`hq_tenants(hq_id) ← hq_id`

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← created_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `normalized_username`

ترکیب یکتا: `normalized_mobile`

ترکیب یکتا: `normalized_email`

نمایه‌های جست‌وجو

`created_at`؛ `hq_id`، `status`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

اطلاعات بررسی رمز

authentication_credentials

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر رمز هش شده یک کاربر و وضعیت تلاش ناموفق ورود اوست. رابطه user_id یکتا است، پس هر کاربر حداکثر یک رکورد در این جدول دارد.

چه زمانی ساخته می شود؟

هنگام تعیین یا فعال سازی رمز؛ با تغییر رمز همان رکورد به روز می شود.

password_hash رمز خام نیست و نباید برای نمایش یا بازیابی رمز استفاده شود. قفل زمانی حساب با باطل شدن نشست های قبلی یکسان نیست.

منابع این جدول: M03، R027

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "user_id": "U1",
  "algorithm": "argon2id",
  "failed_attempt_count": 0,
  "locked_until": null
}
```

این مثال فقط ستون های منتخب را نشان می دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی سازند.

تک تک ستون ها

نام و قواعد ذخیره سازی	معنی، کاربرد و مثال
credential_id	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو اطلاعات بررسی رمز مستقل باید
CHAR (36)	شناسه متفاوت داشته باشند.
غیرتهی؛ NULL مجاز نیست	نمونه: این سطر UUID
پیش فرض صریح ندارد	
کلید اصلی PK	

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
user_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	شناسه رکورد مرتبط در «حساب کاربران»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: users شناسه سطر
password_hash VARCHAR (255) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	خروجی الگوریتم یک‌طرفه بررسی رمز؛ رمز خام و قابل نمایش نیست. نمونه: Argon2id هش
algorithm VARCHAR (40) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: argon2id	نام الگوریتم ذخیره/بررسی هش رمز. نمونه: argon2id
algorithm_version SMALLINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	نسخه سیاست الگوریتم رمز در این ساختار؛ برای مدیریت تغییرات الگوریتم. نمونه: 1
password_changed_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین تعیین/تغییر رمز؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
failed_attempt_count SMALLINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 0	تعداد تلاش‌های ورود ناموفق ثبت‌شده برای credential. نمونه: 2
locked_until TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	تا این زمان بررسی ورود به‌دلیل خطاهای متوالی قفل است؛ null یعنی قفل زمانی ثبت نشده. نمونه: 2026-09-20 10:15:00
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباطها و کلیدها

کلید اصلی: credential_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تکستونی: user_id

users(user_id) ← user_id

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

فصل 2 • جدول 7 از 13 • ستون

چالش رمز یک بار مصرف

otp_challenges

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک تلاش مستقل برای اثبات مالکیت راه ارتباطی است؛ مثلاً بازیابی رمز. چند بار درخواست کد یعنی چند چالش، نه چند کاربر.

چه زمانی ساخته می شود؟

در ارسال OTP ساخته می شود؛ پس از تأیید VERIFIED و هنگام استفاده از مدرک CONSUMED می شود.

user_id می تواند خالی باشد تا درخواست بازیابی برای کاربر ناشناخته نیز وجود حساب را افشا نکند. کد و مدرک تأیید به صورت هش نگه داری می شوند.

منابع این جدول: M03؛ R029

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "challenge_id": "OTP1",
  "user_id": "U1",
  "purpose": "PASSWORD_RESET",
  "status": "PENDING",
  "remaining_attempts": 5
}
```

این مثال فقط ستون های منتخب را نشان می دهد. مقادیرهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
challenge_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو چالش رمز یک‌بارمصرف مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
user_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «حساب کاربران»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: users شناسه سطر
destination_fingerprint CHAR (64) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	اثر انگشت مقصد دریافت OTP؛ برای تطبیق بدون ذخیره/نمایش متن کامل مقصد در این ستون. نمونه: SHA256(destination)
purpose ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	هدف کد یک‌بارمصرف؛ ACTIVATION فعال‌سازی یا PASSWORD_RESET بازبازی رمز. نمونه: PASSWORD_RESET مقادیر مجاز در طرح: ACTIVATION فعال‌سازی؛ PASSWORD_RESET بازبازی رمز
code_hash VARCHAR (255) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	هش رمز یک‌بارمصرف؛ خود کد پیامک نیست. نمونه: هش کد ۶ رقمی
verification_token_hash CHAR (64) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	هش مدرکی که بعد از تأیید OTP صادر می‌شود و در تغییر رمز مصرف می‌گردد. نمونه: SHA256(proof)
expires_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان پایان اعتبار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
remaining_attempts TINYINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 5	تعداد فرصت باقی‌مانده برای وارد کردن کد صحیح. نمونه: 5

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: PENDING	وضعیت چرخه عمر همین «چالش رمز یک‌بارمصرف». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: PENDING مقادیر مجاز در طرح: PENDING در انتظار؛ VERIFIED تأیید هویت شده؛ CONSUMED مصرف شده؛ EXPIRED منقضی شده؛ LOCKED قفل شده
request_ip_hash CHAR (64) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	هش IP درخواست‌کننده برای ردگیری امن‌تر؛ IP خام نیست. نمونه: SHA256(ip)
verified_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان تأیید کد یک‌بارمصرف؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
consumed_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان مصرف مدرک تأیید؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
created_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: challenge_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تک‌ستونی: verification_token_hash

users(user_id) ← user_id

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

purpose, destination_fingerprint, status, expires_at

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

دعوت به فعال سازی حساب

user_invitations

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک دعوت ارسالی برای کاربر سازمان است. دعوت می تواند از راه پیامک یا ایمیل باشد و تاریخ مصرف دارد.

چه زمانی ساخته می شود؟

مدیر کاربر را دعوت می کند یا دعوت جدیدی جای قبلی می فرستد.

SUPERSEDED یعنی دعوت جدید جای این دعوت را گرفته؛ ACCEPTED یعنی دعوت استفاده شده است. این ها وضعیت خود دعوت اند، نه وضعیت کاربران.

منابع این جدول: M03؛ R028

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "invitation_id": "INV1",
  "hq_id": "H1",
  "user_id": "U1",
  "channel": "SMS",
  "status": "PENDING"
}
```

این مثال فقط ستون های منتخب را نشان می دهد. مقادیرهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی سازند.

تک تک ستون ها

نام و قواعد ذخیره سازی	معنی، کاربرد و مثال
invitation_id CHAR (36) غیر تهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو دعوت به فعال سازی حساب مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیر تهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول های مجاز می تواند خالی باشد. نمونه: H1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
user_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «حساب کاربران»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: users شناسه سطر
channel ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کانال ارسال پیام؛ SMS پیامک یا EMAIL ایمیل. نمونه: SMS مقادیر مجاز در طرح: SMS پیامک؛ EMAIL ایمیل
normalized_recipient VARCHAR (254) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نشانی استاندارد دریافت‌کننده دعوت؛ موبایل یا ایمیل متناسب با channel. نمونه: sara@example.test
token_hash CHAR (64) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	هش توکن دعوت؛ از روی آن اعتبار لینک دعوت پیدا می‌شود. نمونه: SHA256(invitation)
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست PENDING پیش‌فرض: ندارد	وضعیت چرخه عمر همین «دعوت به فعال‌سازی حساب». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: PENDING مقادیر مجاز در طرح: PENDING در انتظار؛ SUPERSEDED جایگزین شده با نسخه جدید؛ ACCEPTED پذیرفته شده؛ EXPIRED منقضی شده
sent_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ثبت ارسال؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
expires_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان پایان اعتبار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
accepted_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان پذیرش دعوت یا قیمت؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
created_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: invitation_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تک‌ستونی: token_hash

$hq_tenants(hq_id) \leftarrow hq_id$

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

$users(user_id) \leftarrow user_id$

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

$users(user_id) \leftarrow created_by$

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, user_id, channel, status

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

نشست‌های ورود

user_sessions

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک نشست احراز هویت روی یک دستگاه است. یک کاربر ممکن است هم‌زمان روی لپ‌تاپ و موبایل دو نشست داشته باشد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

ورود موفق نشست می‌سازد؛ refresh هش توکن را می‌چرخاند؛ logout نشست را لغو می‌کند.

access token کامل در این جدول نگهداری نمی‌شود. refresh_token_hash اثر انگشت توکن تازه‌سازی است. Redis نیز برای لغو سریع و تشخیص استفاده مجدد refresh به کار می‌رود.

منابع این جدول: M03؛ R030

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "session_id": "S1",
  "user_id": "U1",
  "hq_id": "H1",
  "device_name": "لپ‌تاپ سارا",
  "rotation_counter": 2,
  "revoked_at": null
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
session_id	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو نشست‌های ورود مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
hq_id CHAR (36) تهِ‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
user_id CHAR (36) غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «حساب کاربران»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: users شناسه سطر
token_family_id CHAR (36) غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه خانواده refresh token های یک نشست برای ردیابی گردش و استفاده مجدد. نمونه: FAMILY1
refresh_token_hash CHAR (64) غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	هش refresh token جاری؛ بعد از گردش، توکن قبلی نباید مثل توکن فعلی پذیرفته شود. نمونه: SHA256 (refresh)
device_id VARCHAR (200) تهِ‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه دستگاه اعلام‌شده توسط کلاینت؛ به‌تنهایی اثبات هویت دستگاه نیست. نمونه: laptop-1
device_name VARCHAR (200) تهِ‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نام خوانا برای تشخیص دستگاه در فهرست نشست‌ها. نمونه: لپ‌تاپ سارا
ip_address_hash CHAR (64) تهِ‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	هش IP مرتبط با رویداد یا نشست؛ به‌جای آدرس خام ذخیره می‌شود. نمونه: SHA256 (ip)
user_agent_hash CHAR (64) تهِ‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	هش مشخصات مرورگر/کلاینت؛ رشته User-Agent کامل نیست. نمونه: SHA256 (user-agent)
issued_at TIMESTAMP (6) غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان صدور نشست؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
expires_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان پایان اعتبار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
last_seen_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین مشاهده ثبت‌شده نشست؛ ثبت هر درخواست در این ستون تضمین نشده؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
rotation_counter INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 0	تعداد گردش refresh در نشست؛ با هر تازه‌سازی موفق افزایش می‌یابد. نمونه: 2
rotated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین گردش refresh token؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
revoked_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان لغو نشست یا تخصیص؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
revoked_reason VARCHAR (80) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	کد یا متن کوتاه دلیل لغو نشست. نمونه: LOGOUT_ALL
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: session_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تک‌ستونی: refresh_token_hash

hq_id ← hq_tenants(hq_id)

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← user_id`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`token_family_id:user_id, revoked_at, expires_at`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

دسترسی، نقش و منوی کاربر

مجوز یک کار کوچک است؛ نقش مجموعه‌ای از مجوزهاست؛ تخصیص نقش تعیین می‌کند چه کسی آن نقش را در چه محدوده‌ای دارد. فعال بودن ماژول برای شرکت نیز شرطی جداست. منوی قابل مشاهده را با اجازه اجرای API یکی ندان.

permissions؛ فهرست کارهای قابل اجازه

roles؛ نقش‌ها

role_permissions؛ مجوزهای داخل نقش

tenant_module_entitlements؛ فعال بودن ماژول برای شرکت

user_role_assignments؛ نقش یک کاربر در یک محدوده

role_menu_preferences؛ وجود تنظیم دستی منوی نقش

role_menu_items؛ آیتم‌های منوی یک نقش

فصل 3 • جدول 10 از 908 ستون

فهرست کارهای قابل اجازه

permissions

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر نام یک توانایی فنی است؛ مثلاً «اجازه تعویض شعبه». این فهرست می‌گوید چه اجازه‌هایی در سامانه وجود دارد، نه اینکه چه کسی آن‌ها را دارد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام ثبت یا seed کاتالوگ مجوزهای ماژول‌ها.

نسبت دادن مجوز به نقش در role_permissions و نسبت دادن نقش به شخص در user_role_assignments انجام می‌شود. مقدار module_code نمونه است و باید با کاتالوگ واقعی همان مجوز تطبیق داده شود.

منابع این جدول: R005؛ M07

```
{
  "permission_code": "node_context.switch",
  "module_code": "organization",
  "resource_code": "node_context",
  "action_code": "switch"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
permission_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو فهرست کارهای قابل اجازه مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
permission_code VARCHAR (160) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	نام یکتای یک اجازه قابل بررسی در کد. نمونه: node_context.switch
module_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد ماژولی که مجوز یا entitlement مربوط به آن است؛ با نام نمایشی ماژول فرق دارد. نمونه: consignment
resource_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نوع منبعی که مجوز روی آن اعمال می‌شود. نمونه: node_context
action_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام کار قابل اجازه روی منبع. نمونه: switch
description VARCHAR (500) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	توضیح انسانی موضوع همین رکورد؛ بسته به جدول تعریف خدمت، نقش یا مشکل را شرح می‌دهد. نمونه: توضیح نمونه

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: ACTIVE	وضعیت چرخه عمر همین «فهرست کارهای قابل اجازه». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ACTIVE مقادیر مجاز در طرح: ACTIVE فعال؛ INACTIVE غیرفعال
created_at TIMESTAMP(6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP(6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: permission_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تک‌ستونی: permission_code

نمایه‌های جست‌وجو

module_code, status

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

کلید خارجی یا ترکیبی صریح دیگری در تعریف نهایی استخراج‌شده این جدول ثبت نشده است. ارتباط منطقی را در توضیح ستون‌ها ببین.

نقش‌ها

roles

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک بسته قابل نام‌گذاری از اجازه‌هاست؛ مثلاً «اپراتور شعبه». این سطر شخص یا شعبه نیست.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام seed نقش سیستمی یا ساخت نقش اختصاصی سازمان.

نقش CUSTOM صاحب سازمانی دارد. SYSTEM و TEMPLATE سراسری‌اند، hq_id=null و owner_key=GLOBAL دارند. نقش‌ها را با سمت شغلی ثابت یکی ندان؛ یک فرد می‌تواند چند نقش داشته باشد.

منابع این جدول: M07؛ R007

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "role_id": "R1",
  "hq_id": "H1",
  "owner_key": "H1",
  "role_code": "branch_operator",
  "role_kind": "CUSTOM"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
role_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو نقش‌ها مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1

نام و قواعد ذخیره سازی	معنی، کاربرد و مثال
owner_key CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	کلید مالکیت برای یکتایی: شناسه سازمان برای داده محلی و GLOBAL برای داده سراسری. نمونه: H1 یا GLOBAL
role_code VARCHAR (120) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	کد ماشینی نقش در محدوده مالک آن. نمونه: branch_operator
role_title VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	نام قابل نمایش نقش برای مدیر. نمونه: اپراتور شعبه
description VARCHAR (500) تهی پذیر پیش فرض صریح ندارد	توضیح انسانی موضوع همین رکورد؛ بسته به جدول تعریف خدمت، نقش یا مشکل را شرح می دهد. نمونه: توضیح نمونه
role_kind ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	SYSTEM نقش سیستمی، TEMPLATE الگو، CUSTOM نقش ساخته شده برای سازمان. نمونه: CUSTOM مقادیر مجاز در طرح: SYSTEM سیستمی؛ TEMPLATE الگوی نقش؛ CUSTOM اختصاصی سازمان
is_cloneable BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: false	آیا طبق تعریف، نقش قابلیت ساخت کپی دارد؟ این پرچم خود مجوز کاربر برای کپی نیست. نمونه: true
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: ACTIVE	وضعیت چرخه عمر همین «نقش ها». معنی هر مقدار در فهرست حالت های همین جدول آمده؛ status جدول های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ACTIVE مقادیر مجاز در طرح: ACTIVE فعال؛ INACTIVE غیرفعال
created_by CHAR (36) تهی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
created_at TIMESTAMP(6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP(6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: role_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_id ← hq_tenants(hq_id)

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

created_by ← users(user_id)

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: owner_key, role_code

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, role_kind, status

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 3 • جدول 12 از 508 ستون

مجوزهای داخل نقش

role_permissions

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر فقط می‌گوید «این نقش، این مجوز را دارد». برای نقشی با ده مجوز، ده سطر ساخته می‌شود.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام ایجاد نقش یا جایگزینی فهرست مجوزهای آن.

زوج role_id و permission_id یکتا است؛ مجوز تکراری در یک نقش ثبت نمی‌شود.

منابع این جدول: M07؛ R008

```
{
  "role_permission_id": "RP1",
  "role_id": "R1",
  "permission_id": "P1",
  "created_by": "U_ADMIN"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
role_permission_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو مجوزهای داخل نقش مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
role_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نقش‌ها»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: roles شناسه سطر
permission_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «فهرست کارهای قابل اجازه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: permissions شناسه سطر
created_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
created_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: role_permission_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`roles(role_id) ← role_id`

نقش‌ها؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`permissions(permission_id) ← permission_id`

فهرست کارهای قابل اجازه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← created_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `role_id, permission_id`

فصل 3 • جدول 13 از 908 ستون

فعال بودن ماژول برای شرکت

`tenant_module_entitlements`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر تعیین می‌کند یک سازمان حق استفاده از یک ماژول محصول را دارد یا نه. ممکن است شخص مجوز داشته باشد ولی ماژول شرکت غیرفعال باشد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

در راه‌اندازی یا تغییر دسترسی سازمان به قابلیت‌های محصول.

این جدول را با `permission` اشتباه نگیر: `entitlement` برای سازمان است، `permission` برای کار مجاز کاربر در قالب نقش.

منابع این جدول: M07؛ R008

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "hq_id": "H1",
  "module_code": "consignment",
  "status": "ENABLED"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
<code>entitlement_id</code>	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو فعال بودن ماژول برای شرکت مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
CHAR (36)	
غیرتهی؛ NULL مجاز نیست	
پیش‌فرض صریح ندارد	
کلید اصلی PK	

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
module_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد ماژولی که مجوز یا entitlement مربوط به آن است؛ با نام نمایشی ماژول فرق دارد. نمونه: consignment
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت چرخه عمر همین «فعال بودن ماژول برای شرکت». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ENABLED مقادیر مجاز در طرح: ENABLED فعال / مجاز؛ SUSPENDED تعلیق‌شده؛ DISABLED غیرفعال / غیرمجاز
activated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان فعال شدن حساب یا حق استفاده؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
deactivated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان غیرفعال شدن حق استفاده؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر آخرین ویرایش‌کننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: entitlement_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`hq_tenants(hq_id) ← hq_id`

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← updated_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `hq_id, module_code`

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, status`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 3 • جدول 14 از 14 • ستون

نقش یک کاربر در یک محدوده

`user_role_assignments`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر می‌گوید «کاربر U1 نقش R1 را فقط در این محدوده دارد». این مهم‌ترین جدول پاسخ به سؤال «این کاربر مربوط به کدام شعبه است؟» است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

مدیر، نقش را در محدوده سازمان، منطقه، شعبه یا خود شخص به کاربر می‌دهد.

`scope_id` چندمعنایی است: با `NODE` به شعبه و با `AREA` به منطقه اشاره می‌کند؛ FK ثابت ندارد. `PLATFORM` شکل ویژه با سازمان و `scope_id` خالی دارد. بعضی انواع موجود در `enum` مانند `VENDOR` در منطق فعلی قابل تخصیص نیستند.

منابع این جدول: `M07`؛ `R004`؛ `R002`

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "user_id": "U1",
  "role_id": "R1",
  "hq_id": "H1",
  "scope_type": "NODE",
  "scope_id": "N1",
  "status": "ACTIVE"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
assignment_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو نقش یک کاربر در یک محدوده مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
user_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «حساب کاربران»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: users شناسه سطر
role_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نقش‌ها»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: roles شناسه سطر
scope_type ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نوع محدوده دسترسی نقش: کل پلتفرم، سازمان، منطقه، شعبه، فروشنده، شعبه فروشنده یا خود شخص؛ scope_id را تعیین می‌کند. نمونه: NODE مقادیر مجاز در طرح: PLATFORM کل پلتفرم؛ TENANT سازمان صاحب داده؛ AREA منطقه مدیریتی؛ NODE گره / شعبه؛ VENDOR فروشنده؛ VENDOR_BRANCH شعبه فروشنده؛ SELF خود شخص
scope_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه هدف محدوده؛ نوع هدف از scope_type می‌آید، مثلاً NODE به شعبه اشاره می‌کند. نمونه: N1
includes_descendants BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: false	در محدوده منطقه‌ای، آیا زیرمنطقه‌ها نیز داخل محدوده دسترسی باشند؟ نمونه: true

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: ACTIVE	وضعیت چرخه عمر همین «نقش یک کاربر در یک محدوده». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ACTIVE مقادیر مجاز در طرح: ACTIVE فعال؛ REVOKED لغو شده / باطل شده
active_slot CHAR (64) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	کلید یکتای جایگاه فعال برای جلوگیری از رکورد فعال متعارض؛ پس از پایان می‌تواند null شود. نمونه: هش جایگاه فعال
assigned_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر اعطاکننده نقش؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
revoked_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر لغوکننده نقش؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
revoked_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان لغو نشست یا تخصیص؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: assignment_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تک‌ستونی: active_slot

hq_id ← hq_tenants(hq_id)

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← user_id`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`roles(role_id) ← role_id`

نقش‌ها؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← assigned_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← revoked_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, scope_type, scope_id, status; user_id, hq_id, status`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 3 • جدول 15 از 308 ستون

وجود تنظیم دستی منوی نقش

`role_menu_preferences`

هر ردیف یعنی چه؟

وجود یک سطر یعنی برای این نقش، انتخاب منو صریحاً تنظیم شده است. نبود این سطر یعنی نمایش خودکار منو بر پایه مجوزها.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام ذخیره انتخاب دستی منوی یک نقش.

وجود سطر با صفر آیتم در `role_menu_items` یعنی منوی دستی خالی؛ با نبود تنظیم دستی فرق دارد.

منابع این جدول: M53؛ R006

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "role_id": "R1"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
role_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو وجود تنظیم دستی منوی نقش مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: role_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`roles(role_id) ← role_id`

نقش‌ها؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

فصل 3 • جدول 16 از 208 ستون

آیتم‌های منوی یک نقش

role_menu_items

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک برگ منو مثل بارنامه‌ها را برای نقش انتخاب می‌کند. چند آیتم انتخابی یعنی چند سطر.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

همراه ذخیره منوهای نقش.

نمایش منو مجوز اجرای API ایجاد نمی‌کند. کلید مرکب role_id و menu_key از تکرار جلوگیری می‌کند.

منابع این جدول: R009؛ M53

```
{
  "role_id": "R1",
  "menu_key": "consignments"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
role_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «وجود تنظیم دستی منوی نقش»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: <code>role_menu_preferences</code> شناسه سطر
menu_key VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کلید یک برگ منوی پل؛ گروه‌های والد از فرزندان ساخته می‌شوند. نمونه: <code>consignments</code>

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی مرکب: `role_id, menu_key`

`role_id ← role_menu_preferences(role_id)`

وجود تنظیم دستی منوی نقش؛ حذف والد باعث حذف سطرهای وابسته می‌شود.

جغرافیای مرجع

استان و شهر به نشانی واقعی مربوط اند. این جدول ها مرجع مشترک اند و از درخت مناطق مدیریتی یک شرکت جدا هستند. شهر تهران می تواند در داده چندین شرکت استفاده شود.

provinces؛ استان های مرجع

cities؛ شهر های مرجع

فصل 4 • جدول 17 از 908 ستون

استان های مرجع

provinces

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک استان در فهرست مرجع جغرافیا است. مشترک میان سازمان هاست و منطقه مدیریتی یک شرکت نیست.

چه زمانی ساخته می شود؟

در ورود یا seed داده مرجع جغرافیا.

کدهای legacy نمونه اند؛ شناسه واقعی را از داده مرجع بگیر. مختصات، نقطه مرجع استان است و مرز دقیق همه استان را تعریف نمی کند.

منابع این جدول: M16؛ R051؛ R026

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "province_id": "PR_TEH",
  "name_fa": "تهران",
  "legacy_province_code": "23",
  "is_active": true
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
province_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو استان‌های مرجع مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
legacy_province_code VARCHAR (4) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	کد استان در داده/سامانه مرجع قدیمی؛ با UUID استان فرق دارد. نمونه: کد مرجع استان
name_fa VARCHAR (160) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام فارسی استان یا شهر در مرجع جغرافیا. نمونه: تهران
normalized_name VARCHAR (160) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام یکسان‌شده برای جست‌وجوی فارسی؛ تفاوت ی و ک را مدیریت می‌کند. نمونه: تهران
latitude DECIMAL (10, 7) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	عرض جغرافیایی؛ مختصه شمال/جنوب با واحد درجه، نه فاصله کیلومتری. نمونه: 35.7000000
longitude DECIMAL (10, 7) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	طول جغرافیایی؛ مختصه شرق/غرب با واحد درجه. نمونه: 51.4000000
is_active BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: true	فعال بودن رکورد برای استفاده جاری؛ با پاک شدن تاریخچه یکسان نیست. نمونه: true
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

updated_at

زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است.

نمونه: 2026-09-20 10:00:00

TIMESTAMP(6)

تهی‌پذیر

پیش‌فرض صریح ندارد

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: province_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تک‌ستونی: legacy_province_code

نمایه‌های جست‌وجو

is_active, normalized_name

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

کلید خارجی یا ترکیبی صریح دیگری در تعریف نهایی استخراج‌شده این جدول ثبت نشده است. ارتباط منطقی را در توضیح ستون‌ها ببین.

فصل 4 • جدول 18 از 808 ستون

شهرهای مرجع

cities

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک شهر مرتبط با استان مرجع است. متن نام شهر به‌تنهایی برای اتصال دقیق جداول کافی نیست؛ city_id شناسه قطعی است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

در ورود داده مرجع شهرها.

استفاده از شناسه شهر جلوی وابستگی ارتباط‌ها به تفاوت املای فارسی و عربی را می‌گیرد.

منابع این جدول: M16؛ R025، R051

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "city_id": "CITY_TEH",
  "province_id": "PR_TEH",
  "name_fa": "تهران",
  "is_active": true
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
city_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو شهرهای مرجع مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
province_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «استان‌های مرجع»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: provinces شناسه سطر
legacy_city_code VARCHAR (20) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	کد شهر در مرجع قدیمی برای سازگاری یا تبدیل داده. نمونه: کد مرجع شهر
name_fa VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام فارسی استان یا شهر در مرجع جغرافیا. نمونه: تهران
normalized_name VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام یکسان‌شده برای جست‌وجوی فارسی؛ تفاوت ی و ک را مدیریت می‌کند. نمونه: تهران
is_active BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: true	فعال بودن رکورد برای استفاده جاری؛ با پاک شدن تاریخچه یکسان نیست. نمونه: true
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباطها و کلیدها

کلید اصلی: `city_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تکستونی: `legacy_city_code`

`provinces(province_id) ← province_id`

استان‌های مرجع؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`is_active, normalized_name:province_id, is_active, normalized_name`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

محصول و خدمت قابل فروش

قبل از ثبت ارسال باید معلوم شود چه خدمتی می‌فروشیم. هویت پایدار محصول از نسخه تعریف آن جداست. گزینه‌ها، محدودیت وزن و پوشش فروش به نسخه متصل می‌شوند تا سفارش قدیمی با ویرایش محصول تغییر معنا ندهد.

service_types؛ هویت نوع خدمت

shipping_methods؛ هویت روش حمل

service_options؛ هویت گزینه اضافی خدمت

service_offerings؛ هویت محصول قابل ارائه

service_type_versions؛ نسخه نوع خدمت

shipping_method_versions؛ نسخه روش حمل

service_option_versions؛ نسخه گزینه خدمت

service_offering_versions؛ نسخه محصول قابل ارائه

service_offering_option_rules؛ اجازه گزینه جانبی در محصول

service_eligibility_rules؛ شرایط پذیرش مرسوله برای خدمت

service_coverage_references؛ محدوده جغرافیایی قابل فروش خدمت

service_availability_bindings؛ فعال بودن محصول برای گروه مشتری

service_legacy_mappings؛ نگاشت شناسه سامانه قدیمی

هویت نوع خدمت

service_types

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر هویت پایدار نوع کلی خدمتی که فروخته می‌شود؛ مثلاً ارسال بسته است. عنوان و قواعد قابل تغییر در جدول نسخه‌ها قرار دارند.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام ایجاد آیتم جدید کاتالوگ؛ ویرایش محتوا عموماً نسخه را تغییر می‌دهد، نه هویت را.

hq_id خالی و owner_key=GLOBAL برای آیتم سراسری به کار می‌رود. edit_lock با شماره نسخه منتشرشده فرق دارد؛ از گم شدن تغییرات هم‌زمان فرم جلوگیری می‌کند.

منابع این جدول: M13، M46؛ R083

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "code": "PARCEL",
  "hq_id": "H1",
  "owner_key": "H1",
  "status": "ACTIVE",
  "edit_lock": 1
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
service_type_id	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو هویت نوع خدمت مستقل باید
CHAR (36)	شناسه متفاوت داشته باشند.
غیرتهی؛ NULL مجاز نیست	نمونه: این سطر UUID
پیش‌فرض صریح ندارد	
کلید اصلی PK	

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
hq_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
owner_key VARCHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	کلید مالکیت برای یکتایی: شناسه سازمان برای داده محلی و GLOBAL برای داده سراسری. نمونه: H1 یا GLOBAL
code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	کد ماشینی پایدار همین نوع موجودیت؛ معنی دقیق آن در معرفی جدول آمده است. نمونه: DEMO_CODE
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: ACTIVE	وضعیت چرخه عمر همین «هویت نوع خدمت». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ACTIVE مقادیر مجاز در طرح: ACTIVE فعال؛ INACTIVE غیرفعال؛ ARCHIVED بایگانی شده
created_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
created_at TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
edit_lock INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: 1	شماره قفل خوش‌بینانه فرم هویت کاتالوگ؛ درخواست با شماره قدیمی باید دوباره بررسی شود. نمونه: 4
saved_input_fingerprint CHAR (64) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	هش آخرین ورودی ذخیره‌شده برای تشخیص ذخیره تکراری/هم‌زمان؛ متن فرم نیست. نمونه: SHA256(input)

ارتباطها و کلیدها

کلید اصلی: `service_type_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`hq_tenants(hq_id) ← hq_id`

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← created_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `owner_key, code`

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, status, code`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 5 • جدول 20 از 10 • ستون

هویت روش حمل

`shipping_methods`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر هویت پایدار روش جابه‌جایی؛ مثلاً زمینی است. عنوان و قواعد قابل تغییر در جدول نسخه‌ها قرار دارند.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام ایجاد آیتم جدید کاتالوگ؛ ویرایش محتوا عموماً نسخه را تغییر می‌دهد، نه هویت را.

`hq_id` خالی و `owner_key=GLOBAL` برای آیتم سراسری به کار می‌رود. `edit_lock` با شماره نسخه منتشرشده فرق دارد؛ از گم شدن تغییرات هم‌زمان فرم جلوگیری می‌کند.

منابع این جدول: `R085`، `M13`، `M46`

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "code": "GROUND",
  "hq_id": "H1",
  "owner_key": "H1",
  "status": "ACTIVE",
  "edit_lock": 1
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
shipping_method_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو هویت روش حمل مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
owner_key VARCHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کلید مالکیت برای یکتایی: شناسه سازمان برای داده محلی و GLOBAL برای داده سراسری. نمونه: H1 یا GLOBAL
code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد ماشینی پایدار همین نوع موجودیت؛ معنی دقیق آن در معرفی جدول آمده است. نمونه: DEMO_CODE
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: ACTIVE	وضعیت چرخه عمر همین «هویت روش حمل». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ACTIVE مقادیر مجاز در طرح: ACTIVE فعال؛ INACTIVE غیرفعال؛ ARCHIVED بایگانی‌شده
created_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
edit_lock INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شماره قفل خوش‌بینانه فرم هویت کاتالوگ؛ درخواست با شماره قدیمی باید دوباره بررسی شود. نمونه: 4
saved_input_fingerprint CHAR (64) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	هش آخرین ورودی ذخیره‌شده برای تشخیص ذخیره تکراری/هم‌زمان؛ متن فرم نیست. نمونه: SHA256(input)

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: shipping_method_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_id ← hq_tenants(hq_id)

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← created_by

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: owner_key, code

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, status, code

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 5 • جدول 21 از 10 • ستون

هویت گزینه اضافی خدمت

service_options

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر هویت پایدار گزینه قابل افزودن به خدمت؛ مثلاً یک خدمت جانبی است. عنوان و قواعد قابل تغییر در جدول نسخه‌ها قرار دارند.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام ایجاد آیتم جدید کاتالوگ؛ ویرایش محتوا عموماً نسخه را تغییر می‌دهد، نه هویت را.

hq_id خالی و owner_key=GLOBAL برای آیتم سراسری به کار می‌رود. edit_lock با شماره نسخه منتشرشده فرق دارد؛ از گم شدن تغییرات هم‌زمان فرم جلوگیری می‌کند.

منابع این جدول: M13, M46؛ R081

```
{
  "code": "EXTRA",
  "hq_id": "H1",
  "owner_key": "H1",
  "status": "ACTIVE",
  "edit_lock": 1
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
service_option_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو هویت گزینه اضافی خدمت مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
owner_key VARCHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کلید مالکیت برای یکتایی: شناسه سازمان برای داده محلی و GLOBAL برای داده سراسری. نمونه: H1 یا GLOBAL
code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد ماشینی پایدار همین نوع موجودیت؛ معنی دقیق آن در معرفی جدول آمده است. نمونه: DEMO_CODE
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: ACTIVE	وضعیت چرخه عمر همین «هویت گزینه اضافی خدمت». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ACTIVE مقادیر مجاز در طرح: ACTIVE فعال؛ INACTIVE غیرفعال؛ ARCHIVED بایگانی شده

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
created_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
edit_lock INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شماره قفل خوش‌بینانه فرم هویت کاتالوگ؛ درخواست با شماره قدیمی باید دوباره بررسی شود. نمونه: 4
saved_input_fingerprint CHAR (64) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	هش آخرین ورودی ذخیره‌شده برای تشخیص تکراری/هم‌زمان؛ متن فرم نیست. نمونه: SHA256(input)

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: `service_option_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`hq_tenants(hq_id) ← hq_id`

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← created_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `owner_key, code`

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, status, code`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

هویت محصول قابل ارائه

service_offerings

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر هویت پایدار ترکیب قابل فروش نوع خدمت، روش حمل و قواعد آن؛ مثلاً ارسال زمینی عادی است. عنوان و قواعد قابل تغییر در جدول نسخه‌ها قرار دارند.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام ایجاد آیتم جدید کاتالوگ؛ ویرایش محتوا عموماً نسخه را تغییر می‌دهد، نه هویت را.

hq_id خالی و owner_key=GLOBAL برای آیتم سراسری به کار می‌رود. edit_lock با شماره نسخه منتشرشده فرق دارد؛ از گم شدن تغییرات هم‌زمان فرم جلوگیری می‌کند.

منابع این جدول: M13، M46؛ R079

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "code": "GROUND_STANDARD",
  "hq_id": "H1",
  "owner_key": "H1",
  "status": "ACTIVE",
  "edit_lock": 1
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
service_offering_id	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو هویت محصول قابل ارائه مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند.
CHAR (36)	نمونه: این سطر UUID
غیرتهی؛ NULL مجاز نیست	
پیش‌فرض صریح ندارد	
کلید اصلی PK	

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
hq_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
owner_key VARCHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	کلید مالکیت برای یکتایی: شناسه سازمان برای داده محلی و GLOBAL برای داده سراسری. نمونه: H1 یا GLOBAL
code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	کد ماشینی پایدار همین نوع موجودیت؛ معنی دقیق آن در معرفی جدول آمده است. نمونه: DEMO_CODE
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: ACTIVE	وضعیت چرخه عمر همین «هویت محصول قابل ارائه». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ACTIVE مقادیر مجاز در طرح: ACTIVE فعال؛ INACTIVE غیرفعال؛ ARCHIVED بایگانی شده
created_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
created_at TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
edit_lock INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: 1	شماره قفل خوش‌بینانه فرم هویت کاتالوگ؛ درخواست با شماره قدیمی باید دوباره بررسی شود. نمونه: 4
saved_input_fingerprint CHAR (64) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	هش آخرین ورودی ذخیره‌شده برای تشخیص ذخیره تکراری/هم‌زمان؛ متن فرم نیست. نمونه: SHA256(input)

ارتباطها و کلیدها

کلید اصلی: `service_offering_id`; شناسه مستقیم همین سطر.

`hq_tenants(hq_id) ← hq_id`

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← created_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `owner_key, code`

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, status, code`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 5 • جدول 23 از 20 • ستون

نسخه نوع خدمت

`service_type_versions`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر محتوای یک نسخه از هویت جدول `service_types` است؛ مثلاً تعریف نسخه اول یا دوم. سابقه مستقل نسخه‌ها اجازه می‌دهد بدانیم قبلاً چه چیزی فروخته می‌شد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

ساخت پیش‌نویس اولیه یا نسخه بعدی برای تغییر تعریف.

JSON definition ساختار وابسته به نوع منبع دارد؛ { } فقط مثال خواندن ستون است، نه تضمین پذیرش در API. نسخه منتشرشده و وابستگی‌هایش با قواعد تغییرناپذیری حفاظت می‌شوند.

منابع این جدول: M13؛ R084

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "version_number": 1,
  "labels": {
    "fa": "عنوان نمونه"
  },
  "definition": {},
  "status": "DRAFT"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
service_type_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو نسخه نوع خدمت مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
service_type_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «هویت نوع خدمت»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: service_types شناسه سطر
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
version_number INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره نسخه تجاری زیر یک هویت؛ نسخه دوم تعریف یا قیمت با نسخه اول سابقه جدا دارد. نمونه: 2
previous_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه نسخه قبلی همان هویت؛ در نسخه نخست معمولاً null است. نمونه: VERSION_1 یا null
labels JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان‌های چندزبانه به صورت JSON؛ کلید زبان به متن نمایش وصل می‌شود. نمونه: {"fa": "ارسال عادی"}
description TEXT تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	توضیح انسانی موضوع همین رکورد؛ بسته به جدول تعریف خدمت، نقش یا مشکل را شرح می‌دهد. نمونه: توضیح نمونه
definition JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	جزئیات تعریف نسخه به شکل JSON؛ ساختار با نوع خدمت/روش/گزینه متفاوت است. نمونه: آموزش {"key": "value"}

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: DRAFT	وضعیت چرخه عمر همین «نسخه نوع خدمت». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: DRAFT مقادیر مجاز در طرح: DRAFT پیش‌نویس؛ VALIDATING در حال اعتبارسنجی؛ READY_FOR_APPROVAL آماده تأیید؛ APPROVED تأییدشده؛ PUBLISHED منتشرشده؛ SUPERSEDED جایگزین‌شده با نسخه جدید؛ ARCHIVED بایگانی‌شده؛ CANCELLED لغوشده
valid_from TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آغاز اعتبار نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
valid_to TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان پایان اعتبار نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
lock_version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شمارنده کنترل هم‌زمانی ویرایش نسخه؛ نسخه تجاری ممکن است ثابت باشد ولی این عدد عوض شود. نمونه: 3
content_digest CHAR (64) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	هش محتوای نسخه برای تشخیص تغییر و تثبیت محتوای تأیید/منتشرشده. نمونه: SHA256 (content)
created_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
approved_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر تأییدکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
published_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر منتشرکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1

نام و قواعد ذخیره‌سازی		معنی، کاربرد و مثال
<code>approved_at</code>	زمان تأیید؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00	(6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد
<code>published_at</code>	زمان انتشار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00	(6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد
<code>created_at</code>	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00	(6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد
<code>updated_at</code>	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00	(6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: `service_type_version_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`service_types(service_type_id) ← service_type_id`

هویت نوع خدمت؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`service_type_versions(service_type_version_id) ← previous_version_id`

نسخه نوع خدمت؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← created_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← approved_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← published_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `service_type_id, version_number`

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, status, valid_from, valid_to`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

نسخه روش حمل

shipping_method_versions

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر محتوای یک نسخه از هویت جدول shipping_methods است؛ مثلاً تعریف نسخه اول یا دوم. سابقه مستقل نسخه‌ها اجازه می‌دهد بدانیم قبلاً چه چیزی فروخته می‌شد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

ساخت پیش‌نویس اولیه یا نسخه بعدی برای تغییر تعریف.

JSON definition ساختار وابسته به نوع منبع دارد؛ {} فقط مثال خواندن ستون است، نه تضمین پذیرش در API. نسخه منتشرشده و وابستگی‌هایش با قواعد تغییرناپذیری حفاظت می‌شوند.

منابع این جدول: M13، R086

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "version_number": 1,
  "labels": {
    "fa": "عنوان نمونه"
  },
  "definition": {},
  "status": "DRAFT"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
shipping_method_version_id	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو نسخه روش حمل مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند.
CHAR (36)	نمونه: این سطر UUID
غیرتهی؛ NULL مجاز نیست	
پیش‌فرض صریح ندارد	
کلید اصلی PK	

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
shipping_method_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «هویت روش حمل»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: shipping_methods شناسه سطر
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
version_number INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره نسخه تجاری زیر یک هویت؛ نسخه دوم تعریف یا قیمت با نسخه اول سابقه جدا دارد. نمونه: 2
previous_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه نسخه قبلی همان هویت؛ در نسخه نخست معمولاً null است. نمونه: VERSION_1 یا null
labels JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان‌های چندزبانه به صورت JSON؛ کلید زبان به متن نمایش وصل می‌شود. نمونه: {"fa": "ارسال عادی"}
description TEXT تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	توضیح انسانی موضوع همین رکورد؛ بسته به جدول تعریف خدمت، نقش یا مشکل را شرح می‌دهد. نمونه: توضیح نمونه
definition JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	جزئیات تعریف نسخه به شکل JSON؛ ساختار با نوع خدمت/روش/گزینه متفاوت است. نمونه: آموزش {"key": "value"}
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: DRAFT	وضعیت چرخه عمر همین «نسخه روش حمل». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: DRAFT مقادیر مجاز در طرح: DRAFT پیش‌نویس؛ VALIDATING در حال اعتبارسنجی؛ READY_FOR_APPROVAL آماده تأیید؛ APPROVED تأییدشده؛ PUBLISHED منتشرشده؛ SUPERSEDED جایگزین‌شده با نسخه جدید؛ ARCHIVED بایگانی‌شده؛ CANCELLED لغوشده

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
valid_from (6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آغاز اعتبار نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
valid_to (6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان پایان اعتبار نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
lock_version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شمارنده کنترل هم‌زمانی ویرایش نسخه؛ نسخه تجاری ممکن است ثابت باشد ولی این عدد عوض شود. نمونه: 3
content_digest (64) CHAR تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	هش محتوای نسخه برای تشخیص تغییر و تثبیت محتوای تأیید/منتشرشده. نمونه: SHA256(content)
created_by (36) CHAR غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
approved_by (36) CHAR تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر تأییدکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
published_by (36) CHAR تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر منتشرکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
approved_at (6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان تأیید؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
published_at (6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان انتشار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

نسخه گزینه خدمت

service_option_versions

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر محتوای یک نسخه از هویت جدول service_options است؛ مثلاً تعریف نسخه اول یا دوم. سابقه مستقل نسخه‌ها اجازه می‌دهد بدانیم قبلاً چه چیزی فروخته می‌شد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

ساخت پیش‌نویس اولیه یا نسخه بعدی برای تغییر تعریف.

JSON definition ساختار وابسته به نوع منبع دارد؛ {} فقط مثال خواندن ستون است، نه تضمین پذیرش در API. نسخه منتشرشده و وابستگی‌هایش با قواعد تغییرناپذیری حفاظت می‌شوند.

منابع این جدول: M13، R082

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "version_number": 1,
  "labels": {
    "fa": "عنوان نمونه"
  },
  "definition": {},
  "status": "DRAFT"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
service_option_version_id	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو نسخه گزینه خدمت مستقل باید
CHAR (36)	شناسه متفاوت داشته باشند.
غیرتهی؛ NULL مجاز نیست	نمونه: این سطر UUID
پیش‌فرض صریح ندارد	
کلید اصلی PK	

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
service_option_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «هویت گزینه اضافی خدمت»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: service_options شناسه سطر
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
version_number INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره نسخه تجاری زیر یک هویت؛ نسخه دوم تعریف یا قیمت با نسخه اول سابقه جدا دارد. نمونه: 2
previous_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه نسخه قبلی همان هویت؛ در نسخه نخست معمولاً null است. نمونه: VERSION_1 یا null
labels JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان‌های چندزبانه به صورت JSON؛ کلید زبان به متن نمایش وصل می‌شود. نمونه: {"fa": "ارسال عادی"}
description TEXT تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	توضیح انسانی موضوع همین رکورد؛ بسته به جدول تعریف خدمت، نقش یا مشکل را شرح می‌دهد. نمونه: توضیح نمونه
definition JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	جزئیات تعریف نسخه به شکل JSON؛ ساختار با نوع خدمت/روش/گزینه متفاوت است. نمونه: آموزش {"key": "value"}
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: DRAFT	وضعیت چرخه عمر همین «نسخه گزینه خدمت». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: DRAFT مقادیر مجاز در طرح: DRAFT پیش‌نویس؛ VALIDATING در حال اعتبارسنجی؛ READY_FOR_APPROVAL آماده تأیید؛ APPROVED تأییدشده؛ PUBLISHED منتشرشده؛ SUPERSEDED جایگزین‌شده با نسخه جدید؛ ARCHIVED بایگانی‌شده؛ CANCELLED لغوشده

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
valid_from (6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آغاز اعتبار نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
valid_to (6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان پایان اعتبار نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
lock_version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شمارنده کنترل هم‌زمانی ویرایش نسخه؛ نسخه تجاری ممکن است ثابت باشد ولی این عدد عوض شود. نمونه: 3
content_digest (64) CHAR تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	هش محتوای نسخه برای تشخیص تغییر و تثبیت محتوای تأیید/منتشرشده. نمونه: SHA256(content)
created_by (36) CHAR غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
approved_by (36) CHAR تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر تأییدکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
published_by (36) CHAR تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر منتشرکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
approved_at (6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان تأیید؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
published_at (6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان انتشار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

نام و قواعد ذخیره‌سازی		معنی، کاربرد و مثال
created_at	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00	TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد
updated_at	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00	TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: service_option_version_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`service_options(service_option_id) ← service_option_id`

هویت گزینه اضافی خدمت؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`service_option_versions(service_option_version_id) ← previous_version_id`

نسخه گزینه خدمت؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← created_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← approved_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← published_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: service_option_id, version_number

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, status, valid_from, valid_to

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

نسخه محصول قابل ارائه

service_offering_versions

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر ترکیب دقیق یک نسخه نوع خدمت و یک نسخه روش حمل است، با عنوان، قواعد تعهد و بازه اعتبار.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

ایجاد نسخه محصول و سپس اعتبارسنجی، تأیید و انتشار.

بارنامه به نسخه مشخص اشاره می‌کند تا انتشار نسخه جدید، معنی سفارش قبلی را عوض نکند. قواعد شرایط استفاده و گزینه‌ها در جدول‌های فرزندند.

منابع این جدول: M13؛ R080

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "service_offering_version_id": "0V1",
  "service_offering_id": "01",
  "service_type_version_id": "STV1",
  "shipping_method_version_id": "SMV1",
  "version_number": 1,
  "status": "PUBLISHED"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
service_offering_version_id	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو نسخه محصول قابل ارائه مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند.
CHAR (36)	نمونه: این سطر UUID
غیرتهی؛ NULL مجاز نیست	
پیش‌فرض صریح ندارد	
کلید اصلی PK	

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
service_offering_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «هویت محصول قابل ارائه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: <code>service_offerings</code> شناسه سطر
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
version_number INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره نسخه تجاری زیر یک هویت؛ نسخه دوم تعریف یا قیمت با نسخه اول سابقه جدا دارد. نمونه: 2
previous_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه نسخه قبلی همان هویت؛ در نسخه نخست معمولاً null است. نمونه: <code>VERSION_1</code> یا <code>null</code>
service_type_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه نوع خدمت»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: <code>service_type_versions</code> شناسه سطر
shipping_method_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه روش حمل»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: <code>shipping_method_versions</code> شناسه سطر
labels JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان‌های چندزبانه به صورت JSON؛ کلید زبان به متن نمایش وصل می‌شود. نمونه: <code>{"fa": "ارسال عادی"}</code>
description TEXT تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	توضیح انسانی موضوع همین رکورد؛ بسته به جدول تعریف خدمت، نقش یا مشکل را شرح می‌دهد. نمونه: توضیح نمونه
sla_policy JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	سیاست سطح خدمت و وعده زمانی محصول در قالب JSON؛ معادل زمان واقعی تحویل نیست. نمونه: سیاست خدمت JSON

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
availability_summary JSON تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	خلاصه شرایط در دسترس بودن محصول برای نمایش یا ارزیابی. نمونه: خلاصه دسترسی خدمت JSON
status ENUM غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: DRAFT	وضعیت چرخه عمر همین «نسخه محصول قابل ارائه». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: DRAFT مقادیر مجاز در طرح: DRAFT پیش‌نویس؛ VALIDATING در حال اعتبارسنجی؛ READY_FOR_APPROVAL آماده تأیید؛ APPROVED تأییدشده؛ PUBLISHED منتشرشده؛ SUPERSEDED جایگزین‌شده با نسخه جدید؛ ARCHIVED بایگانی‌شده؛ CANCELLED لغوشده
valid_from TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان آغاز اعتبار نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
valid_to TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان پایان اعتبار نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
lock_version INT UNSIGNED غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: 1	شمارنده کنترل هم‌زمانی ویرایش نسخه؛ نسخه تجاری ممکن است ثابت باشد ولی این عدد عوض شود. نمونه: 3
content_digest CHAR (64) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	هش محتوای نسخه برای تشخیص تغییر و تثبیت محتوای تأیید/منتشرشده. نمونه: SHA256 (content)
created_by CHAR (36) غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
approved_by CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه کاربر تأییدکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	published_by شناسه کاربر منتشرکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	approved_at زمان تأیید؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	published_at زمان انتشار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	created_at زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	updated_at زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: service_offering_version_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

service_offerings(service_offering_id) ← service_offering_id

هویت محصول قابل ارائه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

service_offering_versions(service_offering_version_id) ← previous_version_id

نسخه محصول قابل ارائه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

service_type_versions(service_type_version_id) ← service_type_version_id

نسخه نوع خدمت؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

shipping_method_versions(shipping_method_version_id) ← shipping_method_version_id

نسخه روش حمل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← created_by

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← approved_by

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← published_by

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: service_offering_id, version_number

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, status, valid_from, valid_to

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل ۵۰۸ جدول 27 از 5۰۸ ستون

اجازه‌گزینۀ جانبی در محصول

service_offering_option_rules

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر رابطه یک نسخه محصول با یک نسخه گزینۀ است؛ گزینۀ ممکن است مجاز، اجباری، ممنوع یا وابسته به شرط باشد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام طراحی نسخه محصول در پیش‌نویس.

برای یک زوج محصول و گزینۀ فقط یک قاعده وجود دارد؛ بعد از انتشار والد تغییر فرزند محدود می‌شود.

منابع این جدول: M13، R075

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "service_offering_version_id": "OV1",
  "service_option_version_id": "OPV1",
  "compatibility": "ALLOWED",
  "condition": null
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
offering_option_rule_id	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو اجازه‌گزینۀ جانبی در محصول مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند.
CHAR (36)	نمونه: این سطر UUID
غیرتهی؛ NULL مجاز نیست	
پیش‌فرض صریح ندارد	
کلید اصلی PK	

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
service_offering_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه محصول قابل ارائه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: service_offering_versions شناسه سطر
service_option_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه گزینه خدمت»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: service_option_versions شناسه سطر
compatibility ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	رابطه گزینه با محصول: مجاز، لازم، ممنوع یا مشروط. نمونه: ALLOWED مقادیر مجاز در طرح: ALLOWED مجاز؛ REQUIRED اجباری؛ FORBIDDEN ممنوع؛ CONDITIONAL مشروط
condition JSON تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شرط JSON برای مجاز بودن گزینه در حالت CONDITIONAL. نمونه: context شرط وابسته به JSON

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: offering_option_rule_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`service_offering_versions(service_offering_version_id) ← service_offering_version_id`

نسخه محصول قابل ارائه؛ حذف والد باعث حذف سطرهای وابسته می‌شود.

`service_option_versions(service_option_version_id) ← service_option_version_id`

نسخه گزینه خدمت؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: service_offering_version_id, service_option_version_id

شرایط پذیرش مرسوله برای خدمت

service_eligibility_rules

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک شرط قابل بررسی است؛ مثلاً وزن در محدوده خدمت قرار دارد یا کالای خاص مجاز نیست.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام تعریف شرایط نسخه محصول.

fact_key مسیر داده در context ارزیابی است؛ مثال weight_kg صرفاً آموزشی است و باید با context ساخته شده در برنامه منطبق باشد. reason_code توضیح ماشینی رد شدن شرط است.

منابع این جدول: M13؛ R078

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "service_offering_version_id": "0V1",
  "dimension": "PHYSICAL",
  "fact_key": "weight_kg",
  "operator": "MAX",
  "expected_value": 30,
  "reason_code": "OVERWEIGHT"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
eligibility_rule_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو شرایط پذیرش مرسوله برای خدمت مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: ا این سطر UUID

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
service_offering_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه محصول قابل ارائه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: <code>service_offering_versions</code> شناسه سطر
dimension ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	دسته شرط پذیرش: جغرافیا، فیزیک بسته، محتوا، ارزش، تجارت، عملیات، زمان، گزینه یا کانال. نمونه: <code>PHYSICAL</code> مقادیر مجاز در طرح: GEOGRAPHY جغرافیا؛ <code>PHYSICAL</code> ویژگی فیزیکی بسته؛ <code>CONTENT</code> محتوای بسته؛ <code>VALUE</code> مقدار / ارزش؛ <code>COMMERCIAL</code> شرط تجاری؛ <code>OPERATIONAL</code> عملیاتی؛ <code>TEMPORAL</code> زمانی؛ <code>OPTION</code> گزینه جانبی؛ <code>CHANNEL</code> کانال
fact_key VARCHAR (120) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مسیر فیلدی در context ارزیابی؛ <code>OfferingFacts</code> می‌تواند مسیر نقطه‌ای یا چندعضوی بخواند. نمونه: آموزش <code>context</code> در <code>weight_kg</code>
operator ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نوع مقایسه شرط: <code>EQ</code> برابر، <code>MIN</code> حداقل، <code>MAX</code> حداکثر، <code>IN</code> عضو مجموعه و مانند آن. نمونه: <code>MAX</code> مقادیر مجاز در طرح: <code>EQ</code> برابر؛ <code>NEQ</code> نابرابر؛ <code>IN</code> عضویت در فهرست؛ <code>NOT_IN</code> خارج از فهرست؛ <code>MIN</code> حداقل؛ <code>MAX</code> حداکثر؛ <code>BETWEEN</code> بین دو مقدار؛ <code>EXISTS</code> مقدار وجود دارد؛ <code>NOT_EXISTS</code> مقدار وجود ندارد
expected_value JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مقدار یا مجموعه مورد انتظار شرط؛ <code>JSON</code> می‌تواند عدد یا آرایه باشد. نمونه: 30
reason_code VARCHAR (120) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد علت برای رد شرط، شکست کار یا تغییر وضعیت؛ قابل پردازش توسط برنامه. نمونه: <code>OUT_OF_SCOPE</code>
priority SMALLINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 100	اولویت قانون میان گزینه‌های هم‌زمان؛ جهت و نحوه شکستن تساوی تابع <code>resolver</code> همان بخش است. نمونه: 100

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: `eligibility_rule_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`service_offering_versions(service_offering_version_id) ← service_offering_version_id`

نسخه محصول قابل ارائه؛ حذف والد باعث حذف سطرهای وابسته می‌شود.

نمایه‌های جست‌وجو

`service_offering_version_id, priority`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 5 • جدول 29 از 708 ستون

محدوده جغرافیایی قابل فروش خدمت

`service_coverage_references`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک ارجاع جغرافیایی برای مبدا، مقصد، مسیر یا هر دو است؛ این جدول نمی‌گوید کدام راننده کار را انجام دهد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام تعیین پوشش محصول در کاتالوگ.

با `coverage_rules` عملیاتی فرق دارد: اینجا قابلیت ارائه خدمت را توصیف می‌کنیم؛ آنجا گره مسئول انجام کار انتخاب می‌شود.

منابع این جدول: M13؛ R077

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "service_offering_version_id": "OV1",
  "direction": "ORIGIN",
  "reference_type": "CITY",
  "reference_value": "CITY_TEH"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
coverage_reference_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو محدوده جغرافیایی قابل فروش خدمت مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
service_offering_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه محصول قابل ارائه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: service_offering_versions شناسه سطر
direction ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	پوشش به مبدا، مقصد، مسیر جفتی یا هر دو سمت مربوط است. نمونه: DESTINATION مقادیر مجاز در طرح: ORIGIN مبدا؛ DESTINATION مقصد؛ LANE مسیر مبدا و مقصد؛ BOTH هر دو جهت
reference_type ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نوع ارجاع پوشش تجاری؛ مثلاً شهر یا بازه کدپستی. نمونه: CITY مقادیر مجاز در طرح: COUNTRY کشور؛ PROVINCE استان؛ CITY شهر؛ POSTAL_RANGE بازه کدپستی؛ OPERATIONAL_AREA منطقه عملیاتی؛ PRICING_ZONE_SET مجموعه زون قیمت
reference_value VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مقدار مرجع برای نوع انتخاب‌شده؛ می‌تواند کد شهر یا ابتدای یک بازه باشد. نمونه: CITY_TEH
secondary_reference_value VARCHAR (200) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	ارجاع تکمیلی برای پوشش جفتی یا مرز دوم؛ فقط در حالت لازم مقدار دارد. نمونه: CITY_SHZ
priority SMALLINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 100	اولویت قانون میان گزینه‌های هم‌زمان؛ جهت و نحوه شکستن تساوی تابع resolver همان بخش است. نمونه: 100

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: coverage_reference_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

service_offering_versions(service_offering_version_id) ← service_offering_version_id

نسخه محصول قابل ارائه؛ حذف والد باعث حذف سطرهای وابسته می‌شود.

service_offering_version_id, direction, reference_type

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 5 • جدول 30 از 5 • ستون

فعال بودن محصول برای گروه مشتری

service_availability_bindings

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر می‌گوید این نسخه محصول برای چه سازمان، مشتری، قرارداد یا کانالی فعال است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام محدود کردن عرضه خدمت به مخاطب مشخص.

این محدودیت تجاری محصول است و با scope دسترسی اپراتور در user_role_assignments فرق دارد.

منابع این جدول: M13، R076

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "service_offering_version_id": "OV1",
  "scope_type": "TENANT",
  "scope_value": "H1",
  "enabled": true
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
availability_binding_id	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو فعال بودن محصول برای گروه مشتری مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند.
CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	نمونه: این سطر UUID

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
service_offering_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه محصول قابل ارائه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: service_offering_versions شناسه سطر
scope_type ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نوع مخاطب محدودیت تجاری محصول یا تعرفه؛ سازمان، مشتری، قرارداد یا سایر انواع فهرست‌شده. نمونه: TENANT مقادیر مجاز در طرح: PLATFORM کل پلتفرم؛ TENANT سازمان صاحب داده؛ CUSTOMER_SEGMENT گروه مشتری؛ CUSTOMER مشتری؛ CONTRACT قرارداد؛ CHANNEL کانال
scope_value VARCHAR (120) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	مقدار متنی هدف دامنه عرضه یا تعرفه، مثلاً شناسه سازمان/مشتری/قرارداد. نمونه: H1
enabled BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: true	آیا این اتصال عرضه خدمت فعال است؟ نمونه: true

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: availability_binding_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

service_offering_versions(service_offering_version_id) ← service_offering_version_id

نسخه محصول قابل ارائه؛ حذف والد باعث حذف سطرهای وابسته می‌شود.

نمایه‌های جست‌وجو

service_offering_version_id, scope_type, scope_value

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل ۰۵ • جدول 31 از 9۰۸ ستون

نگاشت شناسه سامانه قدیمی

service_legacy_mappings

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک کد قدیمی را به هویت یا نسخه جدید متصل می‌کند تا مهاجرت یا سازگاری داده ممکن باشد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

در طراحی مهاجرت داده از سامانه قبلی.

ساختار در migration موجود است؛ در جست‌وجوی مستقیم SRC مصرف‌کننده فعال این جدول پیدا نشد. وجود جدول به معنی فعال بودن خودکار فرایند مهاجرت نیست.

منابع این جدول: M13؛

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "legacy_system": "OLD_CORE",
  "legacy_type": "SERVICE",
  "legacy_code": "12",
  "target_type": "SERVICE_TYPE",
  "target_identity_id": "ST1"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
legacy_mapping_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو نگاشت شناسه سامانه قدیمی مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
legacy_system VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام سامانه قدیمی که کد از آن آمده است. نمونه: OLD_CORE
legacy_type VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نوع موجودیت در سامانه قبلی. نمونه: SERVICE
legacy_code VARCHAR (160) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد موجودیت در سامانه قبلی؛ با شناسه جدید فرق دارد. نمونه: 12
target_type VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	جنس هدف ارجاع چندنوعی؛ باید همراه target_id یا target_identity_id تفسیر شود. نمونه: NODE
target_identity_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه هویت جدیدی که کد قدیمی به آن نگاشت شده؛ نوع با target_type تعیین می‌شود. نمونه: ST1
target_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نسخه دقیق هدف نگاشت قدیمی، اگر مشخص شده باشد. نمونه: STV1
source_evidence JSON تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	مدرک JSON مبنای تبدیل یا نگاشت داده قدیمی. نمونه: {"legacy_code": "12"}

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: legacy_mapping_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_id ← hq_tenants(hq_id)

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: legacy_system, legacy_type, legacy_code, hq_id

ساعت کاری و تعهد زمانی

تعهد یعنی وعده زمانی جمع‌آوری یا تحویل. «۲ ساعت» بدون دانستن ساعت کاری، منطقه زمانی، روز مجاز و نقطه شروع محاسبه کافی نیست. این جدول‌ها برنامه زمانی را نسخه‌دار می‌کنند و آن را به محصول وصل می‌کنند.

commitment_schedules؛ هویت برنامه تعهد زمانی

commitment_schedule_versions؛ نسخه قواعد تعهد زمانی

commitment_schedule_windows؛ بازه‌های ساعت قابل انتخاب

commitment_schedule_scopes؛ محل مجاز استفاده از برنامه زمانی

service_offering_commitment_bindings؛ اتصال محصول به وعده زمانی

فصل 6 • جدول 32 از 11 • ۸ ستون

هویت برنامه تعهد زمانی

commitment_schedules

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر نام یک برنامه قابل استفاده مجدد برای زمان جمع‌آوری و تحویل است؛ مثلاً «بازه‌های کاری تهران».

چه زمانی ساخته می‌شود؟

وقتی مدیر یک برنامه زمانی مستقل می‌سازد.

برنامه با ساعت انجام واقعی کار فرق دارد؛ اینجا وعده زمانی تنظیم می‌شود.

منابع این جدول: R070؛ M19، M46

```
{
  "commitment_schedule_id": "CS1",
  "code": "TEH_WORKDAY",
  "title": "برنامه تهران",
  "status": "ACTIVE"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
commitment_schedule_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو هویت برنامه تعهد زمانی مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
owner_key VARCHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کلید مالکیت برای یکتایی: شناسه سازمان برای داده محلی و GLOBAL برای داده سراسری. نمونه: H1 یا GLOBAL
code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد ماشینی پایدار همین نوع موجودیت؛ معنی دقیق آن در معرفی جدول آمده است. نمونه: DEMO_CODE
title VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان خوانای همین رکورد؛ مثلاً نام بازه شماره، زون یا جزء هزینه. نمونه: عنوان نمونه
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: ACTIVE	وضعیت چرخه عمر همین «هویت برنامه تعهد زمانی». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ACTIVE مقادیر مجاز در طرح: ACTIVE فعال؛ INACTIVE غیرفعال؛ ARCHIVED بایگانی‌شده

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
created_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
edit_lock INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شماره قفل خوش‌بینانه فرم هویت کاتالوگ؛ درخواست با شماره قدیمی باید دوباره بررسی شود. نمونه: 4
saved_input_fingerprint CHAR (64) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	هش آخرین ورودی ذخیره‌شده برای تشخیص تکراری/هم‌زمان؛ متن فرم نیست. نمونه: SHA256(input)

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: commitment_schedule_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_tenants(hq_id) ← hq_id

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← created_by

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: owner_key, code

ترکیب یکتا: hq_id, commitment_schedule_id

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, status, code

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

نسخه قواعد تعهد زمانی

commitment_schedule_versions

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک نسخه از برنامه با منطقه زمانی، تقویم و سیاست محاسبه وعده است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام تعریف یا تغییر قواعد برنامه زمانی.

سیاست‌های وابسته به تعطیلات به منبع تقویم نیاز دارند؛ وجود calendar_code به معنی آماده بودن تقویم تعطیلات نیست.

منابع این جدول: R022، R072؛ M19، M48

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "commitment_schedule_version_id": "CSV1",
  "commitment_schedule_id": "CS1",
  "version_number": 1,
  "timezone": "Asia/Tehran",
  "status": "PUBLISHED"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
commitment_schedule_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو نسخه قواعد تعهد زمانی مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
commitment_schedule_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «هویت برنامه تعهد زمانی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: commitment_schedules شناسه سطر

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
version_number INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره نسخه تجاری زیر یک هویت؛ نسخه دوم تعریف یا قیمت با نسخه اول سابقه جدا دارد. نمونه: 2
previous_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه نسخه قبلی همان هویت؛ در نسخه نخست معمولاً null است. نمونه: VERSION_1 یا null
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: DRAFT	وضعیت چرخه عمر همین «نسخه قواعد تعهد زمانی». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: DRAFT مقادیر مجاز در طرح: DRAFT پیش‌نویس؛ VALIDATING در حال اعتبارسنجی؛ READY_FOR_APPROVAL آماده تأیید؛ APPROVED تأییدشده؛ PUBLISHED منتشرشده؛ SUPERSEDED جایگزین‌شده با نسخه جدید؛ ARCHIVED بایگانی‌شده؛ CANCELLED لغوشده
timezone VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: Asia/Tehran	منطقه زمانی محاسبه ساعت‌های محلی برنامه تعهد. نمونه: Asia/Tehran
calendar_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: IR_STANDARD	کد تقویم مبنای تعهد؛ ستون به‌تنهایی داده تعطیلات را فراهم نمی‌کند. نمونه: IR_STANDARD
valid_from TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آغاز اعتبار نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
valid_to TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان پایان اعتبار نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
lock_version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شمارنده کنترل هم‌زمانی ویرایش نسخه؛ نسخه تجاری ممکن است ثابت باشد ولی این عدد عوض شود. نمونه: 3
content_digest CHAR (64) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	هش محتوای نسخه برای تشخیص تغییر و تثبیت محتوای تأیید/منتشرشده. نمونه: SHA256 (content)
created_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
approved_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر تأییدکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
published_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر منتشرکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
approved_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان تأیید؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
published_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان انتشار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
commitment_policy JSON تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	قواعد جدید محاسبه تعهد جمع‌آوری/تحویل، مبدأ زمان و آستانه خطر به شکل JSON. نمونه: سیاست زمان JSON

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: `commitment_schedule_version_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`commitment_schedules(hq_id, commitment_schedule_id) ← hq_id, commitment_schedule_id`

هویت برنامه تعهد زمانی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`commitment_schedule_versions(commitment_schedule_version_id) ← previous_version_id`

نسخه قواعد تعهد زمانی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← created_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← approved_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← published_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `commitment_schedule_id, version_number`

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, status, valid_from, valid_to`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل ۰۶ • جدول 34 از 12۰۸ ستون

بازه‌های ساعت قابل انتخاب

commitment_schedule_windows

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک بازه جمع‌آوری یا تحویل است؛ مثلاً جمع‌آوری ۹ تا ۱۲ با امکان رزرو تا ۸:۳۰.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام تنظیم بازه‌های یک نسخه برنامه.

روزهای هفته در محاسبه فعلی ISO هستند: ۱ دوشنبه تا ۷ یکشنبه. زمان‌های این جدول محلی‌اند و هنگام وعده‌نهایی با timezone به زمان قطعی تبدیل می‌شوند.

منابع این جدول: M19، M50، R073

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "window_code": "AM",
  "window_type": "PICKUP",
  "start_time": "09:00:00",
  "end_time": "12:00:00",
  "booking_cutoff_time": "08:30:00",
  "applicable_weekdays": [
    1,
    2,
    3,
    4,
    5
  ]
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
commitment_schedule_window_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو بازه‌های ساعت قابل انتخاب مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
commitment_schedule_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه قواعد تعهد زمانی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: commitment_schedule_versions شناسه سطر
window_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد کوتاه یک پنجره زمانی در برنامه. نمونه: AM
window_type ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نوع پنجره: PICKUP جمع‌آوری یا DELIVERY تحویل. نمونه: PICKUP مقادیر مجاز در طرح: PICKUP جمع‌آوری؛ DELIVERY توزیع / تحویل نهایی
label_fa VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان فارسی پنجره زمانی که به کاربر نمایش داده می‌شود. نمونه: صبح ۹ تا ۱۲
start_time TIME غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ساعت شروع محلی پنجره؛ تاریخ مستقل در زمان استفاده تعیین می‌شود. نمونه: 09:00:00
end_time TIME غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ساعت پایان محلی پنجره. نمونه: 12:00:00
booking_cutoff_time TIME غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	آخرین ساعت مجاز رزرو این پنجره؛ با پایان پنجره فرق دارد. نمونه: 08:30:00

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
applicable_weekdays JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	روزهای هفته مجاز به صورت آرایه ISO؛ ۱ دوشنبه و ۷ یکشنبه. نمونه: [1,2,3,4,5]
day_offset SMALLINT غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 0	تعداد روز جابه‌جایی نسبت به روز مبنا؛ در قواعد جدید محل مصرف را با commitment_policy تطبیق بده. نمونه: 1
active BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: true	فعال بودن این جزء تنظیمات در محاسبه جاری. نمونه: true
risk_threshold_minutes INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 120	چند دقیقه مانده به پایان تعهد، وضعیت نزدیک خطر محسوب شود. نمونه: 120

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: commitment_schedule_window_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

commitment_schedule_version_id ← commitment_schedule_versions(commitment_schedule_version_id)

نسخه قواعد تعهد زمانی؛ حذف والد باعث حذف سطرهای وابسته می‌شود.

ترکیب یکتا: commitment_schedule_version_id, window_code

نمایه‌های جست‌وجو

commitment_schedule_version_id, window_type, active

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

محل مجاز استفاده از برنامه زمانی

commitment_schedule_scopes

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر برنامه را به کل سازمان یا یک شعبه محدود می‌کند.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام تعیین دامنه برنامه زمانی.

HQ یعنی سطح سازمان و NODE یعنی شعبه مشخص؛ به وجود یا خالی بودن node_id متناسب با scope توجه کن.

منابع این جدول: R071؛ M19

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "commitment_schedule_version_id": "CSV1",
  "hq_id": "H1",
  "scope_type": "NODE",
  "node_id": "N1"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
commitment_schedule_scope_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو محل مجاز استفاده از برنامه زمانی مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
commitment_schedule_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه قواعد تعهد زمانی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: commitment_schedule_versions شناسه سطر

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
scope_type ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	برنامه برای کل سازمان HQ یا فقط یک گره NODE قابل استفاده است. نمونه: NODE مقادیر مجاز در طرح: HQ کل سازمان؛ NODE گره / شعبه
node_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: nodes شناسه سطر

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: commitment_schedule_scope_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`commitment_schedule_version_id ← commitment_schedule_versions(commitment_schedule_version_id)`

نسخه قواعد تعهد زمانی؛ حذف والد باعث حذف سطرهای وابسته می‌شود.

`nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, node_id`

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: commitment_schedule_version_id, scope_type, node_id

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, scope_type, node_id

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

اتصال محصول به وعده زمانی

service_offering_commitment_bindings

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر می‌گوید محصول از کدام برنامه و روش محاسبه جمع‌آوری/تحویل استفاده می‌کند.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام تکمیل تنظیمات نسخه محصول.

مدت ۲۴ ساعت باید از یک مبدأ زمانی مانند ثبت یا پایان جمع‌آوری حساب شود؛ duration_anchor این ابهام را برطرف می‌کند.

منابع این جدول: R074؛ M19

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "service_offering_version_id": "0V1",
  "commitment_schedule_version_id": "CSV1",
  "pickup_mode": "SELECTABLE_WINDOW",
  "delivery_mode": "COMPUTED",
  "duration_value": 24,
  "duration_unit": "HOUR"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
offering_commitment_binding_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو اتصال محصول به وعده زمانی مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
service_offering_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه محصول قابل ارائه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: service_offering_versions شناسه سطر
commitment_schedule_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه قواعد تعهد زمانی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: commitment_schedule_versions شناسه سطر
pickup_mode ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	روش وعده جمع‌آوری: بدون وعده، پنجره انتخابی یا محاسبه خودکار. نمونه: SELECTABLE_WINDOW مقادیر مجاز در طرح: NONE بدون مورد / بدون گرد کردن؛ SELECTABLE_WINDOW بازه زمانی قابل انتخاب؛ COMPUTED محاسبه‌شده
delivery_mode ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	روش وعده تحویل: بدون وعده، پنجره انتخابی یا محاسبه خودکار. نمونه: COMPUTED مقادیر مجاز در طرح: NONE بدون مورد / بدون گرد کردن؛ SELECTABLE_WINDOW بازه زمانی قابل انتخاب؛ COMPUTED محاسبه‌شده
duration_value INT UNSIGNED تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	عدد مدت تعهد؛ بدون duration_unit قابل تفسیر نیست. نمونه: 24
duration_unit ENUM تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	واحد مدت: دقیقه، ساعت یا روز. نمونه: HOUR مقادیر مجاز در طرح: MINUTE دقیقه؛ HOUR ساعت؛ DAY روز
duration_anchor ENUM تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	رویدادی که محاسبه مدت از آن شروع می‌شود؛ مثلاً پایان جمع‌آوری. نمونه: PICKUP_COMPLETED مقادیر مجاز در طرح: CONSIGNMENT_CREATED ایجاد بارنامه؛ PICKUP_COMMITMENT_START شروع بازه تعهد جمع‌آوری؛ PICKUP_COMMITMENT_END پایان بازه تعهد جمع‌آوری؛ PICKUP_COMPLETED جمع‌آوری کامل‌شده

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: offering_commitment_binding_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تکستونی: `service_offering_version_id`

`service_offering_versions(service_offering_version_id) ← service_offering_version_id`

نسخه محصول قابل ارائه؛ حذف والد باعث حذف سطرهای وابسته می‌شود.

`commitment_schedule_versions(commitment_schedule_version_id) ← commitment_schedule_version_id`

نسخه قواعد تعهد زمانی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`commitment_schedule_version_id, pickup_mode, delivery_mode`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

قیمت، تعرفه و سند محاسبه

زون قیمت گروه‌بندی تجاری شهرهاست و شعبه نیست. خانواده تعرفه هویت قیمت‌گذاری و نسخه تعرفه مجموعه نرخ‌های یک دوره است. استعلام قیمت هنوز الزاماً فروش نهایی نیست؛ snapshot پذیرفته‌شده سند محاسبه سفارش را نگه می‌دارد.

pricing_charge_types؛ فهرست اجزای قیمت

pricing_zone_sets؛ هویت مجموعه زون قیمت

pricing_zone_set_versions؛ نسخه مجموعه زون‌ها

pricing_zones؛ زون‌های قیمت در یک نسخه

pricing_zone_members؛ مکان‌های عضو هر زون

tariff_families؛ هویت خانواده تعرفه

tariff_versions؛ نسخه محاسبات تعرفه

tariff_rate_rules؛ سطرهای محاسبه نرخ

tariff_service_attachments؛ اتصال تعرفه جانبی به کرایه

pricing_quotes؛ پیشنهاد قیمت مدت‌دار

pricing_quote_lines؛ اجزای پیشنهاد قیمت

pricing_snapshots؛ قیمت پذیرفته‌شده ثابت

pricing_charge_lines؛ اجزای قیمت پذیرفته‌شده

فهرست اجزای قیمت

pricing_charge_types

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک نوع مبلغ مثل کرایه، اضافه‌بها، تخفیف یا مالیات است. خود این سطر عدد قیمت یک سفارش نیست.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

ثبت کاتالوگ اجزای مجاز محاسبه قیمت.

category جهت تفسیر مبلغ را تعیین می‌کند. نام کلید حسابداری اتصال معنایی است؛ این پروژه لزوماً دفتر حسابداری کامل ایجاد نمی‌کند.

منابع این جدول: M14؛ R057

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "code": "FREIGHT",
  "category": "BASE",
  "accounting_mapping_key": "FREIGHT_REVENUE",
  "taxable": true
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
charge_type_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو فهرست اجزای قیمت مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: ا این سطر UUID
code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	کد ماشینی پایدار همین نوع موجودیت؛ معنی دقیق آن در معرفی جدول آمده است. نمونه: DEMO_CODE

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
category ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	دسته جزء قیمت: پایه، اضافه‌بها، تخفیف، مالیات یا کمیسیون. نمونه: <code>BASE</code> مقادیر مجاز در طرح: <code>BASE</code> هزینه پایه؛ <code>SURCHARGE</code> اضافه‌هزینه؛ <code>DISCOUNT</code> تخفیف؛ <code>TAX</code> مالیات؛ <code>COMMISSION</code> کمیسیون
accounting_mapping_key VARCHAR(120) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کلید نگاشت جزء هزینه برای مصرف حسابداری یا گزارش؛ خود ثبت سند حسابداری نیست. نمونه: <code>FREIGHT_REVENUE</code>
taxable BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: <code>false</code>	آیا این جزء یا قاعده در محاسبه مالیات لحاظ شود؟ در <code>override</code> قاعده، <code>null</code> می‌تواند یعنی ارث‌بری باشد. نمونه: <code>true</code>
active BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: <code>true</code>	فعال بودن این جزء تنظیمات در محاسبه جاری. نمونه: <code>true</code>
created_at TIMESTAMP(6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ <code>null</code> در ستون <code>nullable</code> یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: <code>2026-09-20 10:00:00</code>
updated_at TIMESTAMP(6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ <code>null</code> در ستون <code>nullable</code> یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: <code>2026-09-20 10:00:00</code>

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: `charge_type_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تک‌ستونی: `code`

کلید خارجی یا ترکیبی صریح دیگری در تعریف نهایی استخراج‌شده این جدول ثبت نشده است. ارتباط منطقی را در توضیح ستون‌ها ببین.

فصل 7 • جدول 38 از 908 ستون

هویت مجموعه زون قیمت

pricing_zone_sets

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک مجموعه ناحیه بندی برای قیمت گذاری است؛ مثلاً زون بندی فروش ایران.

چه زمانی ساخته می شود؟

تعریف مجموعه ای که تعرفه ها از آن استفاده خواهند کرد.

زون قیمت با area مدیریتی و node عملیاتی فرق دارد؛ ممکن است چند شهر برای قیمت در یک زون قرار گیرند.

منابع این جدول: R063؛ M14

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "pricing_zone_set_id": "ZS1",
  "code": "IR_SALES",
  "purpose": "SALES",
  "title": "زون فروش ایران"
}
```

این مثال فقط ستون های منتخب را نشان می دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی سازند.

تک تک ستون ها

نام و قواعد ذخیره سازی	معنی، کاربرد و مثال
pricing_zone_set_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو هویت مجموعه زون قیمت مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) تهی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول های مجاز می تواند خالی باشد. نمونه: H1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
owner_key VARCHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کلید مالکیت برای یکتایی: شناسه سازمان برای داده محلی و GLOBAL برای داده سراسری. نمونه: H1 یا GLOBAL
code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد ماشینی پایدار همین نوع موجودیت؛ معنی دقیق آن در معرفی جدول آمده است. نمونه: DEMO_CODE
purpose ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	هدف تجاری نرخ یا زون: SALES فروش، PURCHASE خرید، COMMISSION کمیسیون، INTERNAL_TRANSFER انتقال داخلی. نمونه: SALES مقادیر مجاز در طرح: SALES فروش؛ PURCHASE خرید؛ COMMISSION کمیسیون؛ INTERNAL_TRANSFER انتقال داخلی
title VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان خوانای همین رکورد؛ مثلاً نام بازه شماره، زون یا جزء هزینه. نمونه: عنوان نمونه
created_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: pricing_zone_set_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_tenants(hq_id) ← hq_id

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← created_by

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

فصل 7 • جدول 39 از 1708 ستون

نسخه مجموعه زون‌ها

pricing_zone_set_versions

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر نسخه‌ای از تقسیم‌بندی مناطق قیمت با تاریخ اعتبار مشخص است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

برای تغییر مرز یا عضویت زون‌ها نسخه تازه ساخته می‌شود.

تعارف به نسخه مشخص زون‌بندی وصل می‌شود تا قیمت گذشته با نقشه امروز دوباره تعبیر نشود.

منابع این جدول: M14؛ R064؛ R022

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "zone_set_version_id": "ZSV1",
  "pricing_zone_set_id": "ZS1",
  "version_number": 1,
  "status": "PUBLISHED"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
zone_set_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو نسخه مجموعه زون‌ها مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
pricing_zone_set_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «هویت مجموعه زون قیمت»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: pricing_zone_sets شناسه سطر

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
hq_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
version_number INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شماره نسخه تجاری زیر یک هویت؛ نسخه دوم تعریف یا قیمت با نسخه اول سابقه جدا دارد. نمونه: 2
previous_version_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه نسخه قبلی همان هویت؛ در نسخه نخست معمولاً null است. نمونه: VERSION_1 یا null
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: DRAFT	وضعیت چرخه عمر همین «نسخه مجموعه زون‌ها». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: DRAFT مقادیر مجاز در طرح: DRAFT پیش نویس؛ VALIDATING در حال اعتبارسنجی؛ READY_FOR_APPROVAL آماده تأیید؛ APPROVED تأییدشده؛ PUBLISHED منتشرشده؛ SUPERSEDED جایگزین شده با نسخه جدید؛ ARCHIVED بایگانی شده؛ CANCELLED لغوشده
valid_from TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان آغاز اعتبار نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
valid_to TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان پایان اعتبار نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
lock_version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: 1	شمارنده کنترل هم‌زمانی ویرایش نسخه؛ نسخه تجاری ممکن است ثابت باشد ولی این عدد عوض شود. نمونه: 3
content_digest CHAR (64) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	هش محتوای نسخه برای تشخیص تغییر و تثبیت محتوای تأیید/منتشرشده. نمونه: SHA256 (content)

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
created_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
approved_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر تأییدکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
published_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر منتشرکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
approved_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان تأیید؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
published_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان انتشار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: zone_set_version_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`pricing_zone_sets(pricing_zone_set_id) ← pricing_zone_set_id`

هویت مجموعه زون قیمت؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`pricing_zone_set_versions(zone_set_version_id) ← previous_version_id`

نسخه مجموعه زون‌ها؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← created_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← approved_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← published_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `pricing_zone_set_id, version_number`

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, status, valid_from, valid_to`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل ۰۷ • جدول 40 از 6۰۸ ستون

زون‌های قیمت در یک نسخه

`pricing_zones`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک ناحیه تعرفه‌ای داخل یک نسخه نقشه است؛ مثلاً زون ۱ نزدیک و زون ۳ دور.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام ساخت محتویات نسخه زون‌بندی.

rank ترتیب رتبه برای سیاست `HIGHER_ZONE_RANK` است؛ لزوماً مسافت کیلومتری نیست.

منابع این جدول: `M14, M42, R062`

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "pricing_zone_id": "Z1",
  "zone_set_version_id": "ZSV1",
  "code": "ZONE_1",
  "title": "زون نزدیک",
  "rank": 1,
  "remote_area": false
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
pricing_zone_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو زون‌های قیمت در یک نسخه مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
zone_set_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه مجموعه زون‌ها»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: pricing_zone_set_versions شناسه سطر
code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد ماشینی پایدار همین نوع موجودیت؛ معنی دقیق آن در معرفی جدول آمده است. نمونه: DEMO_CODE
title VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان خوانای همین رکورد؛ مثلاً نام بازه شماره، زون یا جزء هزینه. نمونه: عنوان نمونه
remote_area BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: false	آیا زون به‌عنوان منطقه دوردست علامت خورده است؟ نمونه: false
rank INT UNSIGNED تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	رتبه عددی زون برای مقایسه در سیاست رتبه بالاتر؛ مسافت نیست. نمونه: 2

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: pricing_zone_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

pricing_zone_set_versions(zone_set_version_id) ← zone_set_version_id

نسخه مجموعه زون‌ها؛ حذف والد باعث حذف سطرهای وابسته می‌شود.

ترکیب یکتا: zone_set_version_id, code

ترکیب یکتا: zone_set_version_id, rank

مکان‌های عضو هر زون

pricing_zone_members

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک معیار عضویت مثل شهر، استان، بازه کدپستی یا چندضلعی است. یک زون می‌تواند چند سطر عضویت داشته باشد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

وقتی محدوده یک زون تعریف می‌شود.

city_id و province_id ارتباط‌های مرجع جدیدند؛ reference_value برای نمایش/سازگاری نیز وجود دارد. همپوشانی باید در resolver بررسی شود؛ صرف عضویت، انتخاب قطعی نیست.

منابع این جدول: M43، M18، M14؛ R061

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "pricing_zone_id": "Z1",
  "member_type": "CITY",
  "city_id": "CITY_TEH",
  "reference_value": "CITY_TEH",
  "precedence": 100
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
zone_member_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو مکان‌های عضو هر زون مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
pricing_zone_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «زون‌های قیمت در یک نسخه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: pricing_zones شناسه سطر

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
member_type ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شیوه عضویت جغرافیا در زون؛ استان، شهر، بازه پستی، چندضلعی یا override. نمونه: CITY مقادیر مجاز در طرح: EXPLICIT_OVERRIDE جایگزینی صریح مقدار؛ POSTAL_RANGE بازه کدپستی؛ CITY شهر؛ PROVINCE استان؛ POLYGON چندضلعی جغرافیایی
reference_value VARCHAR(200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مقدار مرجع برای نوع انتخاب‌شده؛ می‌تواند کد شهر یا ابتدای یک بازه باشد. نمونه: CITY_TEH
range_end VARCHAR(200) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	انتهای بازه مرجع عضویت، مثلاً پایان بازه کدپستی. نمونه: 1999999999
precedence SMALLINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	رتبه تقدم این عضویت در تشخیص زون؛ مستقل از priority تعریفه است. نمونه: 100
city_id CHAR(36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «شهرهای مرجع»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: cities شناسه سطر
province_id CHAR(36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «استان‌های مرجع»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: provinces شناسه سطر
geometry JSON تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	هندسه GeoJSON محدوده زون؛ مختصات GeoJSON معمولاً طول، عرض است. نمونه: آموزش Polygon

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: zone_member_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

pricing_zones(pricing_zone_id) ← pricing_zone_id

زون‌های قیمت در یک نسخه؛ حذف والد باعث حذف سطرهای وابسته می‌شود.

cities(city_id) ← city_id

شهرهای مرجع؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

provinces(province_id) ← province_id

استان‌های مرجع؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

member_type, city_id, province_id;member_type, reference_value, range_end, precedence

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 7 • جدول 42 از 150 ستون

هویت خانواده تعرفه

tariff_families

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک مجموعه نرخ قابل نسخه‌بندی است؛ مثلاً «کرایه فروش عادی» یا «تعرفه خدمت جانبی».

چه زمانی ساخته می‌شود؟

تعریف خانواده نرخ برای یک مقصد تجاری و مخاطب مشخص.

FREIGHT کرایه حمل و SERVICE تعرفه خدمت قابل استفاده مجدد است. purpose فروش، خرید، کمسیون یا انتقال داخلی را از هم جدا می‌کند.

منابع این جدول: R065, M14, M41, M45

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "tariff_family_id": "TF1",
  "code": "GROUND_SALES",
  "title": "کرایه زمینی",
  "purpose": "SALES",
  "tariff_kind": "FREIGHT",
  "currency": "IRR"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
tariff_family_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو هویت خانواده تعرفه مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
owner_key VARCHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کلید مالکیت برای یکتایی: شناسه سازمان برای داده محلی و GLOBAL برای داده سراسری. نمونه: H1 یا GLOBAL
code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد ماشینی پایدار همین نوع موجودیت؛ معنی دقیق آن در معرفی جدول آمده است. نمونه: DEMO_CODE
purpose ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	هدف تجاری نرخ یا وزن: SALES فروش، PURCHASE خرید، COMMISSION کمسیون، INTERNAL_TRANSFER انتقال داخلی. نمونه: SALES مقادیر مجاز در طرح: SALES فروش؛ PURCHASE خرید؛ COMMISSION کمسیون؛ INTERNAL_TRANSFER انتقال داخلی
scope_type ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: TENANT	نوع مخاطب محدودیت تجاری محصول یا تعرفه؛ سازمان، مشتری، قرارداد یا سایر انواع فهرست‌شده. نمونه: TENANT مقادیر مجاز در طرح: PLATFORM کل پلتفرم؛ TENANT سازمان صاحب داده؛ SEGMENT بخش مسیر یا گروه؛ CUSTOMER مشتری؛ CONTRACT قرارداد
scope_value VARCHAR (120) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	مقدار متنی هدف دامنه عرضه یا تعرفه، مثلاً شناسه سازمان/مشتری/قرارداد. نمونه: H1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
(3) CHAR غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: IRR	currency واحد پول مبالغ؛ IRR ریال است، تومان نیست. نمونه: IRR
SMALLINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 100	priority اولویت قانون میان گزینه‌های هم‌زمان؛ جهت و نحوه شکستن تساوی تابع resolver همان بخش است. نمونه: 100
(36) CHAR غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	created_by شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
(6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	created_at زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
(6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	updated_at زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
(200) VARCHAR تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	title عنوان خوانای همین رکورد؛ مثلاً نام بازه شماره، زون یا جزء هزینه. نمونه: عنوان نمونه
ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: FREIGHT	tariff_kind نوع تعرفه: FREIGHT کرایه حمل، SERVICE تعرفه خدمت قابل اتصال. نمونه: FREIGHT مقادیر مجاز در طرح: FREIGHT کرایه حمل؛ SERVICE خدمت جانبی
(36) CHAR تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	service_charge_type_id نوع هزینه مربوط به خانواده تعرفه SERVICE؛ برای کرایه معمولی می‌تواند null باشد. نمونه: CT_EXTRA

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: tariff_family_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_id ← hq_tenants(hq_id)

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← created_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `owner_key, purpose, code`

`pricing_charge_types(charge_type_id) ← service_charge_type_id`

فهرست اجزای قیمت؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, purpose, scope_type, scope_value, priority`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 7 • جدول 43 از 25 • ستون

نسخه محاسبات تعرفه

`tariff_versions`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر قواعد محاسبه یک نسخه نرخ است؛ قوانین وزن حجمی، گردکردن، ماتریس و بازه زمانی را نگه می‌دارد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

آماده‌سازی و انتشار نرخ‌های یک دوره.

`zone_set_version_id` در ساختار جدید nullable است؛ همه تعرفه‌های خدمت جانبی الزاماً به زون‌بندی نیاز ندارند.
`lock_version` با `version_number` دو کاربرد جدا دارد.

منابع این جدول: M45، M42، M14؛ R068

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "tariff_version_id": "TV1",
  "tariff_family_id": "TF1",
  "version_number": 1,
  "zone_set_version_id": "ZSV1",
  "volumetric_divisor": 5000,
  "status": "PUBLISHED"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
tariff_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو نسخه محاسبات تعرفه مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
tariff_family_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «هویت خانواده تعرفه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: <code>tariff_families</code> شناسه سطر
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
zone_set_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه مجموعه زون‌ها»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: <code>pricing_zone_set_versions</code> شناسه سطر
version_number INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره نسخه تجاری زیر یک هویت؛ نسخه دوم تعریف یا قیمت با نسخه اول سابقه جدا دارد. نمونه: 2
previous_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه نسخه قبلی همان هویت؛ در نسخه نخست معمولاً null است. نمونه: <code>VERSION_1</code> یا <code>null</code>
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: DRAFT	وضعیت چرخه عمر همین «نسخه محاسبات تعرفه». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: DRAFT مقادیر مجاز در طرح: DRAFT پیش‌نویس؛ VALIDATING در حال اعتبارسنجی؛ READY_FOR_APPROVAL آماده تأیید؛ APPROVED تأییدشده؛ PUBLISHED منتشرشده؛ SUPERSEDED جایگزین‌شده با نسخه جدید؛ ARCHIVED بایگانی‌شده؛ CANCELLED لغوشده
valid_from TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آغاز اعتبار نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
valid_to (6) TIMESTAMP تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان پایان اعتبار نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
lock_version INT UNSIGNED غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: 1	شمارنده کنترل هم‌زمانی ویرایش نسخه؛ نسخه تجاری ممکن است ثابت باشد ولی این عدد عوض شود. نمونه: 3
volumetric_divisor DECIMAL (12, 3) غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: 5000	مقسوم‌علیه تبدیل حجم سانتی‌متر مکعب به وزن حجمی محاسباتی. نمونه: 5000
weight_rounding_step_kg DECIMAL (8, 3) غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: 0.5	گام گردکردن وزن قابل محاسبه به کیلوگرم. نمونه: 0.5
rounding_mode ENUM غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: STEP_UP	روش گردکردن وزن در نسخه تعرفه؛ STEP_UP یعنی بالا بردن تا گام بعدی. نمونه: STEP_UP مقادیر مجاز در طرح: HALF_UP گرد کردن نیمه رو به بالا؛ HALF_EVEN گرد کردن نیمه به عدد زوج؛ CEILING سقف مقدار؛ FLOOR کف / گرد کردن رو به پایین؛ STEP_UP احراز هویت تکمیلی
content_digest CHAR (64) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	هش محتوای نسخه برای تشخیص تغییر و تثبیت محتوای تأیید/منتشرشده. نمونه: SHA256 (content)
created_by CHAR (36) غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
approved_by CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه کاربر تأییدکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
published_by CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه کاربر منتشرکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
approved_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان تأیید؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
published_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان انتشار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
zone_policy ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: DIRECTIONAL	انتخاب جهت مبدا/مقصد یا مبنا قرار دادن زون با رتبه بالاتر. نمونه: DIRECTIONAL مقادیر مجاز در طرح: DIRECTIONAL وابسته به جهت مبدا و مقصد؛ HIGHER_ZONE_RANK انتخاب رتبه بالاتر زون
freight_matrices JSON تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	ساختار ماتریسی نرخ‌های کرایه قبل/همراه کامپایل به قواعد؛ JSON مدل ویرایش نرخ است. نمونه: سطرها و سلول‌های ماتریس JSON
matrix_basis VARCHAR (40) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: BILLABLE_WEIGHT	مبنای محور مقدار در ماتریس مثل وزن قابل محاسبه. نمونه: BILLABLE_WEIGHT
is_default BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: false	آیا این نسخه طبق قواعد پیکربندی به‌عنوان پیش‌فرض علامت خورده؟ نمونه: false

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: `tariff_version_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`tariff_families(tariff_family_id) ← tariff_family_id`

هویت خانواده تعرفه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`pricing_zone_set_versions(zone_set_version_id) ← zone_set_version_id`

نسخه مجموعه زون‌ها؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`tariff_versions(tariff_version_id) ← previous_version_id`

نسخه محاسبات تعرفه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← created_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← approved_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← published_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `tariff_family_id, version_number`

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, status, valid_from, valid_to`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 7 • جدول 44 از 25 • ستون

سطرهای محاسبه نرخ

`tariff_rate_rules`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک قانون برای یک نوع هزینه، مسیر زون و بازه مقدار است؛ مثلاً هزینه هر کیلو در یک مسیر.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام ذخیره یا کامپایل قوانین و ماتریس تعرفه.

مثال عددی صرفاً آموزشی است. `fixed_amount`, `unit_rate`, `percentage_bps` و حدود `min/max` بسته به روش محاسبه استفاده می‌شوند، نه لزوماً هم‌زمان.

منابع این جدول: R066, M14, M20, M42, M44, M45

```
{
  "tariff_version_id": "TV1",
  "charge_type_id": "CT1",
  "calculation_method": "PER_UNIT",
  "basis": "BILLABLE_WEIGHT",
  "unit_rate": 100000,
  "priority": 100
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
rate_rule_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو سطرهای محاسبه نرخ مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
tariff_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه محاسبات تعرفه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: tariff_versions شناسه سطر
service_offering_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه محصول قابل ارائه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: service_offering_versions شناسه سطر
charge_type_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «فهرست اجزای قیمت»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: pricing_charge_types شناسه سطر
origin_zone_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زون قیمت مبدا محاسبه یا قانون. نمونه: Z1
destination_zone_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زون قیمت مقصد محاسبه یا قانون. نمونه: Z2

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
calculation_method ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	فرمول محاسبه: مبلغ ثابت، نرخ هر واحد، پله‌ای، چندپله‌ای، درصدی یا حداقل/حداکثر. نمونه: PER_UNIT مقادیر مجاز در طرح: FIXED مقدار ثابت؛ PER_UNIT به ازای واحد؛ SLAB نرخ یک بازه؛ TIERED نرخ‌گذاری پلکانی؛ PERCENT درصدی؛ MIN_MAX بازه حداقل و حداکثر
basis VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: BILLABLE_WEIGHT	مبنای مقدار محاسبه؛ مثلاً BILLABLE_WEIGHT وزن قابل دریافت کرایه. نمونه: BILLABLE_WEIGHT
range_from DECIMAL (16, 4) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	کران شروع مقدار مشمول قانون؛ تفسیر باز/بسته بودن با محاسبه‌گر است. نمونه: 0
range_to DECIMAL (16, 4) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	کران پایان مقدار مشمول قانون؛ null ممکن است نشان‌دهنده نبود سقف باشد. نمونه: 5
fixed_amount BIGINT UNSIGNED تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	مبلغ ثابت قانون یا مبلغ پایه پله؛ واحد از ارز تعرفه می‌آید. نمونه: 100000
unit_rate DECIMAL (18, 6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نرخ برای هر واحد مبنای محاسبه؛ عدد اعشاری است. نمونه: 100000
percentage_bps INT UNSIGNED تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	درصد در واحد basis point؛ هر ۱۰۰ واحد برابر ۱ درصد است. نمونه: یعنی 10 درصد 1000
minimum_amount BIGINT UNSIGNED تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	حد پایین مبلغ محاسبه‌شده در قانون. نمونه: 50000
maximum_amount BIGINT UNSIGNED تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	حد بالای مبلغ محاسبه‌شده در قانون. نمونه: 500000

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
basis_charge_codes JSON تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	کد هزینه‌هایی که پایه یک هزینه وابسته/درصدی را می‌سازند. نمونه: ["FREIGHT"]
conditions JSON تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شرط‌های اضافی اعمال قانون تعرفه در قالب JSON. نمونه: شروط قانون JSON
priority SMALLINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: 100	اولویت قانون میان گزینه‌های هم‌زمان؛ جهت و نحوه شکستن تساوی تابع resolver همان بخش است. نمونه: 100
service_option_version_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه گزینه خدمت»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: service_option_versions شناسه سطر
amount_rounding_mode ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: NONE	روش گردکردن مبلغ: CEIL، NONE، FLOOR یا HALF_UP. نمونه: CEIL مقادیر مجاز در طرح: NONE بدون مورد / بدون گرد کردن؛ CEIL گرد کردن رو به بالا؛ FLOOR کف / گرد کردن رو به پایین؛ HALF_UP گرد کردن نیمه رو به بالا
amount_rounding_step BIGINT UNSIGNED تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	گام گردکردن مبلغ در واحد پول؛ مثلاً مضرب هزار ریال. نمونه: 1000
matrix_cell_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه سلول ویرایش ماتریس که این قانون از آن تولید شده؛ برای اتصال جدول نرخ به مدل فرم. نمونه: CELL1
taxable BOOLEAN تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	آیا این جزء یا قاعده در محاسبه مالیات لحاظ شود؟ در override قاعده، null می‌تواند یعنی ارث‌بری باشد. نمونه: true
incremental_step_kg DECIMAL (12, 4) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	گام افزایشی وزن در ماتریس کرایه قدیمی‌تر؛ فقط مقدار اضافه را با این گام حساب می‌کند. نمونه: 0.5

incremental_step گام افزایشی عمومی وابسته به basis؛ نسخه جدیدتر الزاماً کیلوگرم نیست.
نمونه: 1

DECIMAL (16, 4)

تهی‌پذیر

پیش‌فرض صریح ندارد

ارتباطها و کلیدها

کلید اصلی: rate_rule_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

tariff_versions(tariff_version_id) ← tariff_version_id

نسخه محاسبات تعرفه؛ حذف والد باعث حذف سطرهای وابسته می‌شود.

service_offering_versions(service_offering_version_id) ← service_offering_version_id

نسخه محصول قابل ارائه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

pricing_charge_types(charge_type_id) ← charge_type_id

فهرست اجزای قیمت؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

pricing_zones(pricing_zone_id) ← origin_zone_id

زون‌های قیمت در یک نسخه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

pricing_zones(pricing_zone_id) ← destination_zone_id

زون‌های قیمت در یک نسخه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

service_option_versions(service_option_version_id) ← service_option_version_id

نسخه گزینه خدمت؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: tariff_version_id, matrix_cell_id

نمایه‌های جست‌وجو

tariff_version_id, service_offering_version_id, origin_zone_id, destination_zone_id, priority

tariff_version_id, service_offering_version_id, service_option_version_id, priority

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

اتصال تعرفه جانبی به کرایه

tariff_service_attachments

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک نسخه کرایه را به خانواده تعرفه خدمت جانبی وصل می‌کند تا تنظیم تکراری لازم نباشد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

مدیر تعرفه‌های خدمات موردنیاز را به نسخه کرایه اضافه می‌کند.

رابطه نسخه کرایه با خانواده خدمت است، نه نسخه ثابت خدمت. trigger تغییر اتصال والد غیردررفت را محدود می‌کند.

منابع این جدول: R067؛ M45

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "tariff_version_id": "TV1",
  "service_tariff_family_id": "TF_EXTRA"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
tariff_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه محاسبات تعرفه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: tariff_versions شناسه سطر
service_tariff_family_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	خانواده تعرفه خدمت جانبی وصل‌شده به نسخه کرایه. نمونه: TF_EXTRA

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی مرکب: tariff_version_id, service_tariff_family_id

`tariff_versions(tariff_version_id) ← tariff_version_id`

نسخه محاسبات تعرفه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`tariff_families(tariff_family_id) ← service_tariff_family_id`

هویت خانواده تعرفه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

فصل 7 • جدول 46 از 27 • 8 ستون

پیشنهاد قیمت مدت دار

`pricing_quotes`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک محاسبه قیمت برای ورودی مشخص است؛ هنوز لزوماً پذیرفته نشده و تاریخ انقضا دارد.

چه زمانی ساخته می شود؟

در اجرای قیمت گیری داخلی برای داده مرسوله.

ورودی نرمال شده و شواهد انتخاب تعرفه نگهداری می شوند تا بتوان توضیح داد قیمت از کجا آمده؛ پیشنهاد قیمت با فاکتور پرداخت شده یکی نیست.

منابع این جدول: M14؛ R059

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "quote_id": "Q1",
  "hq_id": "H1",
  "currency": "IRR",
  "subtotal_amount": 300000,
  "discount_amount": 0,
  "tax_amount": 30000,
  "total_amount": 330000,
  "status": "OFFERED"
}
```

این مثال فقط ستون های منتخب را نشان می دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
quote_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو پیشنهاد قیمت مدت‌دار مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
requested_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر درخواست‌کننده قیمت؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
purpose ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	هدف تجاری نرخ یا زون: SALES فروش، PURCHASE خرید، COMMISSION کمسیون، INTERNAL_TRANSFER انتقال داخلی. نمونه: SALES مقادیر مجاز در طرح: SALES فروش؛ PURCHASE خرید؛ COMMISSION کمسیون؛ INTERNAL_TRANSFER انتقال داخلی
tariff_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه محاسبات تعرفه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: tariff_versions شناسه سطر
zone_set_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه مجموعه زون‌ها»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: pricing_zone_set_versions شناسه سطر
service_offering_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «هویت محصول قابل ارائه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: service_offerings شناسه سطر
service_offering_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه محصول قابل ارائه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: service_offering_versions شناسه سطر

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
origin_zone_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زون قیمت مبدا محاسبه یا قانون. نمونه: Z1
destination_zone_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زون قیمت مقصد محاسبه یا قانون. نمونه: Z2
currency CHAR (3) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	واحد پول مبالغ؛ IRR ریال است، تومان نیست. نمونه: IRR
subtotal_amount BIGINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	جمع مبالغ پایه و اضافه‌بها قبل از اعمال تخفیف و مالیات طبق محاسبه‌گر. نمونه: 300000
discount_amount BIGINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مبلغ تخفیف محاسبه‌شده؛ از subtotal کم می‌شود. نمونه: 0
tax_amount BIGINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مبلغ مالیات محاسبه‌شده در همین قیمت. نمونه: 30000
total_amount BIGINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مبلغ نهایی همین quote یا snapshot یا نسخه قیمت با ارز مشخص. نمونه: 330000
normalized_input JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ورودی استانداردشده‌ای که موتور قیمت با آن محاسبه کرده است. نمونه: {"weight_kg": 3}
resolution_evidence JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شواهد اینکه چرا این تعرفه، زون و قانون انتخاب شده‌اند. نمونه: مدارک انتخاب نرخ JSON

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
warnings JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	هشدارهای محاسبه که لزوماً کل فرایند را متوقف نمی‌کنند. نمونه: []
input_fingerprint CHAR (64) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	هش ورودی محاسبه برای تشخیص تغییر اطلاعات مؤثر بر قیمت. نمونه: SHA256(input)
result_fingerprint CHAR (64) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	هش خروجی قیمت برای تطبیق نتیجه پذیرفته‌شده. نمونه: SHA256(result)
idempotency_key VARCHAR (120) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کلید ارسال‌شده برای یک کار تکرارپذیر؛ درخواست مجدد با همان محتوا را تشخیص می‌دهد. نمونه: demo-command-0001
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: OFFERED	وضعیت چرخه عمر همین «پیشنهاد قیمت مدت‌دار». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: OFFERED مقادیر مجاز در طرح: OFFERED عرضه‌شده؛ ACCEPTED پذیرفته‌شده؛ EXPIRED منقضی‌شده؛ SUPERSEDED جایگزین‌شده با نسخه جدید؛ REJECTED ردشده؛ VOID باطل
calculated_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان محاسبه قیمت؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
expires_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان پایان اعتبار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
accepted_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان پذیرش دعوت یا قیمت؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

updated_at

زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است.

نمونه: 2026-09-20 10:00:00

TIMESTAMP(6)

تهی‌پذیر

پیش‌فرض صریح ندارد

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: quote_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_tenants(hq_id) ← hq_id

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← requested_by

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

tariff_versions(tariff_version_id) ← tariff_version_id

نسخه محاسبات تعرفه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

pricing_zone_set_versions(zone_set_version_id) ← zone_set_version_id

نسخه مجموعه زون‌ها؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

service_offerings(service_offering_id) ← service_offering_id

هویت محصول قابل ارائه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

service_offering_versions(service_offering_version_id) ← service_offering_version_id

نسخه محصول قابل ارائه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

pricing_zones(pricing_zone_id) ← origin_zone_id

زون‌های قیمت در یک نسخه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

pricing_zones(pricing_zone_id) ← destination_zone_id

زون‌های قیمت در یک نسخه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: hq_id, requested_by, idempotency_key

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, status, expires_at

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

اجزای پیشنهاد قیمت

pricing_quote_lines

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک جزء خروجی quote است؛ مثلاً کرایه و مالیات در دو سطر.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

همراه ثبت قیمت محاسبه شده.

برای فهم مبلغ total، باید این جزئیات و category نوع هزینه را بخوانی. این خروجی محاسبه است، نه سطر تنظیم تعرفه.

منابع این جدول: R058؛ M14

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "quote_id": "Q1",
  "line_number": 1,
  "charge_type_code": "FREIGHT",
  "quantity": 3,
  "unit_rate": 100000,
  "amount": 300000
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
quote_line_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو اجزای پیشنهاد قیمت مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
quote_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «پیشنهاد قیمت مدت‌دار»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: pricing_quotes شناسه سطر

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
line_number SMALLINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ترتیب نمایش یا پردازش این سطر در ریز هزینه والد. نمونه: 1
charge_type_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «فهرست اجزای قیمت»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: pricing_charge_types شناسه سطر
rate_rule_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «سطرهای محاسبه نرخ»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: tariff_rate_rules شناسه سطر
charge_type_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد نوع هزینه در خروجی ذخیره‌شده برای خوانایی تاریخیچه. نمونه: FREIGHT
title VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان خوانای همین رکورد؛ مثلاً نام بازه شماره، زون یا جزء هزینه. نمونه: عنوان نمونه
calculation_method VARCHAR (30) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	فرمول محاسبه: مبلغ ثابت، نرخ هر واحد، پله‌ای، چندپله‌ای، درصدی یا حداقل/حداکثر. نمونه: PER_UNIT
basis VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مبنای مقدار محاسبه؛ مثلاً BILLABLE_WEIGHT وزن قابل دریافت کرایه. نمونه: BILLABLE_WEIGHT
quantity DECIMAL (18, 4) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	تعداد واحد مبنای هزینه؛ مثلاً ۳ کیلو وزن قابل محاسبه. نمونه: 3
unit_rate DECIMAL (18, 6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نرخ برای هر واحد مبنای محاسبه؛ عدد اعشاری است. نمونه: 100000

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
amount BIGINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مبلغ همین جزء هزینه؛ برای معنی تخفیف/مالیات دسته هزینه را هم بخوان. نمونه: 300000
accounting_mapping_key VARCHAR(120) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کلید نگاشت جزء هزینه برای مصرف حسابداری یا گزارش؛ خود ثبت سند حسابداری نیست. نمونه: FREIGHT_REVENUE
explanation JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ریز توضیح محاسبه برای نشان دادن مقدار، نرخ و قواعد اعمال‌شده. نمونه: {"quantity":3,"unit_rate":100000}

ارتباطها و کلیدها

کلید اصلی: quote_line_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`pricing_quotes(quote_id) ← quote_id`

پیشنهاد قیمت مدت‌دار؛ حذف والد باعث حذف سطرهای وابسته می‌شود.

`pricing_charge_types(charge_type_id) ← charge_type_id`

فهرست اجزای قیمت؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`tariff_rate_rules(rate_rule_id) ← rate_rule_id`

سطرهای محاسبه نرخ؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: quote_id, line_number

فصل 7 • جدول 48 از 160 ستون

قیمت پذیرفته‌شده ثابت

pricing_snapshots

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر رسید پذیرش یک quote برای یک شیء تجاری مثل بارنامه است؛ محتوای پذیرفته‌شده دیگر نباید با نرخ جدید عوض شود.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگامی که پیشنهاد معتبر برای شیء تجاری پذیرفته می‌شود.

object_id چندنوعی است و FK ثابت به همه اشیا ندارد. کلید پذیرش از تکرار پذیرش جلوگیری می‌کند؛ snapshot سند تاریخی است.

منابع این جدول: R060؛ M14

```
{
  "pricing_snapshot_id": "PS1",
  "quote_id": "Q1",
  "object_type": "CONSIGNMENT",
  "object_id": "C1",
  "total_amount": 330000,
  "currency": "IRR"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
pricing_snapshot_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو قیمت پذیرفته‌شده ثابت مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
quote_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «پیشنهاد قیمت مدت‌دار»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: pricing_quotes شناسه سطر
object_type VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نوع شیء تجاری که snapshot قیمت برایش پذیرفته شده است. نمونه: CONSIGNMENT
object_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه شیء تجاری پذیرنده قیمت؛ نوعش object_type است. نمونه: C1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
purpose ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	هدف تجاری نرخ یا وزن: SALES فروش، PURCHASE خرید، COMMISSION کمسیون، INTERNAL_TRANSFER انتقال داخلی. نمونه: SALES مقادیر مجاز در طرح: SALES فروش؛ PURCHASE خرید؛ COMMISSION کمسیون؛ INTERNAL_TRANSFER انتقال داخلی
currency CHAR(3) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	واحد پول مبالغ؛ IRR ریال است، تومان نیست. نمونه: IRR
subtotal_amount BIGINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	جمع مبالغ پایه و اضافه‌بها قبل از اعمال تخفیف و مالیات طبق محاسبه‌گر. نمونه: 300000
discount_amount BIGINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مبلغ تخفیف محاسبه‌شده؛ از subtotal کم می‌شود. نمونه: 0
tax_amount BIGINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مبلغ مالیات محاسبه‌شده در همین قیمت. نمونه: 30000
total_amount BIGINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مبلغ نهایی همین quote یا snapshot یا نسخه قیمت با ارزش مشخص. نمونه: 330000
input_fingerprint CHAR(64) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	هش ورودی محاسبه برای تشخیص تغییر اطلاعات مؤثر بر قیمت. نمونه: SHA256(input)
result_fingerprint CHAR(64) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	هش خروجی قیمت برای تطبیق نتیجه پذیرفته‌شده. نمونه: SHA256(result)
acceptance_idempotency_key VARCHAR(120) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کلید جلوگیری از پذیرش تکراری همان پیشنهاد قیمت توسط کاربر. نمونه: accept-quote-0001

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
accepted_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر پذیرنده قیمت؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
accepted_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان پذیرش دعوت یا قیمت؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: pricing_snapshot_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_id ← hq_tenants(hq_id)

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

quote_id ← pricing_quotes(quote_id)

پیشنهاد قیمت مدت‌دار؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

accepted_by ← users(user_id)

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: hq_id, quote_id

ترکیب یکتا: hq_id, accepted_by, acceptance_idempotency_key

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, object_type, object_id, accepted_at

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

اجزای قیمت پذیرفته شده

pricing_charge_lines

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر جزء یک snapshot است؛ همان منطق ریز هزینه، این بار برای قیمت تثبیت شده.

چه زمانی ساخته می شود؟

همراه ساخت snapshot هنگام پذیرش quote.

با pricing_quote_lines فرق زمانی دارد: یکی پیشنهاد، دیگری سابقه پذیرفته شده است. هر دو در migration حفاظت تاریخی دارند.

منابع این جدول: M14؛ R056

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "pricing_snapshot_id": "PS1",
  "line_number": 1,
  "charge_type_code": "FREIGHT",
  "amount": 300000
}
```

این مثال فقط ستون های منتخب را نشان می دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی سازند.

تک تک ستون ها

نام و قواعد ذخیره سازی	معنی، کاربرد و مثال
charge_line_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو اجزای قیمت پذیرفته شده مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
pricing_snapshot_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «قیمت پذیرفته شده ثابت»؛ این اتصال کمک می کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: pricing_snapshots شناسه سطر

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
line_number SMALLINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ترتیب نمایش یا پردازش این سطر در ریز هزینه والد. نمونه: 1
charge_type_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «فهرست اجزای قیمت»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: pricing_charge_types شناسه سطر
rate_rule_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «سطرهای محاسبه نرخ»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: tariff_rate_rules شناسه سطر
charge_type_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد نوع هزینه در خروجی ذخیره‌شده برای خوانایی تاریخیچه. نمونه: FREIGHT
title VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان خوانای همین رکورد؛ مثلاً نام بازه شماره، زون یا جزء هزینه. نمونه: عنوان نمونه
calculation_method VARCHAR (30) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	فرمول محاسبه: مبلغ ثابت، نرخ هر واحد، پله‌ای، چندپله‌ای، درصدی یا حداقل/حداکثر. نمونه: PER_UNIT
basis VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مبنای مقدار محاسبه؛ مثلاً BILLABLE_WEIGHT وزن قابل دریافت کرایه. نمونه: BILLABLE_WEIGHT
quantity DECIMAL (18, 4) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	تعداد واحد مبنای هزینه؛ مثلاً ۳ کیلو وزن قابل محاسبه. نمونه: 3
unit_rate DECIMAL (18, 6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نرخ برای هر واحد مبنای محاسبه؛ عدد اعشاری است. نمونه: 100000

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
amount BIGINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مبلغ همین جزء هزینه؛ برای معنی تخفیف/مالیات دسته هزینه را هم بخوان. نمونه: 300000
accounting_mapping_key VARCHAR(120) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کلید نگاشت جزء هزینه برای مصرف حسابداری یا گزارش؛ خود ثبت سند حسابداری نیست. نمونه: FREIGHT_REVENUE
explanation JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ریز توضیح محاسبه برای نشان دادن مقدار، نرخ و قواعد اعمال‌شده. نمونه: {"quantity":3,"unit_rate":100000}

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: `charge_line_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`pricing_snapshots(pricing_snapshot_id) ← pricing_snapshot_id`

قیمت پذیرفته‌شده ثابت؛ حذف والد باعث حذف سطرهای وابسته می‌شود.

`pricing_charge_types(charge_type_id) ← charge_type_id`

فهرست اجزای قیمت؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`tariff_rate_rules(rate_rule_id) ← rate_rule_id`

سطرهای محاسبه نرخ؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `pricing_snapshot_id, line_number`

شماره‌گذاری، بارنامه و بسته‌ها

بارنامه سفارش حمل است؛ parcel یک بسته فیزیکی زیر آن سفارش است. یک بارنامه سه‌بسته‌ای یک سطر در consignments و سه سطر در parcels دارد. شماره قابل چاپ با شناسه داخلی فرق دارد. قواعد شماره‌گذاری و نسخه‌های قیمت متصل به بارنامه نیز در این فصل آمده‌اند.

consignment_number_sequences؛ شمارنده قدیمی شماره بارنامه

consignment_number_range_registry؛ قفل مشترک تعریف بازه شماره

consignment_number_ranges؛ بازه‌های قابل تخصیص شماره بارنامه

consignment_number_allocations؛ رسید تخصیص شماره به بارنامه

consignments؛ بارنامه / پرونده یک ارسال

parcels؛ بسته‌های فیزیکی

consignment_pricing_versions؛ تاریخچه قیمت پذیرفته‌شده بارنامه

consignment_pricing_charge_lines؛ ریز هزینه نسخه قیمت بارنامه

consignment_status_events؛ خط زمان وضعیت ارسال

شمارنده قدیمی شماره بارنامه

consignment_number_sequences

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک شمارنده در طراحی قدیمی شمارهدهی است. جدول هنوز در طرح نهایی وجود دارد، اما شمارهدهی فعلی از بازه‌ها استفاده می‌کند.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

در طرح قدیمی برای نگهداری عدد بعدی یک بازه زمانی در نظر گرفته شده بود.

در src مصرف مستقیم فعلی برای این جدول پیدا نشد. آن را به اشتباه منبع فعال شماره بارنامه معرفی نکن؛ ConsignmentNumberAllocator اکنون NumberRangeRepository را می‌خواند.

منابع این جدول: M11:

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "sequence_key": "2609",
  "next_value": 15
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
CHAR (4) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	sequence_key کلید شمارنده؛ در مانیفست سال دورقمی و ماه UTC است. نمونه: 2609
BIGINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	next_value عددی که در تخصیص بعدی استفاده خواهد شد؛ پس از مصرف جلو می‌رود. نمونه: 15

updated_at

زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است.

نمونه: 2026-09-20 10:00:00

(6) TIMESTAMP

غیرتهی؛ NULL مجاز نیست

پیش‌فرض صریح ندارد

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: sequence_key؛ شناسه مستقیم همین سطر.

کلید خارجی یا ترکیبی صریح دیگری در تعریف نهایی استخراج‌شده این جدول ثبت نشده است. ارتباط منطقی را در توضیح ستون‌ها ببین.

فصل ۰۸ • جدول 51 از 2۰۸ ستون

قفل مشترک تعریف بازه شماره

consignment_number_range_registry

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک محل قفل‌گذاری فنی است تا دو درخواست هم‌زمان بازه متداخل نساژند. خودش یک بارنامه یا بازه شماره نیست.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

در جریان قفل registry برای کنترل ایجاد بازه.

مقدار کلید نمونه است؛ کاربردش هماهنگ‌سازی تراکنش‌هاست، نه نگهداری شماره بعدی.

منابع این جدول: R020؛ M39

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "registry_key": "GLOBAL"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
registry_key VARCHAR (32) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	کلید ردیف قفل مشترک ثبت بازه شماره‌ها. نمونه: GLOBAL
updated_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: registry_key؛ شناسه مستقیم همین سطر.
 کلید خارجی یا ترکیبی صریح دیگری در تعریف نهایی استخراج‌شده این جدول ثبت نشده است. ارتباط منطقی را در توضیح ستون‌ها ببین.

فصل ۰۸ • جدول 52 از 18۰۸ ستون

بازه‌های قابل تخصیص شماره بارنامه

consignment_number_ranges

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک بسته شماره رزرو شده برای سازمان است؛ پیشوند ثابت به سریال افزوده می‌شود.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

مدیر بازه مجاز ایجاد می‌کند و سیستم با هر بارنامه سریال را جلو می‌برد.

شماره‌ها رشته‌اند تا صفرهای ابتدایی حفظ شوند. بعد از تخصیص آخرین شماره، next_serial=null و وضعیت EXHAUSTED می‌شود. بازه غیرفعال شماره جدید نمی‌دهد.

منابع این جدول: M39، R015

```
{
  "hq_id": "H1",
  "numeric_prefix": "12",
  "total_length": 8,
  "serial_width": 6,
  "serial_start": "000001",
  "serial_end": "999999",
  "next_serial": "000002",
  "status": "AVAILABLE"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
range_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو بازه‌های قابل تخصیص شماره برنامه مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
title VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان خوانای همین رکورد؛ مثلاً نام بازه شماره، زون یا جزء هزینه. نمونه: عنوان نمونه
numeric_prefix VARCHAR (27) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	پیشوند فقط عددی که به ابتدای سریال اضافه می‌شود. نمونه: 12
total_length TINYINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	تعداد کل رقم‌های شماره نهایی؛ قید فعلی بین ۶ و ۲۸ است. نمونه: 8

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
serial_width TINYINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	تعداد رقم‌های بخش سریال؛ total_length منهای طول پیشوند. نمونه: 6
serial_start VARCHAR (28) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	اولین سریال مجاز با صفرهای ابتدایی. نمونه: 000001
serial_end VARCHAR (28) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	آخرین سریال مجاز با عرض ثابت. نمونه: 999999
next_serial VARCHAR (28) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	سریال بعدی قابل تخصیص؛ با مصرف آخرین شماره null می‌شود. نمونه: 000002
first_number VARCHAR (28) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره کامل اولین عضو بازه؛ پیشوند + سریال شروع. نمونه: 12000001
last_number VARCHAR (28) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره کامل آخرین عضو بازه؛ پیشوند + سریال پایان. نمونه: 12999999
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت چرخه عمر همین «بازه‌های قابل تخصیص شماره برنامه». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: AVAILABLE مقادیر مجاز در طرح: AVAILABLE آماده استفاده؛ EXHAUSTED ظرفیت شماره تمام‌شده؛ DISABLED غیرفعال / غیرمجاز
created_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
created_at TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
disabled_by CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه کاربر غیرفعال‌کننده بازه؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
disabled_at TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان غیرفعال شدن بازه شماره؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
exhausted_at TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان تمام شدن ظرفیت شماره‌های بازه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: range_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_id ← hq_tenants(hq_id)

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← created_by

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← disabled_by

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: hq_id, range_id

نمایه‌های جست‌وجو

total_length, first_number, last_number؛ hq_id, status, created_at, range_id

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

رسید تخصیص شماره به برنامه

consignment_number_allocations

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر ثبت می‌کند یک شماره از کدام بازه به کدام برنامه واگذار شده است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

همان تراکنش ثبت برنامه پس از گرفتن شماره.

این سابقه تغییرناپذیر است. در ConsignmentNumberAllocator فعلی idempotency_key_hash برابر null درج می‌شود؛ صرف وجود ستون به معنی استفاده فعال نیست.

منابع این جدول: M39؛ R014

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "range_id": "NR1",
  "consignment_id": "C1",
  "consignment_number": "12000001",
  "allocated_by": "U1",
  "idempotency_key_hash": null
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
allocation_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو رسید تخصیص شماره به برنامه مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
range_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بازه‌های قابل تخصیص شماره بارنامه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: <code>consignment_number_ranges</code> شناسه سطر
consignment_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بارنامه / پرونده یک ارسال»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: <code>consignments</code> شناسه سطر
consignment_number VARCHAR (28) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	شماره عمومی بارنامه برای پیگیری؛ با UUID داخلی فرق دارد. نمونه: 12000001
allocated_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر تخصیص‌دهنده شماره؛ برای یافتن نام شخص، رکورد <code>users</code> را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
allocated_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان تخصیص شماره به بارنامه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
correlation_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه پیگیری یک درخواست بین لاگ و رویدادها؛ شناسه کاربر یا بارنامه نیست. نمونه: CORR1
idempotency_key_hash CHAR (64) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	جای نگهداری هش کلید تکرار در رسید تخصیص؛ writer فعلی آن را null می‌نویسد. نمونه: null

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: `allocation_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تک‌ستونی: `consignment_number`

`hq_id` ← `hq_tenants(hq_id)`

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`consignment_number_ranges(hq_id, range_id)` ← `hq_id, range_id`

بازه‌های قابل تخصیص شماره بارنامه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`consignments(hq_id, consignment_id) ← hq_id, consignment_id`

بارنامه / پرونده یک ارسال؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← allocated_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `consignment_id`

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, range_id, allocated_at, allocation_id`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل ۰۸ • جدول 54 از 70 • ستون

بارنامه / پرونده یک ارسال

`consignments`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک سفارش ارسال از فرستنده به گیرنده است. این پرونده ممکن است چند بسته فیزیکی داشته باشد، اما اطلاعات طرفین و توافق تجاری مشترک است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام ثبت ارسال با اطلاعات طرفین، خدمت، قیمت و بسته‌ها.

بارنامه یک بسته نیست. وضعیت کلی با `parcels` و `aggregate_mode` تفسیر می‌شود. اطلاعات نشانی `snapshot` زمان ثبت است؛ تغییر دفترچه آدرس نباید خودکار سابقه ارسال را عوض کند.

منابع این جدول: R012, R023, M11, M15, M17, M21, M37, M38, M47, M49, M51

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "consignment_id": "C1",
  "hq_id": "H1",
  "consignment_number": "12000001",
  "pickup_node_id": "N1",
  "delivery_node_id": "N2",
  "sender_contact_name": "علی",
  "receiver_contact_name": "مریم",
  "current_status": "CFM"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
consignment_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو بارنامه / پرونده یک ارسال مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
consignment_number VARCHAR (32) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	شماره عمومی بارنامه برای پیگیری؛ با UUID داخلی فرق دارد. نمونه: 12000001
initiator_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر آغازکننده عملیات؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
pickup_node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	گره مسئول جمع‌آوری/مبدأ بارنامه؛ شعبه انتخاب‌شده هنگام ثبت را با مکان فعلی بسته یکی ندان. نمونه: N1
delivery_node_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	گره مسئول تحویل در مقصد؛ resolver مرحله آخر می‌تواند آن را تعیین کند. نمونه: N2
pickup_man_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه مأمور جمع‌آوری در ستون‌های قدیمی بارنامه؛ تخصیص عملیاتی جدید را از pickup_tasks و drivers بخوان. نمونه: null
delivery_man_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه مأمور توزیع در ستون سازگاری بارنامه؛ تخصیص جاری را از delivery_tasks بررسی کن. نمونه: null

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
sender_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	جای شناسه فرستنده در مدل اولیه؛ نشانی و تماس به صورت snapshot هم ذخیره شده‌اند و FK ثابت ندارد. نمونه: null
receiver_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	جای شناسه گیرنده در مدل اولیه؛ وجود آن به معنی وجود جدول مشتریان در طرح حاضر نیست. نمونه: null
sender_contact_name VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام مخاطب فرستنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: علی
sender_mobile VARCHAR (32) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره موبایل فرستنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: 09120000000
sender_phone VARCHAR (32) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شماره تلفن ثابت فرستنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: 02100000000
sender_address_text VARCHAR (1000) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نشانی کامل فرستنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: خیابان نمونه، پلاک ۱۰
sender_country VARCHAR (120) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نام کشور فرستنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: ایران
sender_state VARCHAR (160) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام استان فرستنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: تهران
sender_city VARCHAR (160) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام شهر فرستنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: تهران

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
sender_postal_code VARCHAR (32) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	کدپستی فرستنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: 1234567890
sender_latitude DECIMAL (10, 7) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	عرض جغرافیایی فرستنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: 35.7
sender_longitude DECIMAL (10, 7) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	طول جغرافیایی فرستنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: 51.4
receiver_contact_name VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام مخاطب گیرنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: مریم
receiver_mobile VARCHAR (32) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره موبایل گیرنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: 09120000000
receiver_phone VARCHAR (32) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شماره تلفن ثابت گیرنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: 02100000000
receiver_address_text VARCHAR (1000) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نشانی کامل گیرنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: خیابان نمونه، پلاک ۱۰
receiver_country VARCHAR (120) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نام کشور گیرنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: ایران
receiver_state VARCHAR (160) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام استان گیرنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: تهران

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
receiver_city VARCHAR (160) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام شهر گیرنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: تهران
receiver_postal_code VARCHAR (32) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	کدپستی گیرنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: 1234567890
receiver_latitude DECIMAL (10,7) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	عرض جغرافیایی گیرنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: 35.7
receiver_longitude DECIMAL (10,7) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	طول جغرافیایی گیرنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: 51.4
service_type_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ارجاع منطقی به «هویت نوع خدمت»؛ در تعریف این ستون FK صریح پیدا نشد، پس تضمین دیتابیس را از نام آن نتیجه نگیر. نمونه: service_types شناسه
shipping_method_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ارجاع منطقی به «هویت روش حمل»؛ در تعریف این ستون FK صریح پیدا نشد، پس تضمین دیتابیس را از نام آن نتیجه نگیر. نمونه: shipping_methods شناسه
pickup_commitment_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان وعده زمانی جمع‌آوری؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
delivery_commitment_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان وعده زمانی تحویل؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
weight_kg DECIMAL (12,3) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	وزن ثبت‌شده به کیلوگرم؛ وزن قابل قیمت‌گیری ممکن است با حجم و گردکردن متفاوت باشد. نمونه: 2.500

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
width_cm DECIMAL (12, 3) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	عرض فیزیکی به سانتی‌متر؛ همراه طول و ارتفاع تفسیر می‌شود. نمونه: 20
length_cm DECIMAL (12, 3) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	طول فیزیکی به سانتی‌متر. نمونه: 30
height_cm DECIMAL (12, 3) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	ارتفاع فیزیکی به سانتی‌متر. نمونه: 10
declared_value_amount BIGINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	ارزش اعلامی محتویات از دید فرستنده؛ این مبلغ کرایه نیست. نمونه: 10000000
insurance_enabled BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	آیا پوشش بیمه برای این ارسال انتخاب شده است؟ نمونه: true
insurance_value_amount BIGINT UNSIGNED تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	ارزش تحت پوشش اعلام شده بیمه؛ با مبلغ حق بیمه در ریز قیمت فرق دارد. نمونه: 10000000
cod_enabled BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	آیا مبلغی باید هنگام تحویل از گیرنده وصول شود؟ نمونه: false
cod_amount BIGINT UNSIGNED تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	مبلغ وصول در محل؛ تنها وقتی COD فعال است معنا دارد. نمونه: 500000
payer ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	طرف مسئول پرداخت کرایه: فرستنده، گیرنده یا فروشنده/طرف تجاری. نمونه: SENDER مقادیر مجاز در طرح: SENDER فرستنده؛ RECEIVER گیرنده؛ VENDOR فروشنده

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
payment_method ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	روش توافق‌شده پرداخت؛ نقدی، اعتباری یا وصول در محل. نمونه: CASH مقادیر مجاز در طرح: CASH نقدی؛ CREDIT اعتباری؛ COD وصول مبلغ هنگام تحویل
current_status VARCHAR (32) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد وضعیت فعلی عملیات؛ معنی آن از operational_statuses می‌آید. نمونه: CFM
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شماره‌دهنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
service_offering_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «هویت محصول قابل ارائه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: service_offerings شناسه سطر
service_offering_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه محصول قابل ارائه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: service_offering_versions شناسه سطر
selected_service_option_versions JSON تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه نسخه گزینه‌های انتخاب‌شده؛ انتخاب نسخه مشخص برای حفظ سابقه است. نمونه: ["0PV1"]

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
commercial_pricing_state ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست UNPRICED: پیش‌فرض	وضعیت قیمت تجاری: بدون قیمت، قیمت‌گرفته، قفل‌شده، کهنه، تعدیل‌شده یا باطل. نمونه: LOCKED مقادیر مجاز در طرح: UNPRICED بدون قیمت؛ QUOTED اعلام‌شده؛ LOCKED قفل‌شده؛ STALE قدیمی و نیازمند بررسی دوباره؛ ADJUSTED اصلاح‌شده؛ VOID باطل
active_pricing_snapshot_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	snapshot داخلی فعال قیمت تجاری بارنامه. نمونه: PS1
pricing_relevant_fingerprint CHAR (64) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	هش داده‌های مؤثر بر قیمت بارنامه؛ تغییر آن می‌تواند قیمت قبلی را نامعتبر/کهنه کند. نمونه: SHA256(commercial input)
sender_city_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه شهر مرجع فرستنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: CITY_TEH
receiver_city_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه شهر مرجع گیرنده در اطلاعات همان بارنامه؛ برای حفظ سابقه ارسال ذخیره می‌شود. نمونه: CITY_TEH
commitment_schedule_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه قواعد تعهد زمانی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: commitment_schedule_versions شناسه سطر
pickup_service_date DATE تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	تاریخ محلی موردنظر برای خدمت جمع‌آوری؛ با created_at یکی نیست. نمونه: 2026-09-21
pickup_window_code VARCHAR (80) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	کد پنجره جمع‌آوری انتخاب‌شده در برنامه. نمونه: AM
delivery_window_code VARCHAR (80) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	کد پنجره تحویل انتخاب‌شده یا تعیین‌شده. نمونه: PM

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
pickup_commitment_start_at (6) TIMESTAMP تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان شروع بازه وعده جمع‌آوری؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
pickup_commitment_end_at (6) TIMESTAMP تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان پایان بازه وعده جمع‌آوری؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
delivery_commitment_start_at (6) TIMESTAMP تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان شروع بازه وعده تحویل؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
delivery_commitment_end_at (6) TIMESTAMP تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان پایان بازه وعده تحویل؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
commitment_snapshot JSON تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	تصویر وعده و برنامه در زمان پذیرش؛ تغییر برنامه آینده نباید این سابقه را تغییر دهد. نمونه: برنامه و بازه پذیرفته شده JSON
aggregate_mode ENUM غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: FULL	FULL یعنی همه بسته‌ها به وضعیت هدف رسیده‌اند؛ PARTIAL یعنی فقط بخشی از آن‌ها. نمونه: PARTIAL مقادیر مجاز در طرح: FULL همه بسته‌ها؛ PARTIAL بخشی از بسته‌ها
parcel_status_counts JSON تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	تعداد بسته‌ها به تفکیک کد وضعیت برای تفسیر پیشرفت کلی بارنامه. نمونه: {"PD": 1, "PU": 1}
catalog_snapshot JSON تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	تصویر اطلاعات کاتالوگ پذیرفته شده برای نمایش پایدار مشخصات سفارش. نمونه: خدمت و روش پذیرفته شده JSON
delivery_commitment_resolution JSON تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	نتیجه تکمیل محاسبه وعده تحویل پس از معلوم شدن رویداد عملیاتی مبنا. نمونه: نتیجه زمان تحویل JSON

ارتباطها و کلیدها

کلید اصلی: `consignment_id`; شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تکستونی: `consignment_number`

`hq_tenants(hq_id) ← hq_id`

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← initiator_id`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, pickup_node_id`

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, delivery_node_id`

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `hq_id, consignment_id`

`service_offerings(service_offering_id) ← service_offering_id`

هویت محصول قابل ارائه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`service_offering_versions(service_offering_version_id) ← service_offering_version_id`

نسخه محصول قابل ارائه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`pricing_snapshots(pricing_snapshot_id) ← active_pricing_snapshot_id`

قیمت پذیرفته‌شده ثابت؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`cities(city_id) ← sender_city_id`

شهرهای مرجع؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`cities(city_id) ← receiver_city_id`

شهرهای مرجع؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`commitment_schedule_versions(commitment_schedule_version_id) ← commitment_schedule_version_id`

نسخه قواعد تعهد زمانی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, current_status, created_at, consignment_id; hq_id, pickup_node_id, created_at, consignment_id`
`hq_id, hq_id, receiver_mobile; hq_id, shipping_method_id; hq_id, service_type_id; hq_id, delivery_node_id`
`hq_id, receiver_city_id; sender_city_id; hq_id, commercial_pricing_state; service_offering_id`
`hq_id, current_status, aggregate_mode, created_at, consignment_id; commitment_schedule_version_id`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

بسته‌های فیزیکی

parcels

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک بسته قابل اسکن زیر یک بارنامه است. اگر علی دو کارتن بفرستد، یک consignment و دو parcel داریم.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

در ثبت بسته‌های ارسال؛ سپس مکان، متولی و وضعیت هر بسته تغییر می‌کند.

current_node_id مکان عملیاتی و current_custodian_id تحویل‌گیرنده مسئول را نشان می‌دهد؛ نوع متولی تعیین می‌کند شناسه از چه جنسی است. قالب شماره نمونه آموزشی است.

منابع این جدول: R016, R052, M11, M21, M23, M24, M36, M38, M51

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "parcel_id": "PCL1",
  "consignment_id": "C1",
  "hq_id": "H1",
  "parcel_number": "12000001-01",
  "weight_kg": 2,
  "current_node_id": "N1",
  "current_custody_type": "NODE"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
parcel_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو بسته‌های فیزیکی مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
consignment_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بارنامه / پرونده یک ارسال»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: consignments شناسه سطر
parcel_number VARCHAR (40) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	شماره قابل اسکن بسته؛ برای دو بسته یک بارنامه دو شماره داریم. نمونه: آموزش 01-12000001
current_status VARCHAR (32) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد وضعیت فعلی عملیات؛ معنی آن از operational_statuses می‌آید. نمونه: CFM
weight_kg DECIMAL (12, 3) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	وزن ثبت‌شده به کیلوگرم؛ وزن قابل قیمت‌گیری ممکن است با حجم و گردکردن متفاوت باشد. نمونه: 2.500
width_cm DECIMAL (12, 3) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	عرض فیزیکی به سانتی‌متر؛ همراه طول و ارتفاع تفسیر می‌شود. نمونه: 20
length_cm DECIMAL (12, 3) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	طول فیزیکی به سانتی‌متر. نمونه: 30
height_cm DECIMAL (12, 3) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	ارتفاع فیزیکی به سانتی‌متر. نمونه: 10
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
updated_at (6) TIMESTAMP تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
content_description VARCHAR(500) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	توضیح محتوای بسته برای عملیات و شناخت کالا. نمونه: دو جلد کتاب
current_node_id CHAR(36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	گره فعلی ثبت‌شده بسته؛ با گره مبدا و گره مقصد بارنامه فرق دارد. نمونه: HUB1
current_custody_type ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: NODE	نوع متولی فعلی: گره، مأمور جمع‌آوری، راننده بین گره‌ها، مأمور توزیع یا گیرنده. نمونه: NODE مقادیر مجاز در طرح: NODE گره / شعبه؛ PICKUP_DRIVER مأمور جمع‌آوری؛ LINEHAUL_DRIVER راننده حمل بین گره‌ها؛ DELIVERY_DRIVER مأمور توزیع؛ RECIPIENT دریافت‌کننده
current_custodian_id CHAR(36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه مسئول فعلی بسته؛ تفسیر با current_custody_type، مثلاً گره یا راننده. نمونه: D1
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: 1	شمارنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2
active_route_plan_id CHAR(36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	برنامه مسیر فعال فعلی این بسته. نمونه: RP1
active_route_plan_leg_id CHAR(36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	گام جاری برنامه مسیر که بسته در آن قرار دارد. نمونه: RPL1

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: parcel_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تک‌ستونی: parcel_number

hq_tenants(hq_id) ← hq_id

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

consignments(hq_id, consignment_id) ← hq_id, consignment_id

بارنامه / پرونده یک ارسال؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: hq_id, parcel_id

nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, current_node_id

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

route_plans(hq_id, route_plan_id) ← hq_id, active_route_plan_id

برنامه مسیر یک بارنامه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

route_plan_legs(hq_id, route_plan_leg_id) ← hq_id, active_route_plan_leg_id

گام‌های واقعی برنامه بارنامه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, hq_id, current_node_id, current_status; hq_id, current_status; hq_id, consignment_id

active_route_plan_id, active_route_plan_leg_id

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل ۸ • جدول 56 از 23۰۸ ستون

تاریخچه قیمت پذیرفته‌شده بارنامه

consignment_pricing_versions

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک نسخه قیمت تجاری بارنامه است که می‌تواند از تأمین‌کننده قدیمی یا موتور داخلی آمده باشد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

وقتی قیمت انتخاب‌شده روی بارنامه تثبیت یا نسخه جدید قیمت ثبت می‌شود.

این جدول علاوه بر شناسه snapshot داخلی، ستون‌های سازگاری قیمت‌گذار قدیمی دارد. min_ins عین مقدار دریافتی سرویس قدیمی است؛ معنای دقیق قرارداد آن از اسم ستون به‌تنهایی اثبات نمی‌شود.

منابع این جدول: M15، M11؛ R011

```
{
  "consignment_id": "C1",
  "pricing_version_id": "CPV1",
  "version_number": 1,
  "provider_code": "INTERNAL",
  "pricing_snapshot_id": "PS1",
  "currency": "IRR",
  "total_amount": 330000
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
pricing_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو تاریخچه قیمت پذیرفته‌شده بارنامه مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
consignment_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بارنامه / پرونده یک ارسال»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: consignments شناسه سطر
version_number INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره نسخه تجاری زیر یک هویت؛ نسخه دوم تعریف یا قیمت با نسخه اول سابقه جدا دارد. نمونه: 2
provider_code VARCHAR (40) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد تأمین‌کننده محاسبه قیمت یا ارسال اعلان؛ معنا وابسته به جدول است. نمونه: deterministic یا INTERNAL

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
quote_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ارجاع منطقی به «پیشنهاد قیمت مدت‌دار»؛ در تعریف این ستون FK صریح پیدا نشد، پس تضمین دیتابیس را از نام آن نتیجه نگیر. نمونه: pricing_quotes شناسه
quote_version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره نسخه قیمت در قرارداد تأمین‌کننده/لایه سازگاری بارنامه. نمونه: 1
option_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه گزینه قیمت در قرارداد قیمت‌گذار بارنامه؛ با service_option_id یکسان فرض نشود. نمونه: OPTION_QUOTE_1
external_method_code VARCHAR (120) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد روش حمل در پاسخ سرویس قیمت‌گذار قدیمی. نمونه: LEGACY_GROUND
method_name VARCHAR (240) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان روش حمل پذیرفته‌شده در پاسخ قیمت. نمونه: حمل زمینی
external_price_list_code VARCHAR (120) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	کد لیست قیمت سرویس قدیمی برای ردگیری قرارداد نرخ. نمونه: LIST_1
zone VARCHAR (120) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	برچسب زون دریافتی از قیمت‌گذار قدیمی؛ الزاماً FK به pricing_zones نیست. نمونه: ZONE_A
currency CHAR (3) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	واحد پول مبالغ؛ IRR ریال است، تومان نیست. نمونه: IRR
total_amount BIGINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مبلغ نهایی همین quote یا snapshot یا نسخه قیمت با ارز مشخص. نمونه: 330000

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
min_ins BIGINT UNSIGNED تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	فیلد سازگاری min_ins پاسخ سرویس قدیمی؛ مقدار عیناً نگهداری می‌شود و قرارداد دقیق بیرونی از کد محلی روشن نیست. نمونه: یا مقدار پاسخ سرویس null
delivery_windows JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	بازه‌های تحویل برگردانده‌شده توسط قیمت‌گذار؛ با جدول برنامه تعهد یکسان نیست. نمونه: یا آرایه بازه‌ها []
input_fingerprint CHAR (64) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	هش ورودی محاسبه برای تشخیص تغییر اطلاعات مؤثر بر قیمت. نمونه: SHA256(input)
provider_calculated_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	زمان محاسبه اعلام‌شده توسط تأمین‌کننده قیمت؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
accepted_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	زمان پذیرش دعوت یا قیمت؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
accepted_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه کاربر پذیرنده قیمت؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
pricing_snapshot_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «قیمت پذیرفته‌شده ثابت»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: pricing_snapshots شناسه سطر
service_offering_version_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه محصول قابل ارائه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: service_offering_versions شناسه سطر
result_fingerprint CHAR (64) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	هش خروجی قیمت برای تطبیق نتیجه پذیرفته‌شده. نمونه: SHA256(result)

ارتباطها و کلیدها

کلید اصلی: pricing_version_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

consignments(hq_id, consignment_id) ← hq_id, consignment_id

بارنامه / پرونده یک ارسال؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← accepted_by

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: hq_id, consignment_id, version_number

ترکیب یکتا: hq_id, quote_id, quote_version, option_id

ترکیب یکتا: hq_id, pricing_version_id

pricing_snapshots(pricing_snapshot_id) ← pricing_snapshot_id

قیمت پذیرفته شده ثابت؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

service_offering_versions(service_offering_version_id) ← service_offering_version_id

نسخه محصول قابل ارائه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, consignment_id, accepted_at

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 8 • جدول 57 از 1308 ستون

ریز هزینه نسخه قیمت بارنامه

consignment_pricing_charge_lines

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک هزینه در یک نسخه قیمت بارنامه است؛ مثلاً کرایه پایه یا مالیات.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

همراه ثبت consignment_pricing_versions.

این ردیف با نسخه مشخص قیمت مرتبط است. تغییر قیمت آینده باید سابقه قبلی را حفظ کند؛ trigger تغییر و حذف تاریخچه را منع می‌کند.

منابع این جدول: R010؛ M11، M21

```
{
  "pricing_version_id": "CPV1",
  "line_number": 1,
  "charge_code": "FREIGHT",
  "amount": 300000,
  "category": "BASE"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
pricing_charge_line_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو ریز هزینه نسخه قیمت بارنامه مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
pricing_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «تاریخچه قیمت پذیرفته‌شده بارنامه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: consignment_pricing_versions شناسه سطر
line_number TINYINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ترتیب نمایش یا پردازش این سطر در ریز هزینه والد. نمونه: 1
charge_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد جزء هزینه در نسخه قیمت بارنامه. نمونه: FREIGHT
title VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان خوانای همین رکورد؛ مثلاً نام بازه شماره، زون یا جزء هزینه. نمونه: عنوان نمونه

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
amount BIGINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	مبلغ همین جزء هزینه؛ برای معنی تخفیف/مالیات دسته هزینه را هم بخوان. نمونه: 300000
category VARCHAR (30) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	دسته جزء قیمت: پایه، اضافه‌بها، تخفیف، مالیات یا کمیسیون. نمونه: BASE
calculation_method VARCHAR (30) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	فرمول محاسبه: مبلغ ثابت، نرخ هر واحد، پله‌ای، چندپله‌ای، درصدی یا حداقل/حداکثر. نمونه: PER_UNIT
basis VARCHAR (80) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	مبنای مقدار محاسبه؛ مثلاً BILLABLE_WEIGHT وزن قابل دریافت کرایه. نمونه: BILLABLE_WEIGHT
quantity DECIMAL (18, 4) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	تعداد واحد مبنای هزینه؛ مثلاً ۳ کیلو وزن قابل محاسبه. نمونه: 3
unit_rate DECIMAL (18, 6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نرخ برای هر واحد مبنای محاسبه؛ عدد اعشاری است. نمونه: 100000
explanation JSON تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	ریز توضیح محاسبه برای نشان دادن مقدار، نرخ و قواعد اعمال شده. نمونه: {"quantity":3,"unit_rate":100000}

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: pricing_charge_line_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

consignment_pricing_versions(hq_id, pricing_version_id) ← hq_id, pricing_version_id

تاریخچه قیمت پذیرفته‌شده بارنامه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: pricing_version_id, charge_code

ترکیب یکتا: pricing_version_id, line_number

خط زمان وضعیت ارسال

consignment_status_events

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک رویداد تغییر وضعیت بسته یا بازنمایی کلی بارنامه است. این تاریخچه پاسخ می‌دهد چه کسی، کجا و چه زمانی وضع را تغییر داده است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

پس از فرمان عملیاتی یا تغییر projection کلی بارنامه.

parcel_id خالی می‌تواند رویداد سطح کل بارنامه باشد. یکسان ماندن کد وضعیت لزوماً به معنی بی‌تغییر بودن نیست؛ شمار بسته‌ها یا FULL/PARTIAL هم ممکن است عوض شود.

منابع این جدول: R017, M11, M12, M26, M37, M38, M40, M51

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "consignment_id": "C1",
  "parcel_id": "PCL1",
  "previous_status": "CFM",
  "new_status": "PD",
  "node_id": "N1",
  "event_sequence": 1
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
status_event_id	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو خط زمان وضعیت ارسال مستقل باید
CHAR (36)	شناسه متفاوت داشته باشند.
غیرتهی؛ NULL مجاز نیست	نمونه: این سطر UUID
پیش‌فرض صریح ندارد	
کلید اصلی PK	

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
consignment_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بارنامه / پرونده یک ارسال»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: consignments شناسه سطر
parcel_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بسته‌های فیزیکی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: parcels شناسه سطر
previous_status VARCHAR (32) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت پیش از رویداد؛ در اولین رویداد می‌تواند خالی باشد. نمونه: CFM
new_status VARCHAR (32) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت هدف/جدید رویداد عملیاتی. نمونه: PD
initiator_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر آغازکننده عملیات؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
node_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: nodes شناسه سطر
driver_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	ارجاع منطقی به «رانندگان / مأموران عملیاتی»؛ در تعریف این ستون FK صریح پیدا نشد، پس تضمین دیتابیس را از نام آن نتیجه نگیر. نمونه: drivers شناسه
latitude DECIMAL (10, 7) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	عرض جغرافیایی؛ مختصه شمال/جنوب با واحد درجه، نه فاصله کیلومتری. نمونه: 35.7000000

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
longitude DECIMAL (10, 7) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	طول جغرافیایی؛ مختصه شرق/غرب با واحد درجه. نمونه: 51.4000000
manifest_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «مانیفست / برگه عملیات گروهی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: manifests شناسه سطر
reason_code VARCHAR (80) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	کد علت برای رد شرط، شکست کار یا تغییر وضعیت؛ قابل پردازش توسط برنامه. نمونه: OUT_OF_SCOPE
note VARCHAR (1000) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	یادداشت ثبت‌کننده رویداد؛ می‌تواند خلاصه تعداد بسته‌های انجام‌شده باشد. نمونه: 1/2
created_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
event_sequence BIGINT UNSIGNED تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شماره ترتیب رویداد در سابقه والد؛ برای مرتب‌سازی قطعی رویدادهای هم‌زمان. نمونه: 2
aggregate_mode ENUM تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	FULL یعنی همه بسته‌ها به وضعیت هدف رسیده‌اند؛ PARTIAL یعنی فقط بخشی از آن‌ها. نمونه: PARTIAL مقادیر مجاز در طرح: FULL همه بسته‌ها؛ PARTIAL بخشی از بسته‌ها
parcel_status_counts JSON تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	تعداد بسته‌ها به تفکیک کد وضعیت برای تفسیر پیشرفت کلی بارنامه. نمونه: {"PD": 1, "PU": 1}
correlation_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه پیگیری یک درخواست بین لاگ و رویدادها؛ شناسه کاربر یا بارنامه نیست. نمونه: CORR1

ارتباطها و کلیدها

کلید اصلی: status_event_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`consignments(hq_id, consignment_id) ← hq_id, consignment_id`

بارنامه / پرونده یک ارسال؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`parcels(hq_id, parcel_id) ← hq_id, parcel_id`

بسته‌های فیزیکی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← initiator_id`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, node_id`

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`manifests(hq_id, manifest_id) ← hq_id, manifest_id`

مانیفست / برگه عملیات گروهی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, consignment_id, hq_id, consignment_id, event_sequence, hq_id, consignment_id, created_at
correlation_id`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فرهنگ وضعیت‌های عملیاتی

کد وضعیت مثل PU یا OK مرحله عملیاتی را توصیف می‌کند. تعریف قابل نمایش و سابقه ویرایش این کدها از وضعیت فعلی هر بسته جداست. ستون‌های اصلی وضعیت از enum ثابت به رشته متصل به کاتالوگ تبدیل شده‌اند.

operational_status_catalog_lock؛ قفل ویرایش کاتالوگ وضعیت

operational_statuses؛ فرهنگ وضعیت‌های عملیات

operational_status_revisions؛ سابقه ویرایش تعریف وضعیت

فصل 9 • جدول 59 از 108 ستون

قفل ویرایش کاتالوگ وضعیت

operational_status_catalog_lock

هر ردیف یعنی چه؟

جدول کوچک فنی برای هماهنگ‌سازی تغییرات فهرست وضعیت‌هاست. یک سطر id=1 در migration درج می‌شود.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

با نصب کاتالوگ؛ درخواست‌های ویرایش آن را برای کنترل هم‌زمانی قفل می‌کنند.

این سطر نماینده وضعیت «اول» یا اولین بارنامه نیست؛ فقط ابزار قفل تراکنش است.

منابع این جدول: M51؛ R021

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "id": 1
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
id INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	کلید ثابت ردیف قفل مدیریت وضعیت؛ migration مقدار ۱ درج می‌کند. نمونه: 1

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

کلید خارجی یا ترکیبی صریح دیگری در تعریف نهایی استخراج‌شده این جدول ثبت نشده است. ارتباط منطقی را در توضیح ستون‌ها ببین.

فصل ۰۹ جدول 60 از 18۰۸ ستون

فرهنگ وضعیت‌های عملیات

operational_statuses

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر معنای یک کد مثل CFM یا OK را با عنوان، رنگ و تنظیم نمایش تعریف می‌کند.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

وضعیت‌های سیستمی seed می‌شوند؛ وضعیت سفارشی نیز طبق قواعد کاتالوگ ایجاد می‌شود.

از migration جدید، current_status و manifest_status رشته ۳۲ کاراکتری‌اند و trigger آن‌ها را با کاتالوگ کنترل می‌کند؛ فهرست ENUM قدیمی ساختار نهایی نیست. حذف مستقیم وضعیت منع شده است.

منابع این جدول: R018؛ M51

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "code": "OK",
  "title_fa": "تحويل موفق",
  "tone": "success",
  "is_terminal": true,
  "manifest_enabled": true,
  "owner_key": "GLOBAL"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
status_id UUID غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو فرهنگ وضعیت‌های عملیات مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id UUID تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
owner_key VARCHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کلید مالکیت برای یکتایی: شناسه سازمان برای داده محلی و GLOBAL برای داده سراسری. نمونه: H1 یا GLOBAL
code VARCHAR (32) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد ماشینی پایدار همین نوع موجودیت؛ معنی دقیق آن در معرفی جدول آمده است. نمونه: DEMO_CODE
title_fa VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان فارسی وضعیت برای حالت کامل. نمونه: تحویل موفق
title_en VARCHAR (200) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان انگلیسی وضعیت؛ در صورت وجود برای نمایش چندزبانه. نمونه: Delivered
partial_title_fa VARCHAR (200) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان فارسی حالت انجام‌شدن بخشی از بسته‌های بارنامه. نمونه: در حال تحویل به گیرنده
partial_title_en VARCHAR (200) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	عنوان انگلیسی حالت جزئی انجام عملیات. نمونه: Partially delivered

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
tone VARCHAR (20) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کلید رنگ/لحن نمایشی وضعیت؛ وضعیت تجاری مستقل نیست. نمونه: success
status_group VARCHAR (30) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	گروه دسته‌بندی وضعیت‌ها برای نمایش و گزارش. نمونه: COMPLETED
is_terminal BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: false	آیا از نگاه کاتالوگ این کد وضعیت نهایی محسوب می‌شود؟ نمونه: true
manifest_enabled BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: false	آیا وضعیت برای عملیات مانیفست فعال تعریف شده است؟ این ویژگی هویت وضعیت حفاظت شده است. نمونه: true
is_system BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: false	آیا وضعیت از کاتالوگ سیستمی آمده است؟ با وضعیت سفارشی سازمان فرق دارد. نمونه: true
is_active BOOLEAN غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: true	فعال بودن رکورد برای استفاده جاری؛ با پاک شدن تاریخچه یکسان نیست. نمونه: true
sort_order INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 0	ترتیب نمایش وضعیت در کاتالوگ. نمونه: 10
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شمارنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
updated_at TIMESTAMP(6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: `status_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

ترکیب یکتا: `owner_key, code`

`hq_tenants(hq_id) ← hq_id`

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, is_active`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 9 • جدول 61 از 608 ستون

سابقه ویرایش تعریف وضعیت

`operational_status_revisions`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر تصویر یک نسخه از تعریف وضعیت است تا تغییر عنوان یا تنظیمات آن قابل پیگیری باشد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

در تغییر کاتالوگ وضعیت.

این تاریخچه تعریف وضعیت است، نه رویداد تحویل بسته. زوج `status_id/version` یکتا و تاریخچه تغییرناپذیر است.

منابع این جدول: M51؛ R021

```
{
  "status_id": "STATUS_OK",
  "version": 2,
  "actor_id": "U_ADMIN",
  "snapshot": {
    "title_fa": "تحویل موفق"
  }
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
revision_id UUID غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو سابقه ویرایش تعریف وضعیت مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
status_id UUID غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «فرهنگ وضعیت‌های عملیات»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: operational_statuses شناسه سطر
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شمارنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2
actor_id UUID غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر انجام‌دهنده این کار؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
snapshot JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	تصویر JSON تعریف وضعیت در این revision، نه وضعیت یک بسته. نمونه: {"title_fa": "تحویل موفق"}
created_at TIMESTAMP(6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباطها و کلیدها

کلید اصلی: `revision_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

ترکیب یکتا: `status_id, version`

`operational_statuses(status_id) ← status_id`

فرهنگ وضعیت‌های عملیات؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

مانیفست؛ برگه انجام عملیات گروهی

مانیفست فهرستی برای انجام یک کار روی چند بسته است؛ مثل تخصیص جمع‌آوری یا خروج از شعبه. وضعیت خود برگه، وضعیت هدف بسته‌ها و نتیجه پردازش هر عضو سه موضوع متفاوت‌اند.

manifest_number_sequences؛ شمارنده شماره مانیفست

manifests؛ مانیفست / برگه عملیات گروهی

manifest_parcels؛ بسته‌های داخل برگه عملیات

فصل 10 • جدول 62 از 308 ستون

شمارنده شماره مانیفست

manifest_number_sequences

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر عدد بعدی مانیفست یک ماه UTC را نگه می‌دارد. برخلاف شمارنده قدیمی بارنامه، این شمارنده در allocator مانیفست استفاده می‌شود.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

با اولین درخواست شماره در ماه ایجاد و در هر تخصیص قفل و به‌روز می‌شود.

برای اولین تخصیص ماه نمونه، شماره MNF-2609-00001 ساخته می‌شود. کلید سازمان در جدول نیست؛ این شمارنده سراسری آن ماه است.

منابع این جدول: M12؛ R031

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "sequence_key": "2609",
  "next_value": 2
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
sequence_key CHAR (4) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	کلید شمارنده؛ در مانیفست سال دورقمی و ماه UTC است. نمونه: 2609
next_value BIGINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	عددی که در تخصیص بعدی استفاده خواهد شد؛ پس از مصرف جلو می‌رود. نمونه: 15
updated_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: sequence_key؛ شناسه مستقیم همین سطر.
کلید خارجی یا ترکیبی صریح دیگری در تعریف نهایی استخراج‌شده این جدول ثبت نشده است. ارتباط منطقی را در توضیح ستون‌ها ببین.

فصل 10 • جدول 63 از 2508 ستون

مانیفست / برگه عملیات گروهی

manifests

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک برگه کار برای انجام عملیات مشخص روی چند بسته است؛ مثلاً تحویل چند بسته به مأمور توزیع. مانیفست با بارنامه تفاوت دارد و می‌تواند بسته‌های چند ارسال را کنار هم قرار دهد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

اپراتور یک عملیات گروهی در گره فعلی باز می‌کند، بسته اضافه می‌کند و آن را تأیید می‌کند.

state عمر خود برگه DRAFT/OPEN/CLOSED است؛ manifest_status وضعیت هدف عملیات است. اطلاعات مسیر و راننده/خودرو در مدل فعلی روی خود مانیفست نگهداری می‌شود.

منابع این جدول: R023, R033 :M12, M25, M32, M34, M36, M38, M51

```
{
  "manifest_id": "M1",
  "hq_id": "H1",
  "node_id": "N1",
  "manifest_status": "PD",
  "operational_context_type": "PICKUP_ASSIGNMENT",
  "state": "DRAFT",
  "assigned_driver_id": "D1"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
manifest_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو مانیفست / برگه عملیات گروهی مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
manifest_number VARCHAR (32) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	شماره خوانای برگه عملیات؛ از شماره‌ده ماهانه ساخته می‌شود. نمونه: MNF-2609-00001
node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: nodes شناسه سطر
manifest_status VARCHAR (32) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	کد وضعیت عملیاتی هدف این برگه؛ با state برگه فرق دارد. نمونه: PD

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
assigned_driver_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	راننده یا مأمور تخصیص‌یافته به کار/برگه؛ شناسه drivers است نه مستقیم .users نمونه: D1
state ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت عمر برگه عملیات: پیش‌نویس، باز یا بسته. نمونه: DRAFT مقادیر مجاز در طرح: DRAFT پیش‌نویس؛ OPEN باز؛ CLOSED بسته‌شده
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شمارنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2
created_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
approved_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر تأییدکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
closed_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان بسته شدن برگه عملیات؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
manifest_type ENUM تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نوع عملیات برگه در مدل orchestration؛ مثل تخصیص جمع‌آوری یا حرکت بین گره‌ها. نمونه: PICKUP_ASSIGNMENT مقادیر مجاز در طرح: PICKUP_ASSIGNMENT تخصیص جمع‌آوری؛ PICKUP_COMPLETION تکمیل جمع‌آوری؛ PICKUP_EXCEPTION استثنای جمع‌آوری؛ INBOUND_RECEPTION پذیرش ورودی؛ ROUTE_REGISTRATION ثبت مسیر؛ OUTBOUND_TRANSFER انتقال خروجی؛ LINEHAUL_DEPARTURE حرکت حمل بین گره‌ها؛ TRANSIT_UNLOAD تخلیه بین‌راهی؛ DELIVERY_ASSIGNMENT تخصیص توزیع؛ DELIVERY_COMPLETION تکمیل تحویل؛ DELIVERY_EXCEPTION استثنای تحویل
origin_node_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	گره آغاز این گام یا عملیات؛ با سازمان مالک داده فرق دارد. نمونه: N1
destination_node_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	گره پایان این گام یا عملیات. نمونه: HUB1
route_plan_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «برنامه مسیر یک بارنامه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_plans شناسه سطر
route_plan_leg_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «گام‌های واقعی برنامه بارنامه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_plan_legs شناسه سطر
assigned_vehicle_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	خودروی تعیین‌شده برای عملیات. نمونه: V1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
operational_context_type ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمینه عملیاتی لازم برای تفسیر و اجرای مانیفست. نمونه: PICKUP_ASSIGNMENT مقادیر مجاز در طرح: PICKUP_ASSIGNMENT تخصیص جمع‌آوری؛ PICKUP_COMPLETION تکمیل جمع‌آوری؛ PICKUP_EXCEPTION استثنای جمع‌آوری؛ PICKUP_RECEPTION پذیرش جمع‌آوری؛ MOVEMENT_RECEPTION دریافت پس از جابه‌جایی؛ ROUTE_REGISTRATION ثبت مسیر؛ OUTBOUND_CONFIRMATION تأیید خروج؛ LINEHAUL_DEPARTURE حرکت حمل بین گره‌ها؛ TRANSIT_UNLOAD تخلیه بین‌راهی؛ DELIVERY_ASSIGNMENT تخصیص توزیع؛ DELIVERY_COMPLETION تکمیل تحویل؛ DELIVERY_EXCEPTION استثنای تحویل
context_key VARCHAR(200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کلید متنی ترکیب زمینه عملیات برای شناسایی/گروه‌بندی برگه‌های هم‌زمینه. نمونه: کلید زمینه تولیدشده توسط سرویس
source_manifest_id CHAR(36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	مانیفست مبنا برای برگه برای پیوند زنجیره عملیات. نمونه: M1
route_definition_version_id CHAR(36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه منتشرشدنی مسیر»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_definition_versions شناسه سطر
route_definition_version_leg_id CHAR(36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «قطعه‌های نسخه مسیر»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_definition_version_legs شناسه سطر
operation_recorded_at TIMESTAMP(6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ثبت شواهد انجام عملیات برگه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: manifest_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تکستونی: manifest_number

hq_id ← hq_tenants(hq_id)

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, node_id

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← created_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← approved_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`hq_id, manifest_id`: ترکیب یکتا:

`nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, origin_node_id`

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, destination_node_id`

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`route_plans(hq_id, route_plan_id) ← hq_id, route_plan_id`

برنامه مسیر یک بارنامه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`route_plan_legs(hq_id, route_plan_leg_id) ← hq_id, route_plan_leg_id`

گام‌های واقعی برنامه بارنامه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`drivers(hq_id, driver_id) ← hq_id, assigned_driver_id`

رانندگان / مأموران عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`vehicles(hq_id, vehicle_id) ← hq_id, assigned_vehicle_id`

خودروهای ناوگان؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`manifests(hq_id, manifest_id) ← hq_id, source_manifest_id`

مانیفست / برگه عملیات گروهی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`route_definition_versions(hq_id, route_definition_version_id) ← hq_id, route_definition_version_id`

نسخه منتشرشدنی مسیر؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`route_definition_version_legs(hq_id, ← hq_id, route_definition_version_leg_id`

`route_definition_version_leg_id)`

قطعه‌های نسخه مسیر؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, hq_id, manifest_status, state; hq_id, node_id, state, created_at, manifest_id`

`hq_id, node_id, hq_id, route_plan_leg_id, manifest_type; destination_node_id, state`

`hq_id, route_definition_version_leg_id, state; hq_id, source_manifest_id; operational_context_type, state`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

بسته‌های داخل برگه عملیات

manifest_parcel

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر نتیجه پردازش یک بسته در یک مانیفست است. بعضی بسته‌ها می‌توانند موفق و بعضی ناموفق باشند.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام افزودن بسته با اسکن، دستی، دسته‌ای یا انتخاب فهرست انتظار.

منبع اسکن، نتیجه، خطا و شواهد مسیر/متولی ثبت می‌شوند. active_slot برای جلوگیری از عضویت فعال متعارض به کار می‌رود؛ این با وضعیت عملیاتی خود parcel فرق دارد.

منابع این جدول: R032، M12، M34

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "manifest_id": "M1",
  "parcel_id": "PCL1",
  "manifest_parcel_status": "PENDING",
  "input_source": "SCAN",
  "input_value": "12000001-01"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
manifest_parcel_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو بسته‌های داخل برگه عملیات مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
manifest_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «مانیفست / برگه عملیات گروهی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: manifests شناسه سطر
parcel_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بسته‌های فیزیکی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: parcels شناسه سطر
manifest_parcel_status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نتیجه پردازش این ردیف داخل برگه: انتظار، اعتبارسنجی، موفق، ناموفق یا رد شده از پردازش. نمونه: SUCCEEDED مقادیر مجاز در طرح: PENDING در انتظار؛ VALIDATED اعتبارسنجی شده؛ SUCCEEDED موفق؛ FAILED ناموفق؛ SKIPPED رد شدن از پردازش
failure_code VARCHAR (80) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	کد ماشینی شکست اعتبارسنجی یا اجرای ردیف مانیفست. نمونه: CUSTODY_MISMATCH
failure_reason VARCHAR (500) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شرح انسانی شکست عملیات؛ همراه کد علت برای عیب‌یابی. نمونه: گیرنده در محل نبود
input_source ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	راه افزودن بسته به برگه: اسکن، دستی، دسته‌ای یا فهرست انتظار. نمونه: SCAN مقادیر مجاز در طرح: SCAN اسکن؛ MANUAL ورودی دستی؛ BATCH ورودی دسته‌ای؛ AWAITING در صف انتظار
input_value VARCHAR (64) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	متن ورودی اسکن/جست‌وجو که این ردیف را ایجاد کرده است. نمونه: 12000001-01
active_slot CHAR (64) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	کلید یکتای جایگاه فعال برای جلوگیری از رکورد فعال متعارض؛ پس از پایان می‌تواند null شود. نمونه: هش جایگاه فعال

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
created_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
processed_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان پردازش بسته داخل مانیفست؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
source_status VARCHAR (12) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت بسته هنگام ثبت شواهد عملیات؛ ممکن است بعداً وضعیت جاری عوض شود. نمونه: CFM
origin_node_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	گره آغاز این گام یا عملیات؛ با سازمان مالک داده فرق دارد. نمونه: N1
destination_node_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	گره پایان این گام یا عملیات. نمونه: HUB1
route_plan_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «برنامه مسیر یک بارنامه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_plans شناسه سطر
route_definition_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه منتشرشدنی مسیر»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_definition_versions شناسه سطر

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
route_plan_leg_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «گام‌های واقعی برنامه بارنامه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_plan_legs شناسه سطر
route_definition_version_leg_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «قطعه‌های نسخه مسیر»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_definition_version_legs شناسه سطر
assigned_driver_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	راننده یا مأمور تخصیص‌یافته به کار/برگه؛ شناسه drivers است نه مستقیم .users نمونه: D1
assigned_vehicle_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	خودروی تعیین‌شده برای عملیات. نمونه: V1
evidence_recorded_at TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان ثبت تصویر شواهد ردیف؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: manifest_parcel_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تکستونی: active_slot

manifests(hq_id, manifest_id) ← hq_id, manifest_id

مانیفست / برگه عملیات گروهی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

parcels(hq_id, parcel_id) ← hq_id, parcel_id

بسته‌های فیزیکی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← created_by

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: manifest_id, parcel_id

nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, origin_node_id

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, destination_node_id

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

route_plans(hq_id, route_plan_id) ← hq_id, route_plan_id

برنامه مسیر یک بارنامه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`route_definition_versions(hq_id, route_definition_version_id) ← hq_id, route_definition_version_id`

نسخه منتشرشده‌ی مسیر؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`route_plan_legs(hq_id, route_plan_leg_id) ← hq_id, route_plan_leg_id`

گام‌های واقعی برنامه بارنامه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`route_definition_version_legs(hq_id, ← hq_id, route_definition_version_leg_id
route_definition_version_leg_id)`

قطعه‌های نسخه مسیر؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`drivers(hq_id, driver_id) ← hq_id, assigned_driver_id`

رانندگان / مأموران عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`vehicles(hq_id, vehicle_id) ← hq_id, assigned_vehicle_id`

خودروهای ناوگان؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, route_definition_version_leg_id, hq_id, manifest_id, manifest_parcel_status
manifest_parcel_status`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

راننده، خودرو و کارهای اجرایی

راننده و خودرو منابع اجرای عملیات اند. کار جمع‌آوری و کار تحویل، اجرای یک مرحله از سفارش هستند. سابقه تحویل می‌گوید چه اقدامی انجام شد؛ custody مشخص می‌کند مسئول فیزیکی بسته کیست. پرونده استثنا برای بررسی شکست‌هاست.

drivers؛ رانندگان / مأموران عملیاتی

driver_capabilities؛ توانایی‌های هر راننده

vehicles؛ خودروهای ناوگان

pickup_tasks؛ کار جمع‌آوری از فرستنده

delivery_tasks؛ کار تحویل به گیرنده

delivery_task_history؛ خط زمان کار توزیع

parcel_custody_events؛ رسید انتقال مسئولیت بسته

operational_exception_cases؛ پرونده مشکل عملیاتی

operational_exception_history؛ سابقه تصمیم‌های پرونده مشکل

رانندگان / مأموران عملیاتی

drivers

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر پروفایل عملیاتی یک راننده است: جمع‌آوری، حمل بین گره‌ها، توزیع یا چندکاره. حساب ورود احتمالی او به users وصل می‌شود.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

تعریف راننده در ناوگان یا ایجاد پروفایل عملیاتی کاربر.

home_node_id پایگاه راننده است، نه محل لحظه‌ای او و نه شعبه مجاز حساب کاربری. قابلیت‌های دقیق در driver_capabilities نیز ذخیره می‌شوند.

منابع این جدول: R023، R039؛ M22، M30

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "driver_id": "D1",
  "hq_id": "H1",
  "user_id": "U_DRIVER",
  "home_node_id": "N1",
  "operational_type": "PICKUP",
  "availability_status": "AVAILABLE"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
driver_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو رانندگان / مأموران عملیاتی مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
user_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «حساب کاربران»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: users شناسه سطر
driver_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد داخلی راننده در سازمان. نمونه: DR-01
display_name VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام کامل آماده نمایش در پنل. نمونه: سارا احمدی
home_node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	پایگاه راننده یا خودرو در سازمان؛ لزوماً مکان فعلی یا محل عملیات جاری نیست. نمونه: N1
operational_type ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	دسته کار راننده: جمع‌آوری، حمل اصلی، توزیع یا چندکاره. نمونه: PICKUP مقادیر مجاز در طرح: PICKUP جمع‌آوری؛ LINEHAUL حمل بین گره‌ها؛ DELIVERY توزیع / تحویل نهایی؛ MULTI چندکاره
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: ACTIVE	وضعیت چرخه عمر همین «رانندگان / مأموران عملیاتی». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ACTIVE مقادیر مجاز در طرح: ACTIVE فعال؛ INACTIVE غیرفعال
availability_status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: AVAILABLE	آماده بودن عملیاتی راننده/خودرو؛ با فعال بودن کلی رکورد فرق دارد. نمونه: AVAILABLE مقادیر مجاز در طرح: AVAILABLE آماده استفاده؛ ON_MISSION در مأموریت؛ TEMPORARILY_INACTIVE موقتاً غیرفعال؛ MAINTENANCE در تعمیر؛ INACTIVE غیرفعال

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شماره‌دهنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2
created_at TIMESTAMP(6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP(6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
mobile VARCHAR(32) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شماره موبایل شخص؛ این مقدار خود رمز یا شناسه نشست نیست. نمونه: 091200000000

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: `driver_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`hq_id` ← `hq_tenants(hq_id)`

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`user_id` ← `users(user_id)`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`nodes(hq_id, node_id)` ← `hq_id, home_node_id`

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `hq_id, driver_code`

ترکیب یکتا: `hq_id, driver_id`

ترکیب یکتا: `user_id`

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, home_node_id, status, availability_status`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

توانایی‌های هر راننده

driver_capabilities

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک کار مجاز عملیاتی برای راننده است. راننده چندکاره ممکن است سه سطر DELIVERY و PICKUP، LINEHAUL داشته باشد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام ثبت یا جایگزینی قابلیت‌های راننده.

داشتن capability با permission اپراتور فرق دارد: اولی مناسب بودن راننده برای کار، دومی اجازه کاربر برای صدور فرمان است.

منابع این جدول: R052، R053، M22

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "driver_id": "D1",
  "hq_id": "H1",
  "capability": "PICKUP"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
driver_capability_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو توانایی‌های هر راننده مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
driver_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «رانندگان / مأموران عملیاتی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: <code>drivers</code> شناسه سطر
capability ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	یکی از توانایی‌های راننده در این سطر؛ راننده چندتوانایی چند سطر دارد. نمونه: <code>DELIVERY</code> مقادیر مجاز در طرح: PICKUP جمع‌آوری؛ LINEHAUL حمل بین گره‌ها؛ DELIVERY توزیع / تحویل نهایی
created_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: <code>2026-09-20 10:00:00</code>

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: `driver_capability_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`drivers(hq_id, driver_id) ← hq_id, driver_id`

رانندگان / مأموران عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `driver_id, capability`

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, capability`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

خودروهای ناوگان

vehicles

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک وسیله حمل با نوع، پلاک، پایگاه و ظرفیت است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

تعریف یا مدیریت وسیله در ناوگان.

availability_status می‌گوید خودرو اکنون آماده/در
مأموریت/تعمیر است، status فعال بودن کلی رکورد را می‌گوید.

منابع این جدول: M22, M30, R050

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "vehicle_id": "V1",
  "hq_id": "H1",
  "vehicle_type": "VAN",
  "home_node_id": "N1",
  "plate_number": "پلاک نمونه",
  "capacity_weight_grams": 1000000
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
vehicle_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو خودروهای ناوگان مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
vehicle_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد داخلی وسیله در ناوگان سازمان. نمونه: VEH-01
registration_number VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره ثبت وسیله در طراحی اولیه؛ هنگام افزودن plate_number از آن backfill شده است. نمونه: ثبت نمونه
vehicle_type ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نوع فیزیکی وسیله مانند موتور، سواری، ون یا کامیون. نمونه: VAN مقادیر مجاز در طرح: MOTORCYCLE موتورسیکلت؛ CAR خودروی سواری؛ VAN ون؛ LIGHT_TRUCK کامیونت؛ TRUCK کامیون؛ TRAILER تریلی؛ OTHER سایر
home_node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	پایگاه راننده یا خودرو در سازمان؛ لزوماً مکان فعلی یا محل عملیات جاری نیست. نمونه: N1
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: ACTIVE	وضعیت چرخه عمر همین «خودروهای ناوگان». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ACTIVE مقادیر مجاز در طرح: ACTIVE فعال؛ INACTIVE غیرفعال
availability_status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: AVAILABLE	آماده بودن عملیاتی راننده/خودرو؛ با فعال بودن کلی رکورد فرق دارد. نمونه: AVAILABLE مقادیر مجاز در طرح: AVAILABLE آماده استفاده؛ ON_MISSION در مأموریت؛ TEMPORARILY_INACTIVE موقتاً غیرفعال؛ MAINTENANCE در تعمیر؛ INACTIVE غیرفعال
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شمارنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
created_at TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
plate_number VARCHAR (40) غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	پلاک وسیله در مدل فعلی؛ در سازمان باید یکتا باشد. نمونه: پلاک نمونه
capacity_weight_grams BIGINT UNSIGNED تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	ظرفیت وزنی به گرم؛ برای تبدیل به کیلو بر هزار تقسیم کن. نمونه: یعنی 1000 کیلو 1000000
capacity_volume_cm3 BIGINT UNSIGNED تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	ظرفیت حجمی به سانتی‌متر مکعب؛ یک متر مکعب برابر یک میلیون است. نمونه: 1000000

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: vehicle_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_id ← hq_tenants(hq_id)

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, home_node_id

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: hq_id, vehicle_code

ترکیب یکتا: hq_id, registration_number

ترکیب یکتا: hq_id, vehicle_id

ترکیب یکتا: hq_id, plate_number

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, home_node_id, status, availability_status

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

کار جمع‌آوری از فرستنده

pickup_tasks

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک کار عملیاتی جمع‌آوری برای یک بارنامه است، با شعبه مسئول و راننده تخصیص‌یافته.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

وقتی قرار است بسته‌ها از فرستنده گرفته شوند.

این سفارش فروش نیست؛ اجرای مرحله اول سفارش است. در شکست، reason ثبت می‌شود و ممکن است پرونده استثنا ایجاد شود.

منابع این جدول: M31، M23، R042

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "pickup_task_id": "PT1",
  "consignment_id": "C1",
  "node_id": "N1",
  "assigned_driver_id": "D1",
  "status": "ASSIGNED"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
pickup_task_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو کار جمع‌آوری از فرستنده مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
consignment_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بارنامه / پرونده یک ارسال»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: consignments شناسه سطر
node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: nodes شناسه سطر
assigned_driver_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	راننده یا مأمور تخصیص‌یافته به کار/برگه؛ شناسه drivers است نه مستقیم .users نمونه: D1
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت چرخه عمر همین «کار جمع‌آوری از فرستنده». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: PENDING مقادیر مجاز در طرح: PENDING در انتظار؛ ASSIGNED تخصیص‌یافته؛ IN_PROGRESS در حال انجام؛ COMPLETED تکمیل‌شده؛ FAILED ناموفق
failure_reason_code VARCHAR (80) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	کد استاندارد علت شکست کار جمع‌آوری/توزیع. نمونه: آموزش RECIPIENT_UNAVAILABLE
failure_reason VARCHAR (500) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شرح انسانی شکست عملیات؛ همراه کد علت برای عیب‌یابی. نمونه: گیرنده در محل نبود
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شمارنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2
completed_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان تکمیل جمع‌آوری؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
assigned_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان تخصیص راننده؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
started_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان شروع کار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
failed_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان شکست کار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: pickup_task_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`consignments(hq_id, consignment_id) ← hq_id, consignment_id`

بارنامه / پرونده یک ارسال؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, node_id`

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`drivers(hq_id, driver_id) ← hq_id, assigned_driver_id`

رانندگان / مأموران عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: hq_id, consignment_id

ترکیب یکتا: hq_id, pickup_task_id

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, node_id, status, created_at

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

کار تحویل به گیرنده

delivery_tasks

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر پرونده اجرای توزیع یک بارنامه است؛ مأمور، مدرک تحویل، وضعیت و تعداد تلاش را نگه می‌دارد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام آماده شدن توزیع نهایی؛ در retry شماره تلاش و تاریخچه اهمیت دارند.

COMPLETED یعنی تکمیل کار طبق فرایند؛ proof_type فعلاً MANUAL_CONFIRMATION است. وجود این ستون به معنی ذخیره عکس امضا یا GPS نیست.

منابع این جدول: M33, M23, R038

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "delivery_task_id": "DT1",
  "consignment_id": "C1",
  "node_id": "N2",
  "assigned_driver_id": "D2",
  "status": "ASSIGNED",
  "attempt_number": 1
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
delivery_task_id	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو کار تحویل به گیرنده مستقل باید
CHAR (36)	شناسه متفاوت داشته باشند.
غیرتهی؛ NULL مجاز نیست	نمونه: این سطر UUID
پیش‌فرض صریح ندارد	
کلید اصلی PK	

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
consignment_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بارنامه / پرونده یک ارسال»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: consignments شناسه سطر
node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: nodes شناسه سطر
assigned_driver_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	راننده یا مأمور تخصیص‌یافته به کار/برگه؛ شناسه drivers است نه مستقیم .users نمونه: D1
manifest_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «مانیفست / برگه عملیات گروهی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: manifests شناسه سطر
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت چرخه عمر همین «کار تحویل به گیرنده». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: PENDING مقادیر مجاز در طرح: PENDING در انتظار، ASSIGNED تخصیص‌یافته؛ IN_PROGRESS در حال انجام؛ COMPLETED تکمیل‌شده؛ FAILED ناموفق
recipient_name VARCHAR (200) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نام فردی که تحویل موفق به او ثبت شده است؛ ممکن است از نام مخاطب اولیه متفاوت باشد. نمونه: مریم رضایی
proof_type ENUM تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نوع مدرک تکمیل تحویل؛ در enum فعلی فقط تأیید دستی تعریف شده است. نمونه: MANUAL_CONFIRMATION مقادیر مجاز در طرح: MANUAL_CONFIRMATION تأیید دستی تحویل

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
proof_note VARCHAR(500) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شرح مدرک یا توضیح تأیید تحویل، نه فایل عکس یا امضا. نمونه: تحویل به خود گیرنده
failure_reason_code VARCHAR(80) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	کد استاندارد علت شکست کار جمع‌آوری/توزیع. نمونه: آموزشی RECIPIENT_UNAVAILABLE
failure_reason VARCHAR(500) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شرح انسانی شکست عملیات؛ همراه کد علت برای عیب‌یابی. نمونه: گیرنده در محل نبود
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: 1	شمارنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2
delivered_at TIMESTAMP(6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان تحویل ثبت‌شده به گیرنده؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
created_at TIMESTAMP(6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP(6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
attempt_number INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض: 1	شماره نوبت تلاش توزیع؛ در درخواست تلاش مجدد افزایش می‌یابد. نمونه: 2
last_mile_resolution_id CHAR(36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «شواهد انتخاب شعبه توزیع نهایی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: last_mile_resolution_evidence شناسه سطر

ارتباطها و کلیدها

کلید اصلی: delivery_task_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

consignments(hq_id, consignment_id) ← hq_id, consignment_id

بارنامه / پرونده یک ارسال؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, node_id

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

drivers(hq_id, driver_id) ← hq_id, assigned_driver_id

رانندگان / مأموران عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

manifests(hq_id, manifest_id) ← hq_id, manifest_id

مانیفست / برگه عملیات گروهی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: hq_id, consignment_id

ترکیب یکتا: hq_id, delivery_task_id

last_mile_resolution_evidence(last_mile_resolution_id) ← last_mile_resolution_id

شواهد انتخاب شعبه توزیع نهایی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, node_id, status, created_at

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 11 • جدول 70 از 150 ستون

خط زمان کار توزیع

delivery_task_history

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک تغییر کار تحویل مثل تخصیص، شروع، تکمیل، شکست یا درخواست تلاش دوباره است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

با هر فرمان مؤثر بر delivery task.

این تاریخچه task است، نه جایگزین تاریخچه parcel؛ ممکن است چند نوع تاریخچه برای یک عملیات ساخته شود چون هرکدام سؤال متفاوتی جواب می‌دهد.

منابع این جدول: M33؛ R052

```
{
  "delivery_task_id": "DT1",
  "event_sequence": 2,
  "event_type": "ASSIGNED",
  "from_status": "PENDING",
  "to_status": "ASSIGNED",
  "attempt_number": 1
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
delivery_task_history_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو خط زمان کار توزیع مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
delivery_task_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «کار تحویل به گیرنده»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: delivery_tasks شناسه سطر
consignment_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بارنامه / پرونده یک ارسال»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: consignments شناسه سطر
event_sequence INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره ترتیب رویداد در سابقه والد؛ برای مرتب‌سازی قطعی رویدادهای هم‌زمان. نمونه: 2

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
event_type ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام نوع اتفاق ثبت‌شده؛ معنا با نوع تاریخچه یا outbox تعیین می‌شود. نمونه: ASSIGNED مقادیر مجاز در طرح: CREATED ایجادشده؛ ASSIGNED تخصیص‌یافته؛ REASSIGNED تخصیص مجدد؛ ACTIVATED فعال‌شده؛ COMPLETED تکمیل‌شده؛ FAILED ناموفق؛ RETRY_REQUESTED درخواست تلاش دوباره
from_status VARCHAR (40) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت قبل از اتفاق در تاریخچه task؛ در ایجاد اولیه می‌تواند خالی باشد. نمونه: PENDING
to_status VARCHAR (40) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت پس از اتفاق در تاریخچه task. نمونه: ASSIGNED
attempt_number INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره نوبت تلاش توزیع؛ در درخواست تلاش مجدد افزایش می‌یابد. نمونه: 2
assigned_driver_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	راننده یا مأمور تخصیص‌یافته به کار/برگه؛ شناسه drivers است نه مستقیم .users نمونه: D1
actor_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر انجام‌دهنده این کار؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
reason_code VARCHAR (80) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	کد علت برای رد شرط، شکست کار یا تغییر وضعیت؛ قابل پردازش توسط برنامه. نمونه: OUT_OF_SCOPE
safe_note VARCHAR (500) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	یادداشت مجاز برای تاریخچه؛ نباید رمز یا توکن خام در آن گذاشت. نمونه: علت تغییر ثبت شد
metadata JSON تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	جزئیات تکمیلی JSON اتفاق؛ شکل آن وابسته به نوع event است. نمونه: {"attempt_number":2}

occurred_at زمان وقوع اتفاق؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است.
نمونه: 2026-09-20 10:00:00

TIMESTAMP(6)
غیرتهی؛ NULL مجاز نیست
پیش‌فرض صریح ندارد

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: delivery_task_history_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

delivery_tasks(hq_id, delivery_task_id) ← hq_id, delivery_task_id

کار تحویل به گیرنده؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

consignments(hq_id, consignment_id) ← hq_id, consignment_id

بارنامه / پرونده یک ارسال؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

drivers(hq_id, driver_id) ← hq_id, assigned_driver_id

رانندگان / مأموران عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← actor_id

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: delivery_task_id, event_sequence

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, delivery_task_id, occurred_at

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 11 • جدول 71 از 1708 ستون

رسید انتقال مسئولیت بسته

parcel_custody_events

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر می‌گوید مسئول نگه‌داری یک بسته از چه کسی یا گروه‌ای به چه کسی منتقل شده است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

زمان تحویل فیزیکی بسته در فرمان‌های عملیاتی.

وضعیت و custody متفاوت‌اند: وضعیت می‌گوید در چه مرحله‌ایم؛ custody می‌گوید چه کسی پاسخ‌گوی بسته است.
TRANSPORT_RUN دیگر نوع نهایی مجاز برای وضعیت فعلی parcel نیست.

منابع این جدول: R013؛ M23، M26، M36

```
{
  "parcel_id": "PCL1",
  "from_custody_type": "NODE",
  "from_custodian_id": "N1",
  "to_custody_type": "LINEHAUL_DRIVER",
  "to_custodian_id": "D3",
  "event_sequence": 2
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
custody_event_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو رسید انتقال مسئولیت بسته مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
consignment_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بارنامه / پرونده یک ارسال»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: consignments شناسه سطر
parcel_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بسته‌های فیزیکی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: parcels شناسه سطر
from_node_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	گره پیش از جابه‌جایی مسئولیت/محل بسته. نمونه: N1
to_node_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	گره پس از جابه‌جایی مسئولیت/محل بسته. نمونه: HUB1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
from_custody_type VARCHAR (40) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	نوع متولی قبل از انتقال مسئولیت بسته. نمونه: NODE
to_custody_type VARCHAR (40) غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	نوع متولی پس از انتقال مسئولیت بسته. نمونه: LINEHAUL_DRIVER
from_custodian_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه متولی قبلی؛ جنس شناسه را from_custody_type تعیین می‌کند. نمونه: N1
to_custodian_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه متولی بعدی؛ جنس شناسه را to_custody_type تعیین می‌کند. نمونه: D1
command_name VARCHAR (100) غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	نام فرمانی که رکورد idempotency یا انتقال custody مربوط به آن است. نمونه: pickup-tasks.complete
initiator_id CHAR (36) غیرتھی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه کاربر آغازکننده عملیات؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
manifest_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	ارجاع منطقی به «مانیفست / برگه عملیات گروهی»؛ در تعریف این ستون FK صریح پیدا نشد، پس تضمین دیتابیس را از نام آن نتیجه نگیر. نمونه: manifests شناسه
route_plan_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	ارجاع منطقی به «برنامه مسیر یک بارنامه»؛ در تعریف این ستون FK صریح پیدا نشد، پس تضمین دیتابیس را از نام آن نتیجه نگیر. نمونه: route_plans شناسه
route_plan_leg_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	ارجاع منطقی به «گام‌های واقعی برنامه بارنامه»؛ در تعریف این ستون FK صریح پیدا نشد، پس تضمین دیتابیس را از نام آن نتیجه نگیر. نمونه: route_plan_legs شناسه

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
created_at TIMESTAMP(6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
event_sequence BIGINT UNSIGNED تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شماره ترتیب رویداد در سابقه والد؛ برای مرتب‌سازی قطعی رویدادهای هم‌زمان. نمونه: 2

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: custody_event_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

consignments(hq_id, consignment_id) ← hq_id, consignment_id

بارنامه / پرونده یک ارسال؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

parcels(hq_id, parcel_id) ← hq_id, parcel_id

بسته‌های فیزیکی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← initiator_id

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, consignment_id, event_sequence؛ hq_id, consignment_id, created_at

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 11 • جدول 72 از 22 • ستون

پرونده مشکل عملیاتی

operational_exception_cases

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک درخواست بررسی مشکل، مثل جمع‌آوری ناموفق NPU یا تحویل ناموفق NOK است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

کاربر شکست را با دلیل ثبت می‌کند و پرونده برای بررسی باز می‌شود.

بررسی‌کننده تصمیم می‌گیرد؛ resolution_action می‌تواند تلاش مجدد یا بازگشت باشد. وضعیت پرونده را با وضعیت بسته یا نتیجه مانیفست یکی ندان.

منابع این جدول: R040, R052؛ M23, M35

```
{
  "exception_case_id": "EX1",
  "exception_type": "NOK",
  "manifest_id": "M2",
  "case_status": "PENDING",
  "submission_sequence": 1
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
exception_case_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو پرونده مشکل عملیاتی مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
exception_type ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نوع مشکل عملیاتی؛ NPU جمع‌آوری ناموفق و NOK تحویل ناموفق. نمونه: NOK مقادیر مجاز در طرح: NPU جمع‌آوری ناموفق؛ NOK تحویل ناموفق
consignment_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بارنامه / پرونده یک ارسال»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: consignments شناسه سطر
parcel_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	ارجاع منطقی به «بسته‌های فیزیکی»؛ در تعریف این ستون FK صریح پیدا نشد، پس تضمین دیتابیس را از نام آن نتیجه نگیر. نمونه: parcels شناسه
pickup_task_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	ارجاع منطقی به «کار جمع‌آوری از فرستنده»؛ در تعریف این ستون FK صریح پیدا نشد، پس تضمین دیتابیس را از نام آن نتیجه نگیر. نمونه: pickup_tasks شناسه

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
delivery_task_id CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	ارجاع منطقی به «کار تحویل به گیرنده»؛ در تعریف این ستون FK صریح پیدا نشد، پس تضمین دیتابیس را از نام آن نتیجه نگیر. نمونه: <code>delivery_tasks</code> شناسه
driver_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «رانندگان / مأموران عملیاتی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: <code>drivers</code> شناسه سطر
submitted_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ارسال‌کننده پرونده مشکل؛ برای یافتن نام شخص، رکورد <code>users</code> را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
reason_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	کد علت برای رد شرط، شکست کار یا تغییر وضعیت؛ قابل پردازش توسط برنامه. نمونه: <code>OUT_OF_SCOPE</code>
description VARCHAR (500) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	توضیح انسانی موضوع همین رکورد؛ بسته به جدول تعریف خدمت، نقش یا مشکل را شرح می‌دهد. نمونه: توضیح نمونه
case_status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	وضعیت گردش بررسی پرونده مشکل، نه وضعیت خود بسته. نمونه: <code>PENDING</code> مقادیر مجاز در طرح: <code>PENDING</code> در انتظار؛ <code>APPROVED</code> تأییدشده؛ <code>REJECTED</code> ردشده؛ <code>CANCELLED</code> لغوشده؛ <code>EXPIRED</code> منقضی‌شده
reviewed_by CHAR (36) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	شناسه کاربر بررسی‌کننده پرونده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد <code>users</code> را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
reviewed_at TIMESTAMP (6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان بررسی پرونده استثناء؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
decision_note VARCHAR (500) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	توضیح بررسی‌کننده درباره تصمیم پرونده. نمونه: امکان تلاش مجدد وجود دارد

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
resolution_action ENUM تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	اقدام تصمیم‌گرفته‌شده مانند تلاش مجدد، بازگشت، لغو، ارجاع یا بدون تغییر. نمونه: RETRY مقادیر مجاز در طرح: RETRY تلاش دوباره؛ RETURN بازگشت؛ CANCEL فرمان لغو؛ ESCALATE ارجاع به سطح بالاتر؛ NO_CHANGE بدون تغییر
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شمارنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2
created_at TIMESTAMP(6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP(6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
manifest_id CHAR(36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «مانیفست / برگه عملیات گروهی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: manifests شناسه سطر
submission_sequence INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	نوبت ارسال پرونده برای یک مانیفست؛ برای تفکیک ارسال مجدد. نمونه: 2
active_pending_slot CHAR(64) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد UNIQUE یکتا	کلید یکتا برای جلوگیری از چند پرونده معلق متعارض برای زمینه یکسان. نمونه: هش جا یگاه پرونده معلق

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: exception_case_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تک‌ستونی: active_pending_slot

consignments(hq_id, consignment_id) ← hq_id, consignment_id

بارنامه / پرونده یک ارسال؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

drivers(hq_id, driver_id) ← hq_id, driver_id

رانندگان / مأموران عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← submitted_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← reviewed_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`manifests(hq_id, manifest_id) ← hq_id, manifest_id`

مانیفست / برگه عملیات گروهی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `manifest_id, submission_sequence`

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, manifest_id, case_status; hq_id, exception_type, case_status, created_at`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 11 • جدول 73 از 90 ستون

سابقه تصمیم‌های پرونده مشکل

`operational_exception_history`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک اقدام بر یک پرونده است؛ مثل ارسال، رد، تأیید یا ارسال مجدد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هر بار که گردش بررسی پرونده یک گام جلو می‌رود.

شماره نسخه‌های مانیفست و استثنا ثبت می‌شود تا معلوم باشد تصمیم بر مبنای کدام وضعیت گرفته شده است؛ مقدار `action` نمونه و وابسته به فرمان واقعی است.

منابع این جدول: R041, R052, M23, M35

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "exception_case_id": "EX1",
  "action": "APPROVED",
  "actor_id": "U_REVIEWER",
  "manifest_version": 3,
  "exception_version": 2
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
exception_history_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو سابقه تصمیم‌های پرونده مشکل مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
exception_case_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «پرونده مشکل عملیاتی»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: operational_exception_cases شناسه سطر
action VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام اقدام ثبت‌شده در تاریخچه بررسی پرونده. نمونه: آموزشی APPROVED
actor_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر انجام‌دهنده این کار؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
safe_note VARCHAR (500) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	یادداشت مجاز برای تاریخچه؛ نباید رمز یا توکن خام در آن گذاشت. نمونه: علت تغییر ثبت شد
created_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
manifest_version INT UNSIGNED تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نسخه مانیفست مبنای تصمیم یا رویداد تاریخچه. نمونه: 3
exception_version INT UNSIGNED تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نسخه پرونده استثنا مبنای تصمیم یا رویداد. نمونه: 2

ارتباطها و کلیدها

کلید اصلی: `exception_history_id`; شناسه مستقیم همین سطر.

`operational_exception_cases(exception_case_id) ← exception_case_id`

پرونده مشکل عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← actor_id`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, exception_case_id, created_at`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

پوشش عملیاتی، مسیر و دلیل انتخاب آن

پوشش عملیاتی تعیین می‌کند کدام گره مسئول کار باشد. تعریف مسیر، الگوی قابل استفاده مجدد است؛ برنامه مسیر به یک برنامه تعلق دارد. شواهد انتخاب ثبت می‌شوند تا بعداً روشن باشد موتور با چه داده‌ای مسیر یا شعبه مقصد را انتخاب کرده است.

coverage_policies؛ هویت سیاست پوشش شبکه

coverage_policy_versions؛ نسخه سیاست پوشش

coverage_rules؛ قاعده انتخاب گره مسئول

route_definitions؛ هویت مسیرهای شبکه

route_definition_legs؛ قطعه‌های تعریف مسیر قدیمی

route_definition_versions؛ نسخه منتشرشدنی مسیر

route_definition_version_legs؛ قطعه‌های نسخه مسیر

route_plans؛ برنامه مسیر یک برنامه

route_plan_legs؛ گام‌های واقعی برنامه برنامه

route_plan_resolution_evidence؛ شواهد تصمیم مسیریابی

last_mile_resolution_evidence؛ شواهد انتخاب شعبه توزیع نهایی

هویت سیاست پوشش شبکه

coverage_policies

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر نام یک مجموعه قواعد تعیین مسئول خدمت است؛ مثلاً «پوشش مقصد تهران».

چه زمانی ساخته می‌شود؟

وقتی مدیر یک سیاست عملیاتی جدید تعریف می‌کند.

هویت سیاست از نسخه و خود قواعد جداست؛ published_version_id نسخه منتشرشده مرجع را نشان می‌دهد.

منابع این جدول: R035؛ M29

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "coverage_policy_id": "CP1",
  "hq_id": "H1",
  "policy_code": "TEH_COVERAGE",
  "policy_title": "پوشش تهران",
  "published_version_id": "CPV1"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
coverage_policy_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو هویت سیاست پوشش شبکه مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
policy_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد ماشینی سیاست پوشش. نمونه: TEH_COVERAGE
policy_title VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام خوانای مجموعه قواعد پوشش شبکه. نمونه: پوشش تهران
published_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	اشاره از هویت به نسخه منتشرشده مرجع آن. نمونه: VERSION_1
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: coverage_policy_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_id ← hq_tenants(hq_id)

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: hq_id, policy_code

ترکیب یکتا: hq_id, coverage_policy_id

coverage_policy_versions(hq_id, coverage_policy_version_id) ← hq_id, published_version_id

نسخه سیاست پوشش؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, published_version_id

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

نسخه سیاست پوشش

coverage_policy_versions

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک نسخه زمان‌دار از سیاست شبکه است؛ تغییر قواعد بدون از بین بردن سابقه انجام می‌شود.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

مدیر پیش‌نویس نسخه را ساخته، اعتبارسنجی و تأیید و منتشر می‌کند.

effective_from/to دوره اثرگذاری سیاست‌اند و created_at زمان ثبت رکورد است؛ این دو را یکی ندان.

منابع این جدول: R036؛ M29

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "coverage_policy_version_id": "CPV1",
  "coverage_policy_id": "CP1",
  "version_number": 1,
  "status": "PUBLISHED"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
coverage_policy_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو نسخه سیاست پوشش مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
coverage_policy_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «هویت سیاست پوشش شبکه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: coverage_policies شناسه سطر
version_number INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره نسخه تجاری زیر یک هویت؛ نسخه دوم تعریف یا قیمت با نسخه اول سابقه جدا دارد. نمونه: 2
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت چرخه عمر همین «نسخه سیاست پوشش». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: DRAFT مقادیر مجاز در طرح: DRAFT پیش‌نویس؛ VALIDATED اعتبارسنجی شده؛ APPROVED تأیید شده؛ PUBLISHED منتشر شده؛ SUPERSEDED جایگزین شده با نسخه جدید؛ ARCHIVED بایگانی شده
effective_from TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آغاز اثرگذاری عملیاتی نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
effective_to TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان پایان اثرگذاری عملیاتی نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شمارنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2
created_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
validated_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر اعتبارسنج؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
approved_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر تأییدکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
published_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر منتشرکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
validated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان اعتبارسنجی؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
approved_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان تأیید؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
published_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان انتشار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
content_digest VARCHAR (64) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	هش محتوای نسخه برای تشخیص تغییر و تثبیت محتوای تأیید/منتشرشده. نمونه: SHA256 (content)
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: coverage_policy_version_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

coverage_policies(hq_id, coverage_policy_id) ← hq_id, coverage_policy_id

هویت سیاست پوشش شبکه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← created_by

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← validated_by

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← approved_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← published_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `coverage_policy_id, version_number`

ترکیب یکتا: `hq_id, coverage_policy_version_id`

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, status, effective_from, effective_to`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 12 • جدول 76 از 180 ستون

قاعده انتخاب گره مسئول

`coverage_rules`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک شرط جغرافیایی و گره خروجی دارد؛ مثلاً اگر شهر گیرنده تهران بود، گره N2 توزیع نهایی را انجام دهد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

در پیش‌نویس نسخه سیاست پوشش.

target تعیین می‌کند خروجی برای محدوده جمع‌آوری، درگاه مقصد یا شعبه آخرین مرحله است. چند قاعده هم‌ارزش و مبهم باید در resolver بررسی شوند؛ صرف priority انتخاب قطعی نیست.

منابع این جدول: M29؛ R037

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "coverage_policy_version_id": "CPV1",
  "target": "LAST_MILE_NODE",
  "criterion_type": "CITY",
  "city_id": "CITY_TEH",
  "target_node_id": "N2",
  "priority": 100
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
coverage_rule_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو قاعده انتخاب گره مسئول مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
coverage_policy_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه سیاست پوشش»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: coverage_policy_versions شناسه سطر
target ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کاری که انتخاب گره برای آن انجام می‌شود: جمع‌آوری، درگاه مقصد یا گره توزیع نهایی. نمونه: LAST_MILE_NODE مقادیر مجاز در طرح: PICKUP_SERVICE_AREA پوشش مسئول جمع‌آوری؛ DESTINATION_GATEWAY درگاه مقصد؛ LAST_MILE_NODE گره توزیع نهایی
target_node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	گرهی که قاعده پوشش در صورت تطبیق انتخاب می‌کند. نمونه: N2
priority INT غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 0	اولویت قانون میان گزینه‌های هم‌زمان؛ جهت و نحوه شکستن تساوی تابع resolver همان بخش است. نمونه: 100
offering_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نسخه محصولی که قاعده شبکه یا مسیر به آن محدود است؛ null معمولاً بدون این محدودیت. نمونه: 0V1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
criterion_type ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نوع معیار جغرافیایی انتخاب گره: استان، شهر، بازه پستی، چندضلعی یا شعاع نقطه. نمونه: CITY مقادیر مجاز در طرح: PROVINCE استان؛ CITY شهر؛ POSTAL_RANGE بازه کدپستی؛ POLYGON چندضلعی جغرافیایی؛ POINT_RADIUS نقطه و شعاع
province_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «استان‌های مرجع»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: provinces شناسه سطر
city_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «شهرهای مرجع»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: cities شناسه سطر
postal_code_from CHAR (10) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	ابتدای بازه ده‌رقمی کدپستی در قاعده پوشش. نمونه: 1100000000
postal_code_to CHAR (10) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	انتهای بازه ده‌رقمی کدپستی؛ باید از ابتدا کوچک‌تر نباشد. نمونه: 1199999999
geometry_geojson JSON تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	هندسه محدوده چندضلعی پوشش به صورت GeoJSON. نمونه: آموزش Polygon
center_latitude DECIMAL (10, 7) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	عرض جغرافیایی مرکز دایره پوشش. نمونه: 35.7
center_longitude DECIMAL (10, 7) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	طول جغرافیایی مرکز دایره پوشش. نمونه: 51.4
radius_meters INT UNSIGNED تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شعاع دایره پوشش به متر، نه کیلومتر. نمونه: 5000

نام و قواعد ذخیره‌سازی		معنی، کاربرد و مثال
created_at	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00	TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد
updated_at	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00	TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: coverage_rule_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`coverage_policy_versions(hq_id, coverage_policy_version_id) ← hq_id, coverage_policy_version_id`

نسخه سیاست پوشش؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, target_node_id`

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`provinces(province_id) ← province_id`

استان‌های مرجع؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`cities(city_id) ← city_id`

شهرهای مرجع؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`service_offering_versions(service_offering_version_id) ← offering_version_id`

نسخه محصول قابل ارائه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: hq_id, coverage_rule_id

نمایه‌های جست‌وجو

province_id, city_id;hq_id, target, priority, criterion_type

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

هویت مسیرهای شبکه

route_definitions

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر نام یک مسیر قابل استفاده برای چندین بارنامه است؛ مثلاً تهران به شیراز. این برنامه اختصاصی یک ارسال نیست.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

تعریف یک مسیر در تنظیمات شبکه.

مسیر نسخه منتشرشده دارد. route_definition_legs قدیمی نیز در طرح مانده ولی جریان نسخه‌دار روی route_definition_version_legs اتکا می‌کند.

منابع این جدول: M29، M22؛ R044

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "route_definition_id": "RD1",
  "hq_id": "H1",
  "route_code": "TEH-SHZ",
  "route_title": "تهران به شیراز",
  "published_version_id": "RDV1"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
route_definition_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو هویت مسیرهای شبکه مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
route_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد کوتاه مسیر تنظیم‌شده شبکه. نمونه: TEH-SHZ
route_title VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام مسیر برای استفاده اپراتور یا مدیر شبکه. نمونه: تهران به شیراز
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: ACTIVE	وضعیت چرخه عمر همین «هویت مسیرهای شبکه». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ACTIVE مقادیر مجاز در طرح: ACTIVE فعال؛ INACTIVE غیرفعال
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شمارنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
published_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	اشاره از هویت به نسخه منتشرشده مرجع آن. نمونه: VERSION_1

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: route_definition_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_id ← hq_tenants(hq_id)

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: hq_id, route_code

ترکیب یکتا: hq_id, route_definition_id

`route_definition_versions(hq_id, route_definition_version_id) ← hq_id, published_version_id`

نسخه منتشرشدنی مسیر؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, status`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 12 • جدول 78 از 9۰۸ ستون

قطعه‌های تعریف مسیر قدیمی

`route_definition_legs`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک گام مبدا → مقصد در تعریف غیرنسخه‌دار مسیر است. این جدول هنوز حذف نشده و برای سازگاری بعضی مراجع قدیمی اهمیت دارد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

در طراحی اولیه تنظیم مسیر؛ برای جریان نسخه‌دار جدول نسخه قطعه‌ها را بخوان.

با `route_plan_legs` اشتباه نشود؛ این تعریف کلی مسیر است، نه پیشرفت واقعی یک بارنامه. وجود جدول قدیمی به معنی استفاده یکسان همه سرویس‌ها از آن نیست.

منابع این جدول: M22؛ R043

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "route_definition_id": "RD1",
  "leg_order": 1,
  "origin_node_id": "N1",
  "destination_node_id": "G1",
  "status": "ACTIVE"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
route_definition_leg_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو قطعه‌های تعریف مسیر قدیمی مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
route_definition_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «هویت مسیرهای شبکه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_definitions شناسه سطر
leg_order SMALLINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ترتیب گام مسیر؛ ۱ قبل از ۲ اجرا می‌شود. نمونه: 1
origin_node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	گره آغاز این گام یا عملیات؛ با سازمان مالک داده فرق دارد. نمونه: N1
destination_node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	گره پایان این گام یا عملیات. نمونه: HUB1
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: ACTIVE	وضعیت چرخه عمر همین «قطعه‌های تعریف مسیر قدیمی». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: ACTIVE مقادیر مجاز در طرح: ACTIVE فعال؛ INACTIVE غیرفعال
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

updated_at

زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است.

TIMESTAMP(6)

تهی‌پذیر

نمونه: 2026-09-20 10:00:00

پیش‌فرض صریح ندارد

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: route_definition_leg_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

```
route_definitions(hq_id, route_definition_id) ← hq_id, route_definition_id
```

هویت مسیرهای شبکه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

```
nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, origin_node_id
```

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

```
nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, destination_node_id
```

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: route_definition_id, leg_order

ترکیب یکتا: hq_id, route_definition_leg_id

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, origin_node_id, destination_node_id, status

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 12 • جدول 79 از 23۰۸ ستون

نسخه منتشرشدنی مسیر

route_definition_versions

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر نسخه زمان‌دار یک مسیر با مبدا، مقصد و هدف TRUNK یا LAST_MILE است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

تغییر تنظیمات مسیر در پیش‌نویس و سپس انتشار.

TRUNK مسیر اصلی بین گره‌هاست؛ LAST_MILE مسیر تا گره توزیع نهایی. مسیر برای نسخه محصول مشخص هم می‌تواند محدود شود.

منابع این جدول: M29؛ R046

```
{
  "route_definition_version_id": "RDV1",
  "route_definition_id": "RD1",
  "purpose": "TRUNK",
  "origin_node_id": "N1",
  "destination_node_id": "G1",
  "status": "PUBLISHED"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
route_definition_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو نسخه منتشرشدنی مسیر مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
route_definition_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «هویت مسیرهای شبکه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_definitions شناسه سطر
version_number INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شماره نسخه تجاری زیر یک هویت؛ نسخه دوم تعریف یا قیمت با نسخه اول سابقه جدا دارد. نمونه: 2
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت چرخه عمر همین «نسخه منتشرشدنی مسیر». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: DRAFT مقادیر مجاز در طرح: DRAFT پیش‌نویس؛ VALIDATED اعتبارسنجی‌شده؛ APPROVED تأییدشده؛ PUBLISHED منتشرشده؛ SUPERSEDED جایگزین‌شده با نسخه جدید؛ ARCHIVED بایگانی‌شده

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
purpose ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کاربرد مسیر؛ TRUNK مسیر اصلی، LAST_MILE مسیر مرحله پایانی. نمونه: TRUNK مقادیر مجاز در طرح: TRUNK مسیر اصلی؛ LAST_MILE مرحله نهایی مسیر
origin_node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	گره آغاز این گام یا عملیات؛ با سازمان مالک داده فرق دارد. نمونه: N1
destination_node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	گره پایان این گام یا عملیات. نمونه: HUB1
priority INT غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 0	اولویت قانون میان گزینه‌های هم‌زمان؛ جهت و نحوه شکستن تساوی تابع resolver همان بخش است. نمونه: 100
offering_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نسخه محصولی که قاعده شبکه یا مسیر به آن محدود است؛ null معمولاً بدون این محدودیت. نمونه: 0V1
effective_from TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آغاز اثرگذاری عملیاتی نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
effective_to TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان پایان اثرگذاری عملیاتی نسخه؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شمارنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2
created_by CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
(36) CHAR تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	validated_by شناسه کاربر اعتبارسنج؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
(36) CHAR تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	approved_by شناسه کاربر تأییدکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
(36) CHAR تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	published_by شناسه کاربر منتشرکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
(6) TIMESTAMP تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	validated_at زمان اعتبارسنجی؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
(6) TIMESTAMP تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	approved_at زمان تأیید؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
(6) TIMESTAMP تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	published_at زمان انتشار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
(64) VARCHAR تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	content_digest هش محتوای نسخه برای تشخیص تغییر و تثبیت محتوای تأیید/منتشرشده. نمونه: SHA256(content)
(6) TIMESTAMP تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	created_at زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
(6) TIMESTAMP تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	updated_at زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباطها و کلیدها

کلید اصلی: route_definition_version_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`route_definitions(hq_id, route_definition_id) ← hq_id, route_definition_id`

هویت مسیرهای شبکه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, origin_node_id`

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, destination_node_id`

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`service_offering_versions(service_offering_version_id) ← offering_version_id`

نسخه محصول قابل ارائه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← created_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← validated_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← approved_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← published_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: route_definition_id, version_number

ترکیب یکتا: hq_id, route_definition_version_id

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, status, purpose, origin_node_id, destination_node_id, priority

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

قطعه‌های نسخه مسیر

route_definition_version_legs

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک گام مرتب از مسیر منتشرشده است. دو گام یعنی دو سطر با leg_order متفاوت.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام ذخیره قطعه‌های پیش‌نویس نسخه مسیر.

این قطعه الگوست. هنگام برنامه‌ریزی ارسال، از آن در route_plan_legs شواهد گرفته می‌شود.

منابع این جدول: R045؛ M29

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "route_definition_version_id": "RDV1",
  "leg_order": 1,
  "origin_node_id": "N1",
  "destination_node_id": "HUB1"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک‌تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
route_definition_version_leg_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو قطعه‌های نسخه مسیر مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
route_definition_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه منتشرشدنی مسیر»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_definition_versions شناسه سطر
leg_order SMALLINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ترتیب گام مسیر؛ ۱ قبل از ۲ اجرا می‌شود. نمونه: 1
origin_node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	گره آغاز این گام یا عملیات؛ با سازمان مالک داده فرق دارد. نمونه: N1
destination_node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	گره پایان این گام یا عملیات. نمونه: HUB1
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: route_definition_version_leg_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

`route_definition_versions(hq_id, route_definition_version_id) ← hq_id, route_definition_version_id`

نسخه منتشرشدنی مسیر؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, origin_node_id`

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, destination_node_id`

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: route_definition_version_id, leg_order

ترکیب یکتا: hq_id, route_definition_version_leg_id

برنامه مسیر یک بارنامه

route_plans

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر برنامه انتخاب شده برای یک بارنامه است؛ مثلاً C1 از N1 به HUB1 و سپس G1 برود.

چه زمانی ساخته می شود؟

با اجرای مسیریابی روی یک بارنامه و انتخاب نسخه مسیر.

active_slot از برنامه فعال متعارض جلوگیری می کند. SUPERSEDED یعنی برنامه جدید جای قبلی را گرفته؛ برنامه قدیمی سابقه است.

منابع این جدول: R019, R048, M24, M29

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "route_plan_id": "RP1",
  "consignment_id": "C1",
  "route_definition_version_id": "RDV1",
  "status": "PLANNED",
  "version": 1
}
```

این مثال فقط ستون های منتخب را نشان می دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی سازند.

تک تک ستون ها

نام و قواعد ذخیره سازی	معنی، کاربرد و مثال
route_plan_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو برنامه مسیر یک بارنامه مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول های مجاز می تواند خالی باشد. نمونه: H1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
consignment_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بارنامه / پرونده یک ارسال»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: consignments شناسه سطر
route_definition_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «هویت مسیرهای شبکه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_definitions شناسه سطر
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: PLANNED	وضعیت چرخه عمر همین «برنامه مسیر یک بارنامه». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: PLANNED مقادیر مجاز در طرح: PLANNED برنامه‌ریزی‌شده؛ IN_PROGRESS در حال انجام؛ COMPLETED تکمیل‌شده؛ SUPERSEDED جایگزین‌شده با نسخه جدید
active_slot CHAR (64) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	کلید یکتای جایگاه فعال برای جلوگیری از رکورد فعال متعارض؛ پس از پایان می‌تواند null شود. نمونه: هش جایگاه فعال
version INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	شمارنده تغییر این رکورد برای کنترل ویرایش هم‌زمان؛ با هر تغییر معتبر ممکن است افزایش یابد. نمونه: 2
created_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر ایجادکننده؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

<code>route_definition_version_id</code>	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه منتشرشدنی مسیر»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم.
CHAR (36)	تهی‌پذیر
	پیش‌فرض صریح ندارد

نمونه: `route_definition_versions` شناسه سطر

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: `route_plan_id`؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تک‌ستونی: `active_slot`

`consignments(hq_id, consignment_id) ← hq_id, consignment_id`

بارنامه / پرونده یک ارسال؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`route_definitions(hq_id, route_definition_id) ← hq_id, route_definition_id`

هویت مسیرهای شبکه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← created_by`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `hq_id, route_plan_id`

`route_definition_versions(hq_id, route_definition_version_id) ← hq_id, route_definition_version_id`

نسخه منتشرشدنی مسیر؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, status, created_at`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 12 • جدول 82 از 1308 ستون

گام‌های واقعی برنامه بارنامه

`route_plan_legs`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک گام اجرایی برنامه C1 است و پیشرفت آن را نگه می‌دارد؛ مثلاً هنوز در انتظار، در حرکت یا دریافت‌شده.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

از روی قطعه‌های نسخه مسیر هنگام برنامه‌ریزی یا افزودن مسیر آخرین مرحله.

`source_route_definition_version_id` ریشه نسخه‌دار این گام را ثبت می‌کند. `source_route_definition_leg_id`

ستون سازگاری قدیمی نیز در طرح موجود است؛ الزام FK هرکدام در بخش روابط مشخص شده.

منابع این جدول: R047, R052, M24, M29

```
{
  "route_plan_id": "RP1",
  "leg_order": 1,
  "origin_node_id": "N1",
  "destination_node_id": "HUB1",
  "status": "PENDING"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
route_plan_leg_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو گام‌های واقعی برنامه بارنامه مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
route_plan_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «برنامه مسیر یک بارنامه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_plans شناسه سطر
source_route_definition_leg_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه مبدأ قطعه در قرارداد قدیمی؛ در بعضی writerهای فعلی شناسه قطعه نسخه‌دار نیز در آن نوشته می‌شود. نمونه: RDVL1
leg_order SMALLINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ترتیب گام مسیر؛ ۱ قبل از ۲ اجرا می‌شود. نمونه: 1
origin_node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	گره آغاز این گام یا عملیات؛ با سازمان مالک داده فرق دارد. نمونه: N1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
destination_node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	گره پایان این گام یا عملیات. نمونه: HUB1
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت چرخه عمر همین «گام‌های واقعی برنامه بارنامه». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: PENDING مقادیر مجاز در طرح: PENDING در انتظار؛ ROUTED مسیر تعیین‌شده؛ OUTBOUND_CONFIRMED خروج تأییدشده؛ IN_TRANSIT در حال حمل؛ ARRIVED رسیده؛ RECEIVED دریافت‌شده
routed_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان مسیریابی گام؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
received_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان دریافت در گره مقصد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
updated_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
source_route_definition_version_leg_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	قطعه دقیق نسخه مسیر که این گام اجرایی از آن ساخته شده. نمونه: RDVL1

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: route_plan_leg_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

route_plans(hq_id, route_plan_id) ← hq_id, route_plan_id

برنامه مسیر یک بارنامه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, origin_node_id`

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, destination_node_id`

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `route_plan_id, leg_order`

ترکیب یکتا: `hq_id, route_plan_leg_id`

`route_definition_version_legs(hq_id, ← hq_id, source_route_definition_version_leg_id`

`route_definition_version_leg_id)`

قطعه‌های نسخه مسیر؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, route_plan_id, status, leg_order`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 12 • جدول 83 از 21 • ستون

شواهد تصمیم مسیریابی

`route_plan_resolution_evidence`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر توضیح ذخیره‌شده این تصمیم است که چرا یک بارنامه به این درگاه و مسیر هدایت شده است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام resolve مسیر اصلی و ثبت برنامه مسیر.

این تاریخچه تصمیم است؛ داده مبنا، تطبیق جغرافیا و ترتیب مسیر نگهداری می‌شود تا تغییر تنظیمات آینده دلیل تصمیم گذشته را پاک نکند.

منابع این جدول: R049؛ M31

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "consignment_id": "C1",
  "route_plan_id": "RP1",
  "coverage_rule_id": "CR1",
  "destination_gateway_node_id": "G1",
  "route_definition_version_id": "RDV1",
  "route_purpose": "TRUNK"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
resolution_evidence_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو شواهد تصمیم مسیریابی مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
consignment_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بارنامه / پرونده یک ارسال»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: consignments شناسه سطر
route_plan_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «برنامه مسیر یک بارنامه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_plans شناسه سطر
coverage_policy_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «هویت سیاست پوشش شبکه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: coverage_policies شناسه سطر
coverage_policy_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه سیاست پوشش»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: coverage_policy_versions شناسه سطر
coverage_rule_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «قاعده انتخاب گره مسئول»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: coverage_rules شناسه سطر
coverage_criterion_type VARCHAR (32) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	نوع معیار پوششی که واقعاً هنگام تصمیم انتخاب شده؛ شواهد گذشته است. نمونه: CITY

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
coverage_priority INT غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	اولویت قاعده پوشش منتخب در لحظه تصمیم؛ با تغییر قانون آینده بازنویسی نمی‌شود. نمونه: 100
resolution_input JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	تصویر ورودی تصمیم مسیریابی یا گره نهایی، مانند شهر و کدپستی گیرنده. نمونه: {"city_id": "CITY_TEH"}
matched_geography_evidence JSON تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شواهد تطبیق استان/شهر در انتخاب پوشش. نمونه: شهر/استان منطبق JSON
matched_postal_evidence JSON تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شواهد تطبیق بازه کدپستی در تصمیم. نمونه: بازه منطبق JSON
matched_geometry_evidence JSON تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شواهد تطبیق نقطه با چندضلعی یا شعاع. نمونه: تطبیق هندسی JSON
destination_gateway_node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	درگاه مقصد انتخاب‌شده برای رسیدن بار به منطقه گیرنده. نمونه: G1
route_definition_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «هویت مسیرهای شبکه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_definitions شناسه سطر
route_definition_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه منتشرشدنی مسیر»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_definition_versions شناسه سطر
route_purpose ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کاربرد مسیر انتخاب‌شده: TRUNK حمل اصلی، LAST_MILE اتصال مرحله پایانی. نمونه: TRUNK مقادیر مجاز در طرح: TRUNK مسیر اصلی؛ LAST_MILE مرحله نهایی مسیر

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
ordered_route_legs JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	تصویر مرتب گام‌های مسیر هنگام انتخاب؛ برای توضیح مسیر تاریخی. نمونه: آرایه مبدا و مقصد هر گام
offering_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	نسخه محصولی که قاعده شبکه یا مسیر به آن محدود است؛ null معمولاً بدون این محدودیت. نمونه: 0V1
resolved_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان تصمیم‌گیری و انتخاب مسیر/گره؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
created_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: resolution_evidence_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_id ← hq_tenants(hq_id)

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

hq_id, consignment_id ← consignments(hq_id, consignment_id)

بارنامه / پرونده یک ارسال؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

hq_id, route_plan_id ← route_plans(hq_id, route_plan_id)

برنامه مسیر یک بارنامه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

hq_id, coverage_policy_id ← coverage_policies(hq_id, coverage_policy_id)

هویت سیاست پوشش شبکه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

hq_id, coverage_policy_version_id ← coverage_policy_versions(hq_id, coverage_policy_version_id)

نسخه سیاست پوشش؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

hq_id, coverage_rule_id ← coverage_rules(hq_id, coverage_rule_id)

قاعده انتخاب گره مسئول؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

hq_id, destination_gateway_node_id ← nodes(hq_id, node_id)

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

hq_id, route_definition_id ← route_definitions(hq_id, route_definition_id)

هویت مسیرهای شبکه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

hq_id, route_definition_version_id ← route_definition_versions(hq_id, route_definition_version_id)

نسخه منتشرشدنی مسیر؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`service_offering_versions(service_offering_version_id) ← offering_version_id`

نسخه محصول قابل ارائه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: `hq_id, resolution_evidence_id`

ترکیب یکتا: `route_plan_id`

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, destination_gateway_node_id, resolved_at`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 12 • جدول 84 از 130 ستون

شواهد انتخاب شعبه توزیع نهایی

`last_mile_resolution_evidence`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر دلیل انتخاب آخرین شعبه برای رساندن ارسال به گیرنده است؛ از درگاه مقصد به `last_mile_node` می‌رسیم.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

وقتی resolver آخرین مرحله، آدرس گیرنده را با سیاست منتشرشده تطبیق می‌دهد.

اگر درگاه مقصد خودش گره نهایی باشد، `route_definition_version_id` می‌تواند خالی باشد؛ مسیر اضافی نیاز نیست. جدول برای هر سازمان/بارنامه یکتایی دارد.

منابع این جدول: M33؛ R052

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "consignment_id": "C1",
  "route_plan_id": "RP1",
  "destination_gateway_node_id": "G1",
  "last_mile_node_id": "N2",
  "coverage_rule_id": "CR2"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
last_mile_resolution_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو شواهد انتخاب شعبه توزیع نهایی مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
consignment_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «بارنامه / پرونده یک ارسال»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: consignments شناسه سطر
route_plan_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «برنامه مسیر یک بارنامه»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_plans شناسه سطر
destination_gateway_node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	درگاه مقصد انتخاب‌شده برای رسیدن بار به منطقه گیرنده. نمونه: G1
last_mile_node_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	گره نهایی مسئول رساندن مرسوله به گیرنده. نمونه: N2
coverage_policy_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	ارجاع منطقی به «هویت سیاست پوشش شبکه»؛ در تعریف این ستون FK صریح پیدا نشد، پس تضمین دیتابیس را از نام آن نتیجه نگیر. نمونه: coverage_policies شناسه
coverage_policy_version_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه سیاست پوشش»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: coverage_policy_versions شناسه سطر
coverage_rule_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «قاعده انتخاب گره مسئول»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: coverage_rules شناسه سطر

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
route_definition_version_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رکورد مرتبط در «نسخه منتشرشدنی مسیر»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: route_definition_versions شناسه سطر
resolution_input JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	تصویر ورودی تصمیم مسیریابی یا گره نهایی، مانند شهر و کدپستی گیرنده. نمونه: {"city_id": "CITY_TEH"}
resolved_by CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر کاربر اجرای انتخاب گره نهایی؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
resolved_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان تصمیم‌گیری و انتخاب مسیر/گره؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: last_mile_resolution_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

consignments(hq_id, consignment_id) ← hq_id, consignment_id

بارنامه / پرونده یک ارسال؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

route_plans(hq_id, route_plan_id) ← hq_id, route_plan_id

برنامه مسیر یک بارنامه؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, destination_gateway_node_id

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

nodes(hq_id, node_id) ← hq_id, last_mile_node_id

شعبه‌ها و گره‌های عملیاتی؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

coverage_policy_versions(hq_id, coverage_policy_version_id) ← hq_id, coverage_policy_version_id

نسخه سیاست پوشش؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

coverage_rules(hq_id, coverage_rule_id) ← hq_id, coverage_rule_id

قاعده انتخاب گره مسئول؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

route_definition_versions(hq_id, route_definition_version_id) ← hq_id, route_definition_version_id

نسخه منتشرشدنی مسیر؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

users(user_id) ← resolved_by

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: hq_id, consignment_id

نمایه‌های جست‌وجو

hq_id, destination_gateway_node_id, resolved_at

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

ردگیری، رویداد و زیرساخت

ثبت رخداد مدیریتی، صف رویداد، جلوگیری از اجرای تکراری و پیام خروجی چهار کار جدا هستند. این جدول‌ها ممکن است هم‌زمان برای یک درخواست ساخته شوند، اما جایگزین هم نیستند.

audit_events؛ دفتر ثبت کارهای کاربران

outbox_events؛ صندوق رویدادهای منتظر انتشار

idempotency_records؛ رسید فرمان برای جلوگیری از تکرار

notification_deliveries؛ رسید ارسال اعلان

فصل 13 • جدول 85 از 1408 ستون

دفتر ثبت کارهای کاربران

audit_events

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر ردپای یک عمل مهم مثل تغییر نقش یا انتخاب شعبه است؛ چه کسی چه چیزی را عوض کرد.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

سرویس‌ها هنگام عملیات مهم AuditWriter را صدا می‌زنند.

ثبت append-only با trigger منع UPDATE/DELETE دارد. before/after داده پوشانده شده هستند؛ Audit دفتر گزارش تغییرات است، نه صف اجرای فرمان.

منابع این جدول: M04؛ R019، R001

```
{
  "hq_id": "H1",
  "initiator_id": "U1",
  "action_key": "NODE_CONTEXT_SELECTED",
  "target_type": "NODE",
  "target_id": "N1"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
audit_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو دفتر ثبت کارهای کاربران مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
initiator_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر آغازکننده عملیات؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
action_key VARCHAR (160) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام دقیق عمل کاربر در دفتر Audit. نمونه: NODE_CONTEXT_SELECTED
target_type VARCHAR (120) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	جنس هدف ارجاع چندنوعی؛ باید همراه target_id یا target_identity_id تفسیر شود. نمونه: NODE
target_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه هدف عمل Audit؛ نوع جدول از target_type فهمیده می‌شود، FK چندنوعی ندارد. نمونه: N1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
before_snapshot JSON تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	تصویر داده پیش از تغییر، پس از پوشاندن اطلاعات حساس در writer. نمونه: {"status": "ACTIVE"}
after_snapshot JSON تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	تصویر داده پس از تغییر برای مقایسه با before. نمونه: {"status": "INACTIVE"}
safe_note VARCHAR(500) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	یادداشت مجاز برای تاریخچه؛ نباید رمز یا توکن خام در آن گذاشت. نمونه: علت تغییر ثبت شد
ip_address_hash CHAR(64) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	هش IP مرتبط با رویداد یا نشست؛ به جای آدرس خام ذخیره می‌شود. نمونه: SHA256(ip)
user_agent_hash CHAR(64) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	هش مشخصات مرورگر/کلاینت؛ رشته User-Agent کامل نیست. نمونه: SHA256(user-agent)
source_client VARCHAR(80) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	کلاینت یا کانال اجرای عمل برای Audit. نمونه: BRANCH_PANEL
correlation_id CHAR(36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	شناسه پیگیری یک درخواست بین لاگ و رویدادها؛ شناسه کاربر یا بارنامه نیست. نمونه: CORR1
created_at TIMESTAMP(6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: audit_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_tenants(hq_id) ← hq_id

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`users(user_id) ← initiator_id`

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`initiator_id, created_at, hq_id, target_type, target_id, created_at`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 13 • جدول 86 از 21 • ستون

صندوق رویدادهای منتظر انتشار

`outbox_events`

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک اتفاق ثبت‌شده در همان تراکنش کار اصلی است که worker باید بعداً منتشر کند؛ مثلاً درخواست ارسال پیام دعوت.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

سرویس در کنار تغییر داده، رویداد را ثبت می‌کند؛ worker آن را claim و منتشر می‌کند.

اگر انتشار شکست بخورد، `next_attempt_at` یا `DEAD_LETTER` برای رسیدگی وجود دارد. این جدول به معنی تضمین دریافت پیامک توسط گوشی نیست.

منابع این جدول: `R055`؛ `M05`، `M09`

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "event_id": "E1",
  "aggregate_type": "USER",
  "aggregate_id": "U1",
  "publication_state": "PENDING",
  "attempts": 0
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
event_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو صندوق رویدادهای منتظر انتشار مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
aggregate_type VARCHAR (120) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نوع موجودیت اصلی رویداد outbox؛ مثلاً USER یا CONSIGNMENT. نمونه: CONSIGNMENT
aggregate_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه موجودیت اصلی مرتبط با رویداد outbox؛ نوعش aggregate_type است. نمونه: C1
event_type VARCHAR (180) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام نوع اتفاق ثبت‌شده؛ معنا با نوع تاریخچه یا outbox تعیین می‌شود. نمونه: ASSIGNED
event_version SMALLINT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 1	نسخه قرارداد payload رویداد؛ نسخه رکورد تجاری نیست. نمونه: 1
payload JSON غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	بدنه داده رویداد برای مصرف‌کننده؛ ساختار با event_type مشخص می‌شود. نمونه: {"consignment_id": "C1"}
correlation_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه پیگیری یک درخواست بین لاگ و رویدادها؛ شناسه کاربر یا بارنامه نیست. نمونه: CORR1
causation_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه رویداد/علت قبلی که این رویداد از آن ناشی شده؛ با correlation درخواست فرق دارد. نمونه: E0

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
occurred_at (6) TIMESTAMP غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان وقوع اتفاق؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
publication_state ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: PENDING	مرحله انتشار outbox: در انتظار، منتشرشده، شکست یا نیازمند رسیدگی پس از اتمام تلاش‌ها. نمونه: PENDING مقادیر مجاز در طرح: PENDING در انتظار؛ PUBLISHED منتشرشده؛ FAILED ناموفق؛ DEAD_LETTER توقف پس از شکست‌های پردازش
attempts INT UNSIGNED غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض: 0	تعداد تلاش‌های انتشار رویداد؛ با remaining_attempts مربوط به OTP فرق دارد. نمونه: 2
next_attempt_at (6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان اولین زمان مجاز تلاش بعدی انتشار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
published_at (6) TIMESTAMP تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان انتشار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
last_failure_code VARCHAR(120) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	آخرین کد خطای انتشار؛ برای تصمیم retry یا پیگیری. نمونه: PROVIDER_FAILURE آموزشی
created_at (6) TIMESTAMP غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
claim_token CHAR(36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	شناسه تصاحب موقت کار توسط worker؛ برای جلوگیری از پایان دادن کار با مالک اشتباه. نمونه: UUID-CLAIM

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
claimed_by VARCHAR(120) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه worker مدعی پردازش؛ الزاماً user_id نیست. نمونه: worker-01
claimed_at TIMESTAMP(6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان تصاحب رویداد توسط worker؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
last_attempt_at TIMESTAMP(6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان آخرین تلاش انتشار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
dead_lettered_at TIMESTAMP(6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان انتقال رویداد به وضعیت نیازمند رسیدگی؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: event_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تک‌ستونی: claim_token

hq_tenants(hq_id) ← hq_id

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

publication_state, hq_id, aggregate_type, aggregate_id؛ publication_state, next_attempt_at, occurred_at
 claimed_at, next_attempt_at

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

رسید فرمان برای جلوگیری از تکرار

idempotency_records

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر یک فرمان یک کاربر با کلید تکرار مشخص است. با رسیدن دوباره همان درخواست، پاسخ موفق قبلی بازگردانده می‌شود.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

در ورود به میدلویر idempotent؛ ابتدا IN_PROGRESS و پس از موفقیت COMPLETED.

fingerprints متد، مسیر و بدنه خام را پوشش می‌دهد. expires_at ثبت می‌شود ولی lookup فعلی انقضا را فیلتر نمی‌کند. پاسخ خطای HTTP حداقل 400 برای replay موفق نگهداری نمی‌شود.

منابع این جدول: M06؛ R024

یک ردیف فرضی را بخوانیم

```
{
  "actor_id": "U1",
  "command_name": "iam.roles.create",
  "idempotency_key": "demo-command-0001",
  "state": "COMPLETED",
  "response_status": 201
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
record_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو رسید فرمان برای جلوگیری از تکرار مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
actor_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه کاربر انجام‌دهنده این کار؛ برای یافتن نام شخص، رکورد users را با این شناسه بخوان. نمونه: U1
command_name VARCHAR (160) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام فرمانی که رکورد idempotency یا انتقال custody مربوط به آن است. نمونه: pickup-tasks.complete
idempotency_key VARCHAR (200) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کلید ارسال‌شده برای یک کار تکرارپذیر؛ درخواست مجدد با همان محتوا را تشخیص می‌دهد. نمونه: demo-command-0001
request_fingerprint CHAR (64) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	هش متد، path و بدنه خام فرمان؛ تغییر JSON حتی در فاصله‌ها می‌تواند آن را عوض کند. نمونه: SHA256(method path body)
state ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت عمر رسید فرمان: در حال اجرا، تکمیل‌شده یا شکست‌خورده؛ writer فعلی عمدتاً IN_PROGRESS/COMPLETED را می‌نویسد. نمونه: COMPLETED مقادیر مجاز در طرح: IN_PROGRESS در حال انجام؛ COMPLETED تکمیل‌شده؛ FAILED ناموفق
response_status SMALLINT UNSIGNED تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	کد HTTP پاسخ ذخیره‌شده برای replay؛ مثلاً 201 یعنی ایجاد موفق. نمونه: 201
safe_response JSON تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	بدنه JSON پاسخ قابل بازیخش؛ پاسخ خام سرویس بیرونی یا رمز نباید بی‌دلیل در آن ذخیره شود. نمونه: {"data":{"role_id":"R1"}}
expires_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان پایان اعتبار؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
created_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
updated_at TIMESTAMP(6) تھی پذیر پیش فرض صریح ندارد	زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: record_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

hq_id ← hq_tenants(hq_id)

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

actor_id ← users(user_id)

حساب کاربران؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

ترکیب یکتا: actor_id, command_name, idempotency_key

نمایه‌های جست‌وجو

expires_at

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

فصل 13 • جدول 88 از 1208 ستون

رسید ارسال اعلان

notification_deliveries

هر ردیف یعنی چه؟

هر سطر نتیجه تلاش پردازش یک اعلان برای رویداد، گیرنده و کانال است.

چه زمانی ساخته می‌شود؟

هنگام انتشار رویداد اعلان از outbox و فراخوانی gateway.

پیاده‌سازی موجود gateway آزمایشی deterministic است؛ SENT در این محیط الزاماً پیامک واقعی نیست. گیرنده با fingerprint ذخیره می‌شود.

منابع این جدول: M10؛ R034

```
{
  "event_id": "E1",
  "channel": "SMS",
  "template_code": "TEST_TEMPLATE",
  "status": "SENT",
  "provider_code": "deterministic"
}
```

این مثال فقط ستون‌های منتخب را نشان می‌دهد. مقدارهای هر ستون در جدول بعد، نمونه مستقل برای فهمیدن همان ستون‌اند و الزاماً با هم یک ردیف قابل درج نمی‌سازند.

تک تک ستون‌ها

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
delivery_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد کلید اصلی PK	شناسه یکتای داخلی هر سطر این جدول. دو رسید ارسال اعلان مستقل باید شناسه متفاوت داشته باشند. نمونه: این سطر UUID
hq_id CHAR (36) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه سازمان صاحب داده. برای ردیف‌های سراسری یا کاربر پلتفرمی فقط در جدول‌های مجاز می‌تواند خالی باشد. نمونه: H1
event_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	شناسه رکورد مرتبط در «صندوق رویدادهای منتظر انتشار»؛ این اتصال کمک می‌کند اطلاعات والد را بدون تکرار کامل آن پیدا کنیم. نمونه: outbox_events شناسه سطر
channel ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کانال ارسال پیام؛ SMS پیامک یا EMAIL ایمیل. نمونه: SMS مقادیر مجاز در طرح: SMS پیامک؛ EMAIL ایمیل
recipient_fingerprint CHAR (64) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	هش مقصد اعلان؛ شماره/ایمیل خام در این ستون نیست. نمونه: SHA256(recipient)

نام و قواعد ذخیره‌سازی	معنی، کاربرد و مثال
template_code VARCHAR (120) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	نام قالب پیام برای انتخاب متن مناسب اعلان. نمونه: TEST_TEMPLATE
provider_code VARCHAR (80) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	کد تأمین‌کننده محاسبه قیمت یا ارسال اعلان؛ معنا وابسته به جدول است. نمونه: deterministic یا INTERNAL
provider_message_id CHAR (64) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد یکتا UNIQUE	شناسه رسید برگردانده‌شده توسط gateway اعلان؛ شناسه داخلی user نیست. نمونه: provider-msg-01
status ENUM غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	وضعیت چرخه عمر همین «رسید ارسال اعلان». معنی هر مقدار در فهرست حالت‌های همین جدول آمده؛ status جدول‌های مختلف الزاماً یک معنا ندارد. نمونه: SENT مقادیر مجاز در طرح: SENT ارسال‌شده طبق نتیجه درگاه؛ FAILED ناموفق
correlation_id CHAR (36) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	شناسه پیگیری یک درخواست بین لاگ و رویدادها؛ شناسه کاربر یا بارنامه نیست. نمونه: CORR1
sent_at TIMESTAMP (6) تهی‌پذیر پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ثبت ارسال؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00
created_at TIMESTAMP (6) غیرتهی؛ NULL مجاز نیست پیش‌فرض صریح ندارد	زمان ایجاد رکورد؛ null در ستون nullable یعنی این زمان هنوز ثبت نشده است. نمونه: 2026-09-20 10:00:00

ارتباط‌ها و کلیدها

کلید اصلی: delivery_id؛ شناسه مستقیم همین سطر.

یکتایی تک‌ستونی: event_id

یکتایی تک‌ستونی: provider_message_id

hq_id ← hq_tenants(hq_id)

شرکت‌ها / سازمان‌های مستقل؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

`outbox_events(event_id) ← event_id`

صندوق رویدادهای منتظر انتشار؛ حذف والد تا وقتی وابستگی وجود دارد ممنوع است.

نمایه‌های جست‌وجو

`hq_id, channel, created_at`

این‌ها نمایه‌های صریح migration هستند؛ نمایه ضمنی کلید اصلی، یکتا یا FK ممکن است توسط موتور ساخته شود.

چند رابطه مهم، با مثال قابل دنبال کردن

یک کاربر با دو نقش در دو شعبه

users فقط یک سطر U1 دارد. user_role_assignments می‌تواند دو سطر داشته باشد: نقش اپراتور R1 با scope_type=NODE و scope_id=N1؛ نقش سرپرست R2 با scope_type=NODE و scope_id=N2. اضافه شدن نقش دوم نیاز به ساخت کاربر دوم ندارد. برای فهم اجازه واقعی، permissions، status، role_permissions، entitlement شرکت هم بررسی می‌شوند.

یک سفارش با دو بسته

consignments یک سطر C1 دارد. parcels دو سطر با consignment_id=C1 دارد. اگر PCL1 تحویل شده و PCL2 در توزیع باشد، وضعیت‌ها یکسان نیستند. aggregate_mode و parcel_status_counts نشان می‌دهند رویداد بارنامه درباره تمام بسته‌هاست یا بخشی از آن‌ها. consignment_status_events با parcel_id خالی می‌تواند رخداد تجمیعی را نشان دهد.

چرا تغییر تعرفه سفارش قبلی را خراب نمی‌کند؟

هویت خانواده تعرفه ثابت می‌ماند ولی نسخه جدید منتشر می‌شود. قیمت پذیرفته‌شده همراه snapshot و ریز هزینه‌ها نگهداری می‌شود. برای پاسخ «آن روز چرا این مبلغ محاسبه شد؟» باید نسخه و ورودی و سند همان محاسبه را خواند، نه فقط آخرین tariff_rate_rules.

چرا سه نوع پوشش داریم؟

service_coverage_references درباره قابل فروش بودن محصول در جغرافیاست. pricing_zone_members درباره گروه‌بندی جغرافیا برای محاسبه پول است. coverage_rules درباره انتخاب گره مسئول عملیات است. عضویت تهران در یک زون، به‌تنهایی اجازه فروش یا مسئولیت شعبه‌ای را تعیین نمی‌کند.

مسیر تعریف‌شده در برابر مسیر یک سفارش

route_definitions نام الگوی مسیر و route_definition_version_legs مراحل نسخه منتشرشده آن است. route_plans و route_plan_legs برنامه متعلق به C1 را نگه می‌دارند. resolution_evidence کمک می‌کند بفهمیم چرا همان نسخه و همان گره‌ها انتخاب شدند.

تاریخچه عملیاتی، audit و outbox

consignment_status_events مرحله بسته/بارنامه را توضیح می‌دهد؛ parcel_custody_events انتقال مسئولیت فیزیکی را ثبت می‌کند؛ audit_events می‌گوید چه کسی چه فرمانی انجام داد؛ outbox_events رویدادی را برای پردازش بعدی نگه می‌دارد. ثبت یکی تضمین نمی‌کند همه بقیه همیشه ایجاد شده‌اند.

ارسال دوباره همان درخواست

idempotency_records می‌تواند اثر یا پاسخ فرمان قبلی را نگه دارد تا درخواست تکراری دوباره عملیات تجاری نسازد. این موضوع با شماره‌گذاری یکتا یا قفل ویرایش هم‌زمان یکی نیست. expires_at ذخیره می‌شود اما شرط استفاده از رکورد باید از repository فعلی بررسی شود؛ ثبت زمان به‌تنهایی حذف خودکار نیست.

کدهای پایه وضعیت عملیات

این فهرست از منبع operational-statuses.json پروژه گرفته شده است. وضعیت‌های سفارشی سازمان ممکن است به آن اضافه شوند؛ وجود یک کد مجوز هر گذار از هر وضعیت دیگر نیست.

کد	معنی ساده
D00	پیش‌نویس
CFM	تأیید ثبت
PD	تخصیص جمع‌آوری
PU	جمع‌آوری شده
NPU	جمع‌آوری ناموفق
IR	ورود و پذیرش
ROU	مسیر تعیین شده
OF	تأیید خروج
OS	حرکت / خروج حمل
CI	تخلیه و دریافت حمل
OD	تخصیص توزیع
OK	تحويل موفق
NOK	تحويل ناموفق
RH	بازگشت به هاب
RCH	بازگشت به هاب مرکزی
RO	بازگشت به مبدا
AA	لغو شده

state مانیفست با DRAFT/OPEN/CLOSED درباره خود برگه است. manifest_parcel_status درباره موفق یا ناموفق بودن پردازش یک عضو است. current_status بسته درباره مرحله حمل است. این سه را حتی اگر در یک صفحه نمایش داده شوند، یکی فرض نکن.

نکته‌های مهم نسخه فعلی کد

1. جدول‌های transport_runs, transport_run_parcels و transport_run_history در migrationهای بعدی حذف شده‌اند؛ بنابراین در ۸۸ جدول فعلی نیستند. مدل جدید اطلاعات حرکت را با manifests و متولی LINEHAUL_DRIVER دنبال می‌کند. دیدن نام قدیمی در migration تاریخی به معنی وجود جدول فعلی نیست.
2. consignment_number_sequences هنوز در طرح وجود دارد، اما مسیر جاری تخصیص شماره از range و allocationها استفاده می‌کند. وجود جدول به‌تنهایی دلیل استفاده فعال برنامه از آن نیست.
3. route_definition_legs قدیمی هنوز در طرح مانده است. مسیر نسخه‌دار جدول route_definition_version_legs را دارد. برای دنبال کردن source_route_definition_leg_id فقط به شباهت نام ستون اکتفا نکن؛ رفتار resolver فعلی در توضیح ستون آمده است.
4. ستون‌های اصلی وضعیت در consignments, parcels, consignment_status_events و manifests رشته‌ای شده‌اند و triggerهای کاتالوگ، وجود کد معتبر را بررسی می‌کنند. manifest_parcels.source_status هنوز طول ۱۲ دارد؛ همه ستون‌های حامل وضعیت هم‌اندازه نیستند.
5. نسخه‌های منتشرشده کاتالوگ و برخی وابستگی‌ها با triggerها در برابر تغییر حفاظت می‌شوند. FK و nullable فقط بخشی از قوانین‌اند؛ اعتبارسنجی سرویس و قیدهای CHECK نیز وجود دارند. این فایل مجوز درج مستقیم داده و دور زدن منطق برنامه نیست.
6. در scope_type تخصیص نقش، VENDOR و VENDOR_BRANCH در enum دیده می‌شوند ولی guard فعلی آن‌ها را در مرحله موجود قابل تخصیص نمی‌داند. مجاز بودن در نوع ستون به معنی فعال بودن قابلیت محصول نیست.
7. role_menu_preferences با صفر آیتم، منوی دستی خالی است؛ نبود preferences به معنی منوی خودکار است. menu_key اجازه API ایجاد نمی‌کند.
8. zone_set_version_id در tariff_versions و service_offering_version_id در tariff_rate_rules در ساختار نهایی می‌توانند null باشند. توضیح نسخه اولیه migration برای تشخیص اجباری بودن امروز کافی نیست.
9. incremental_step فیلد عمومی جدید گام محاسبه است؛ incremental_step_kg فیلد قدیمی مخصوص وزن. موتور فعلی مقدار عمومی را ترجیح می‌دهد. واحد گام را از مبنای محاسبه بخوان.
10. روز هفته برنامه تعهد با ISO ذخیره می‌شود؛ ۱ دوشنبه و ۲ یکشنبه. calendar_code صرفاً نام تقویم است و به‌تنهایی منبع واقعی تعطیلات را ایجاد نمی‌کند.
11. gateway اعلان فعلی deterministic است؛ SENT در داده آن به‌تنهایی اثبات رسیدن پیامک واقعی به گوشی نیست. اتصال تولیدی و نتیجه ارائه‌دهنده بیرونی موضوع جداست.
12. نمونه min_ins از پاسخ مسیر قیمت قدیمی می‌آید؛ معنای دقیق قرارداد سامانه بیرونی از نام ستون به‌تنهایی قطعی نیست. این راهنما معنی نامطمئن را به‌عنوان قانون تجاری قطعی معرفی نمی‌کند.

منابع و دامنه بررسی

هر شناسه M در انتهای توضیح جدول به یکی از migrationهای زیر اشاره دارد. نام فایل‌ها به مسیر نسبی ریشه پروژه نوشته شده است. ترتیب، ترتیب خواندن migrationها بر پایه نام فایل است. کد repository/service درج شده زیر هر جدول برای دنبال کردن رفتار برنامه مفید است.

M01

Modules/Organization/database/migrations/2026_07_25_000100_create_organization_tables.php

M02

Modules/User/database/migrations/2026_07_25_000200_create_users_table.php

M03

Modules/Identity/database/migrations/2026_07_25_000300_create_identity_tables.php

M04

Modules/Audit/database/migrations/2026_07_25_000400_create_audit_events_table.php

M05

Modules/Outbox/database/migrations/2026_07_25_000410_create_outbox_events_table.php

M06

Modules/Foundation/database/migrations/2026_07_25_000420_create_idempotency_records_table.php

M07

Modules/Authorization/database/migrations/2026_07_26_000500_create_authorization_tables.php

M08

Modules/Audit/database/migrations/2026_07_26_000600_enforce_append_only_audit_events.php

M09

Modules/Outbox/database/migrations/2026_07_26_000610_add_outbox_worker_lifecycle.php

M10

Modules/Notification/database/migrations/2026_07_26_000620_create_notification_deliveries_table.php

M11

Modules/Consignment/database/migrations/2026_07_26_010000_create_consignment_tables.php

M12

Modules/Manifest/database/migrations/2026_07_26_020000_create_manifest_tables.php

M13

Modules/ServiceCatalog/database/migrations/2026_08_03_000100_create_service_catalog_tables.php

M14

Modules/Pricing/database/migrations/2026_08_03_000200_create_pricing_tables.php

M15

Modules/Consignment/database/migrations/2026_08_03_000300_add_catalog_and_internal_pricing_to_consignments.php

M16

Modules/Geography/database/migrations/2026_08_15_000100_create_geography_reference_tables.php

M17

Modules/Consignment/database/migrations/2026_08_15_000200_add_canonical_city_references_to_consignments.php

M18

Modules/Pricing/database/migrations/2026_08_15_000300_add_canonical_geography_to_zone_members.php

M19

Modules/ServiceCatalog/database/migrations/2026_08_16_000100_create_commitment_schedule_tables.php

M20

Modules/Pricing/database/migrations/2026_08_16_000200_add_option_and_amount_rounding_to_tariff_rules.php

M21

Modules/Consignment/database/migrations/2026_08_16_000200_align_pilot_pricing_and_parcel_content.php

M22

Modules/Operations/database/migrations/2026_08_22_000100_create_operational_network_resources.php

M23

Modules/Operations/database/migrations/2026_08_22_000200_create_pickup_delivery_and_custody.php

M24

Modules/Operations/database/migrations/2026_08_22_000300_create_route_progress_and_transport_runs.php

M25

Modules/Manifest/database/migrations/2026_08_22_000400_add_operational_manifest_context.php

M26

Modules/Operations/database/migrations/2026_08_22_000500_add_operational_timeline_sequence.php

M27

Modules/Organization/database/migrations/2026_08_24_000200_extend_areas_and_nodes_for_network_administration.php

M28

Modules/Organization/database/migrations/2026_08_24_000201_grant_hq_admin_network_area_node_permissions.php

M29

Modules/Operations/database/migrations/2026_08_24_000300_create_versioned_network_configuration.php

M30

Modules/Operations/database/migrations/2026_08_24_000400_expand_fleet_administration_resources.php

M31

Modules/Operations/database/migrations/2026_08_25_000100_create_pickup_routing_product_evidence.php

M32

Modules/Manifest/database/migrations/2026_08_25_000200_add_manifest_operational_context_type.php

M33

Modules/Operations/database/migrations/2026_08_25_000300_expand_transport_delivery_product.php

M34

Modules/Manifest/database/migrations/2026_08_26_000100_expand_manifest_orchestration_context.php

M35

Modules/Manifest/database/migrations/2026_08_26_000200_correct_manifest_exception_review.php

	M36
Modules/Operations/database/migrations/2026_08_26_000300_remove_transport_run_execution_model.php	
	M37
Modules/Consignment/database/migrations/2026_08_27_000100_add_consignment_aggregate_projection.php	
	M38
Modules/Manifest/database/migrations/2026_08_27_000200_add_ci_manifest_transition.php	
	M39
Modules/Consignment/database/migrations/2026_08_28_000100_create_consignment_number_ranges.php	
	M40
Modules/Consignment/database/migrations/2026_08_29_000100_add_correlation_to_consignment_status_events.php	
	M41
Modules/Pricing/database/migrations/2026_09_07_000100_add_title_to_tariff_families.php	
	M42
Modules/Pricing/database/migrations/2026_09_10_000100_add_pricing_administration_v2.php	
	M43
Modules/Pricing/database/migrations/2026_09_12_000100_add_pricing_zone_polygons.php	
	M44
Modules/Pricing/database/migrations/2026_09_12_000200_add_incremental_freight_step.php	
	M45
Modules/Pricing/database/migrations/2026_09_13_000100_add_reusable_service_tariffs.php	
	M46
Modules/ServiceCatalog/database/migrations/2026_09_14_000100_add_catalog_edit_concurrency.php	
	M47
Modules/Consignment/database/migrations/2026_09_14_000110_add_consignment_catalog_snapshot.php	
	M48
Modules/ServiceCatalog/database/migrations/2026_09_14_000120_add_schedule_commitment_policy.php	
	M49
Modules/Consignment/database/migrations/2026_09_14_000130_add_commitment_operation_resolution.php	
	M50
Modules/ServiceCatalog/database/migrations/2026_09_15_000140_add_window_risk_threshold.php	
	M51
Modules/Consignment/database/migrations/2026_09_15_000200_create_operational_status_catalog.php	
	M52
Modules/Consignment/database/migrations/2026_09_15_000210_register_status_catalog_permission.php	
	M53
Modules/Authorization/database/migrations/2026_09_16_000100_create_role_menu_preferences.php	
	M54
Modules/Organization/database/migrations/2026_09_16_000200_allow_operational_agent_nodes.php	

ارجاع‌های کد هر جدول

R001

Modules/Audit/src/Infrastructure/Persistence/Models/AuditEventRecord.php

R002

Modules/Authorization/src/Infrastructure/Adapters/AuthorizationUserAssignmentReader.php

R003

Modules/Authorization/src/Infrastructure/Adapters/AuthorizationUserScopeAuthorizer.php

R004

Modules/Authorization/src/Infrastructure/Persistence/Models/AssignmentRecord.php

R005

Modules/Authorization/src/Infrastructure/Persistence/Models/PermissionRecord.php

R006

Modules/Authorization/src/Infrastructure/Persistence/Models/RoleMenuPreferenceRecord.php

R007

Modules/Authorization/src/Infrastructure/Persistence/Models/RoleRecord.php

R008

Modules/Authorization/src/Infrastructure/Repositories/EloquentAuthorizationRepository.php

R009

Modules/Authorization/src/Infrastructure/Repositories/EloquentRoleNavigationRepository.php

R010

Modules/Consignment/src/Infrastructure/Persistence/Models/ConsignmentPricingChargeLineRecord.php

R011

Modules/Consignment/src/Infrastructure/Persistence/Models/ConsignmentPricingVersionRecord.php

R012

Modules/Consignment/src/Infrastructure/Persistence/Models/ConsignmentRecord.php

R013

Modules/Consignment/src/Infrastructure/Persistence/Models/CustodyEventRecord.php

R014

Modules/Consignment/src/Infrastructure/Persistence/Models/NumberAllocationRecord.php

R015

Modules/Consignment/src/Infrastructure/Persistence/Models/NumberRangeRecord.php

R016

Modules/Consignment/src/Infrastructure/Persistence/Models/ParcelRecord.php

R017

Modules/Consignment/src/Infrastructure/Persistence/Models/StatusEventRecord.php

R018

Modules/Consignment/src/Infrastructure/Persistence/Models/StatusRecord.php

	R019
Modules/Consignment/src/Infrastructure/Repositories/EloquentConsignmentRepository.php	
	R020
Modules/Consignment/src/Infrastructure/Repositories/EloquentNumberRangeRepository.php	
	R021
Modules/Consignment/src/Infrastructure/Repositories/EloquentOperationalStatusRepository.php	
	R022
Modules/Consignment/src/Infrastructure/Repositories/SqlPricingImpactReader.php	
	R023
Modules/Dashboard/src/Infrastructure/Repositories/SqlDashboardRepository.php	
	R024
Modules/Foundation/src/Infrastructure/Persistence/Models/IdempotencyRecord.php	
	R025
Modules/Geography/src/Infrastructure/Persistence/Models/CityRecord.php	
	R026
Modules/Geography/src/Infrastructure/Persistence/Models/ProvinceRecord.php	
	R027
Modules/Identity/src/Infrastructure/Persistence/Models/CredentialRecord.php	
	R028
Modules/Identity/src/Infrastructure/Persistence/Models/InvitationRecord.php	
	R029
Modules/Identity/src/Infrastructure/Persistence/Models/OtpChallengeRecord.php	
	R030
Modules/Identity/src/Infrastructure/Persistence/Models/SessionRecord.php	
	R031
Modules/Manifest/src/Infrastructure/Persistence/Models/ManifestNumberSequenceRecord.php	
	R032
Modules/Manifest/src/Infrastructure/Persistence/Models/ManifestParcelRecord.php	
	R033
Modules/Manifest/src/Infrastructure/Persistence/Models/ManifestRecord.php	
	R034
Modules/Notification/src/Infrastructure/Persistence/Models/NotificationDeliveryRecord.php	
	R035
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/CoveragePolicyRecord.php	
	R036
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/CoveragePolicyVersionRecord.php	
	R037
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/CoverageRuleRecord.php	

	R038
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/DeliveryTaskRecord.php	
	R039
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/DriverRecord.php	
	R040
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/OperationalExceptionCaseRecord.php	
	R041
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/OperationalExceptionHistoryRecord.php	
	R042
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/PickupTaskRecord.php	
	R043
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/RouteDefinitionLegRecord.php	
	R044
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/RouteDefinitionRecord.php	
	R045
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/RouteDefinitionVersionLegRecord.php	
	R046
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/RouteDefinitionVersionRecord.php	
	R047
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/RoutePlanLegRecord.php	
	R048
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/RoutePlanRecord.php	
	R049
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/RoutePlanResolutionEvidenceRecord.php	
	R050
Modules/Operations/src/Infrastructure/Persistence/Models/VehicleRecord.php	
	R051
Modules/Operations/src/Infrastructure/Repositories/EloquentCoveragePolicyRepository.php	
	R052
Modules/Operations/src/Infrastructure/Repositories/EloquentDeliveryTaskRepository.php	
	R053
Modules/Operations/src/Infrastructure/Repositories/EloquentFleetRepository.php	
	R054
Modules/Organization/src/Infrastructure/Persistence/Models/AreaHierarchyRecord.php	
	R055
Modules/Outbox/src/Infrastructure/Persistence/Models/OutboxEventRecord.php	
	R056
Modules/Pricing/src/Infrastructure/Persistence/Models/PricingChargeLineRecord.php	

	R057
Modules/Pricing/src/Infrastructure/Persistence/Models/PricingChargeTypeRecord.php	
	R058
Modules/Pricing/src/Infrastructure/Persistence/Models/PricingQuoteLineRecord.php	
	R059
Modules/Pricing/src/Infrastructure/Persistence/Models/PricingQuoteRecord.php	
	R060
Modules/Pricing/src/Infrastructure/Persistence/Models/PricingSnapshotRecord.php	
	R061
Modules/Pricing/src/Infrastructure/Persistence/Models/PricingZoneMemberRecord.php	
	R062
Modules/Pricing/src/Infrastructure/Persistence/Models/PricingZoneRecord.php	
	R063
Modules/Pricing/src/Infrastructure/Persistence/Models/PricingZoneSetRecord.php	
	R064
Modules/Pricing/src/Infrastructure/Persistence/Models/PricingZoneSetVersionRecord.php	
	R065
Modules/Pricing/src/Infrastructure/Persistence/Models/TariffFamilyRecord.php	
	R066
Modules/Pricing/src/Infrastructure/Persistence/Models/TariffRateRuleRecord.php	
	R067
Modules/Pricing/src/Infrastructure/Persistence/Models/TariffServiceAttachmentRecord.php	
	R068
Modules/Pricing/src/Infrastructure/Persistence/Models/TariffVersionRecord.php	
	R069
Modules/Pricing/src/Infrastructure/Repositories/EloquentCommitmentZoneRepository.php	
	R070
Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/CommitmentScheduleRecord.php	
	R071
Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/CommitmentScheduleScopeRecord.php	
	R072
Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/CommitmentScheduleVersionRecord.php	
	R073
Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/CommitmentScheduleWindowRecord.php	
	R074
Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/OfferingCommitmentBindingRecord.php	
	R075
Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/OfferingOptionRuleRecord.php	

R076

Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/ServiceAvailabilityBindingRecord.php

R077

Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/ServiceCoverageReferenceRecord.php

R078

Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/ServiceEligibilityRuleRecord.php

R079

Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/ServiceOfferingRecord.php

R080

Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/ServiceOfferingVersionRecord.php

R081

Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/ServiceOptionRecord.php

R082

Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/ServiceOptionVersionRecord.php

R083

Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/ServiceTypeRecord.php

R084

Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/ServiceTypeVersionRecord.php

R085

Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/ShippingMethodRecord.php

R086

Modules/ServiceCatalog/src/Infrastructure/Persistence/Models/ShippingMethodVersionRecord.php

منابع توضیح رفتار

Modules/Consignment/resources/operational-statuses.json

Modules/Consignment/src/Application/ConsignmentAggregateProjector.php

Modules/Consignment/src/Application/Services/ConsignmentNumberAllocator.php

Modules/Manifest/src/Application/Services/ManifestNumberAllocator.php

Modules/Identity/src/Application/IdentityService.php

Modules/Authorization/src/Application/AuthorizationService.php

Modules/Organization/src/Application/NetworkAdministrationService.php

کنترل پوشش: ۸۸ جدول فعلی، ۱۱۷۰ ستون، ۵۴ فایل migration و ۳ جدول حذف شده تاریخی. تمام مثال های جدول با نام ستون های ساختار نهایی تطبیق داده شده اند. بررسی schema بدون اجرای migration روی پایگاه داده واقعی انجام شده است؛ مقدارهای اجرایی، داده seed نصب شده و وضعیت استقرار از این سند قابل نتیجه گیری نیستند.